

FDISYSTEMS

Your Partner in Navigation Systems.



EPSILON2使用手册

For EPSILON2 series Navigation systems

版本: V25.0425



无人机



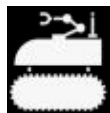
建筑



无人船



智慧农业



机器人



军用



人员定位



测绘



安徽飞迪航空科技有限公司

目录

EPSILON2 使用手册	1
1 修订历史	3
2 固件更改日志	4
3 硬件更改日志	5
4 介绍	6
4.1 系列产品概述	6
5 基础知识	7
5.1 GNSS	7
5.2 INS	7
5.3 GNSS/INS	7
5.4 AHRS	7
5.5 模组坐标系方向	8
5.6 横滚、俯仰和偏航	8
5.7 大地坐标系	9
5.8 NED 坐标系	11
5.9 ECEF 坐标系	15
6 配套工具	16
6.1 配套清单	16
6.2 快速启动（双天线模式）	16
7 规格参数	17
7.1 机械设计图纸	17
7.2 性能规格	22
7.3 航向精度（双天线 RTK 辅助）	22
7.4 传感器规格	23
7.5 GNSS 规格	24
7.6 通讯规范	24
7.7 硬件规格	25
7.8 电气规范	26
7.9 接口	27
7.10 传感器校准	32
7.11 Bootloader	32
8 模组安装	33
8.1 安装清单	33
8.2 安装和对准	33
8.2.1 对准	34
8.3 GNSS 天线	34
8.4 GNSS 天线电缆	36
8.5 里程计	36
8.6 磁力计	36
8.7 振动抑制	36
9 模组运行	37
9.1 初始化	37
9.2 热启动	38
9.3 时间	39
9.4 航向源	39
9.5 传感器量程	39
9.6 数据反混叠	40

9.7 载体配置	40
9.8 千寻服务	40
9.9 RTK	40
9.10 PPK	42
10 FDIGroundStation	50
10.1 软件修订历史	51
10.2 系统运行要求	52
10.3 连接上位机	52
10.4 上位机界面组成	53
10.5 上位机软件的基本操作	67
10.6 Device Status 界面说明	82
10.7 SPKF 融合开关说明	88
10.8 磁力计校准说明	92
10.9 上位机差分账号配置说明	98
10.10 惯导双天线安装与校准说明	100
10.11 船舶运动测量	109
10.12 LOG 数据作图说明	111
10.13 里程计校准说明	112
10.14 固件升级	117
11 FDILink 通讯协议	118
11.1 帧定义	118
11.2 数据包	121
11.3 FDIlink 数据发送	191
11.4 其他描述	193
11.5 串口配置指令	202
11.5.4 #fconfig	213
11.5.5 #fdeconfig	214
11.5.6 #freboot	215
11.5.7 #faxis	216
11.5.8 #freset	217
11.5.9 #fsave	218
11.5.10 #fante	219
11.5.11 #fimucal	220
11.5.12 #fmsg	221
11.5.13 #fparam	222

1 修订历史

版本	日期	改动
V21.0604	06/2021	将《FDISYSTEMS上位机使用手册》、《FDILink通讯协议手册》和《FDISYSTEMS 产品硬件手册》整合为一个文档； 新增“基础知识”章节； 新增“模组安装”章节； 新增“模组运行”章节； 新增“接口”章节；

表 1: 修订历史

2 固件更改日志

版本	日期	改动
2.5	05/2021	增加 SD 卡记录卫星数据功能，可用于动态后处理； 修复 GPIO 功能中串口功能异常问题； 增加 FDILOG 数据支持类型； 修复了单天线模式 GNSS 状态显示问题；
2.4	04/2021	增加 NMEA格式输出功能：输出 ASCII 形式的 GPGGA/GPGSA/GPGSV/GPRMC/GPVTG，配置完成后可以给Pixhawk飞控提供 GPS 数据； 增加陀螺仪接力算法；
2.3	03/2021	增加陀螺仪温补在线算法，功能暂不开放；
2.2	12/2020	增加 ODO 参数在线估计和 ODO/GNSS/INS 组合导航算法； 上位机新增 ODO 刻度因子校准界面； 增加一个低通滤波器（LPF）和两个陷波滤波器（NOTCH1，NOTCH2）功能；
2.1	08/2020	修复模组接收 NMEA0183 协议解析错误的问题； 增加模组内置滤波器配置； 统一坐标系名称，新增level功能； 新增双天线在线校准功能； 上位机增加 2D/3D显示功能；
2.0	04/2020	补充完善 FDIlink 数据包协议； 补充完善上位机配置界面； 上位机Data界面新增数据类型；

表 2: 固件更改日志

3 硬件更改日志

版本	日期	改动

表 3: 硬件更改日志

4 介绍

EPSILON2系列是一个提供 GNSS/INS & AHRS 系统的模组，在最苛刻的条件下提供准确的位置、速度、加速度和姿态数据。它结合了温度校准的加速度计，陀螺仪，磁力计和压力传感器与一个双天线RTK、GNSS接收器。这些是耦合在一个复杂的融合算法，以提供准确和可靠的导航和方向。同时EPSILON2系列支持辅助设备的数据接入，如里程计、光流计、RTCM 数据等。

EPSILON2系列可以提供优秀的结果，前提是被正确地设置，并意识到它的局限性。请仔细阅读本手册，以确保在您使用的过程中达到最佳状态。

EPSILON2系列提供了上位机软件供您免费使用，它允许您可以轻松地配置和测试模组。具体使用说明参考第10章 FDI GroundStation。

EPSILON2系列数据是基于FDILink通讯协议发送的，如果您需要快速获取所需数据，请仔细阅读第11章 FDILink通讯协议。

如果您有任何问题，请联系 FDISYSTEMS 技术人员。

4.1 系列产品概述

EPSILON2系列共有以下几种型号：

型号		功能描述
EPSILON2-A		AHRS，无GNSS辅助
EPSILON2-E		仅支持外部GNSS辅助
EPSILON2-N		内置单天线GNSS辅助
EPSILON2-D		内置双差分GNSS辅助
EPSILON2-D4G		内置双差分GNSS+4G模块辅助

5 基础知识

本章是一个学习参考文献，方便您了解使用 FDISYSTEMS 产品的必要知识。它用简单的术语解释了这些概念，这样不熟悉该技术的人就可以理解它。

5.1 GNSS

GNSS 代表全球导航卫星系统。GNSS 包含空间中的一些广播导航信号的卫星，这些导航信号可以由地球上的 GNSS 接收机接收到，以确定该接收机的位置和速度。很长一段时间以来，唯一可运行的GNSS 是美国的 GPS。然而，俄罗斯的 GLONASS 现在在已经完全运行，具有类似于GPS的性能。中国的 BeiDou 已经投入使用，欧盟的 GALILEO 将在十年内投入使用。

GNSS 非常适用于导航用途，并提供了相当准确的位置（2.5米）和速度（0.05米/秒）。GNSS 的主要缺点是，接收器必须有来自至少4颗卫星的清晰信号才能正常工作。GNSS 卫星信号非常微弱，很难穿透建筑物和其他阻挡天空视线的物体。GNSS 偶尔也会因为上层大气中的干扰而信号中断。

5.2 INS

INS 代表惯性导航系统。惯性导航系统可以提供类似于GNSS的位置和速度，但有一些很大的差异。惯性导航的原理是利用加速度计测量加速度。然后将这个加速度积分得到速度。然后，将速度积分得到位置；同时陀螺仪积分得到姿态角，通过姿态角将前面得到的速度和位置转换到指定的坐标系下。由于测量中的噪声和通过积分对噪声的混合，惯性导航的误差随着时间的推移呈指数级增长。惯性导航系统在短时间内的相对误差较低，但在长时间后，误差会显著增加。

5.3 GNSS/INS

通过将 GNSS 和 INS 结合在一起，可以利用 GNSS 无累计误差和 INS 短期精度高的特点。这提供了一个整体增强的位置和速度的解决方案，可以在 GNSS 信号不好的环境中获得较为精确的定位结果。

5.4 AHRS

AHRS 代表姿态航向参考系统。一个AHRS使用加速度计、陀螺仪和磁力计结合在一个数学算法中来提供方向但不提供速度和位置。方向由横滚角（Roll）、俯仰角（Pitch）和偏航角（Yaw）组成。

5.5 模组坐标系方向

惯性传感器有3个不同的轴：X、Y 和 Z，它们决定了角速度和加速度的方向。在安装过程中正确对齐轴非常重要，否则系统将无法正常工作。这些轴被标记在设备的顶部，如图下图1所示，X轴指向连接器的方向，Z轴向下穿过单元的底部，Y轴指向右侧。



图 1: EPSILON2系列坐标系方向

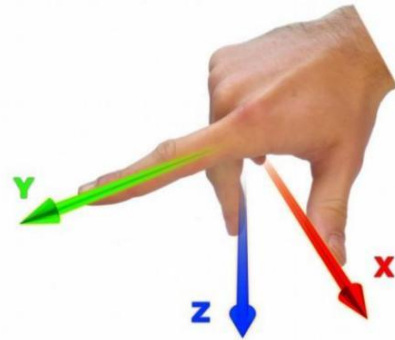


图 2: 右手第一定则

安装在实际应用中时（如车载），X轴应对齐，使其向前，Z轴对齐，以便在水平时向下。记住传感器轴的一个好方法是右手第一定则，它在图2中可见。你握住右手，伸出拇指、食指和中指位置。然后，拇指表示X轴，食指表示Y轴，中指表示Z轴。

5.6 横滚、俯仰和偏航

方向可以用绕三轴旋转的角度：横滚、俯仰和偏航来描述，这些都被称为欧拉角。横滚、俯仰和偏航的旋转轴如图1所示。

横滚是围绕X轴的角度，当模组完全水平时为零，取值范围为 $[-\pi, \pi]$ 。俯仰是围绕Y轴的角度，当模组完全水平时为零，取值范围为 $[-\pi/2, \pi/2]$ 。偏航是围绕Z轴的角度，当X轴指向真北时为零，取值范围为 $[0, 2\pi]$ 。

5.6.1 右手第二定则

这两个右手规则通常是记忆传感器轴和正旋转方向的最佳方法。右手第一定则给出了正轴方向，并在第5.5节中进行了描述。图 3 中所示的右手第二定则提供了正旋转的方向。要使用它，请将拇指指向该轴的正方向，然后手指卷曲的方向表示该轴的正旋转方向。

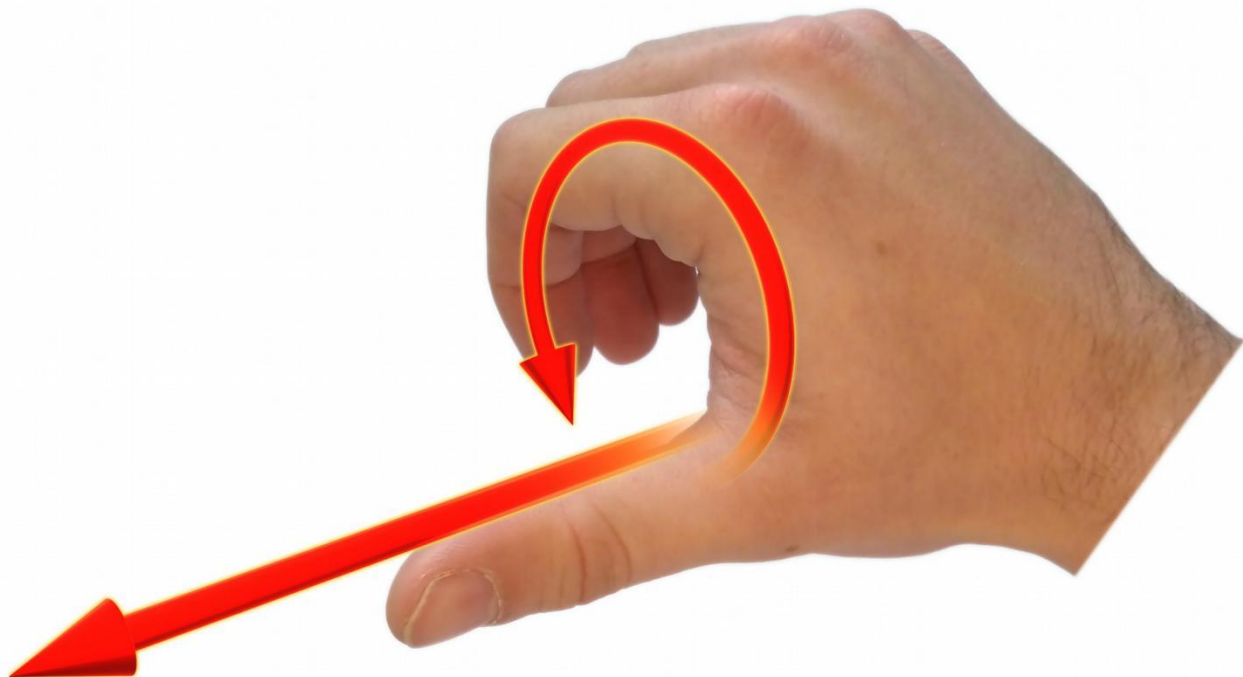


图 3: 右手第二定则

5.6.2 旋转顺序

当将多个轴旋转时，要得到最终方向，三个旋转必须先按顺序进行，首先是偏航，然后俯仰，最后是横滚。要推导出最终方向，应首先考虑模组水平放置的情况，X轴指向北，Z轴指向向下。首先应用偏航，然后应用俯仰，最后应用横滚，给出最终的方向。这对一些人来说很难理解，通常最好是用手旋转 EPSILON2系列 模组，同时在电脑上使用上位机软件实时观察方向。

5.7 大地坐标系

大地坐标系是描述地球上绝对位置最主流的方式。它由纬度和经度以及相对于椭球体的高度组成。纬度是指定地球表面上某个点的南北位置的角度。经度是指定地球表面某个点的东西位置的角度。零纬度线是赤道，零经度线是本初子午线。图 4 显示了如何使用纬度和经度角来描述地球表面的位置。

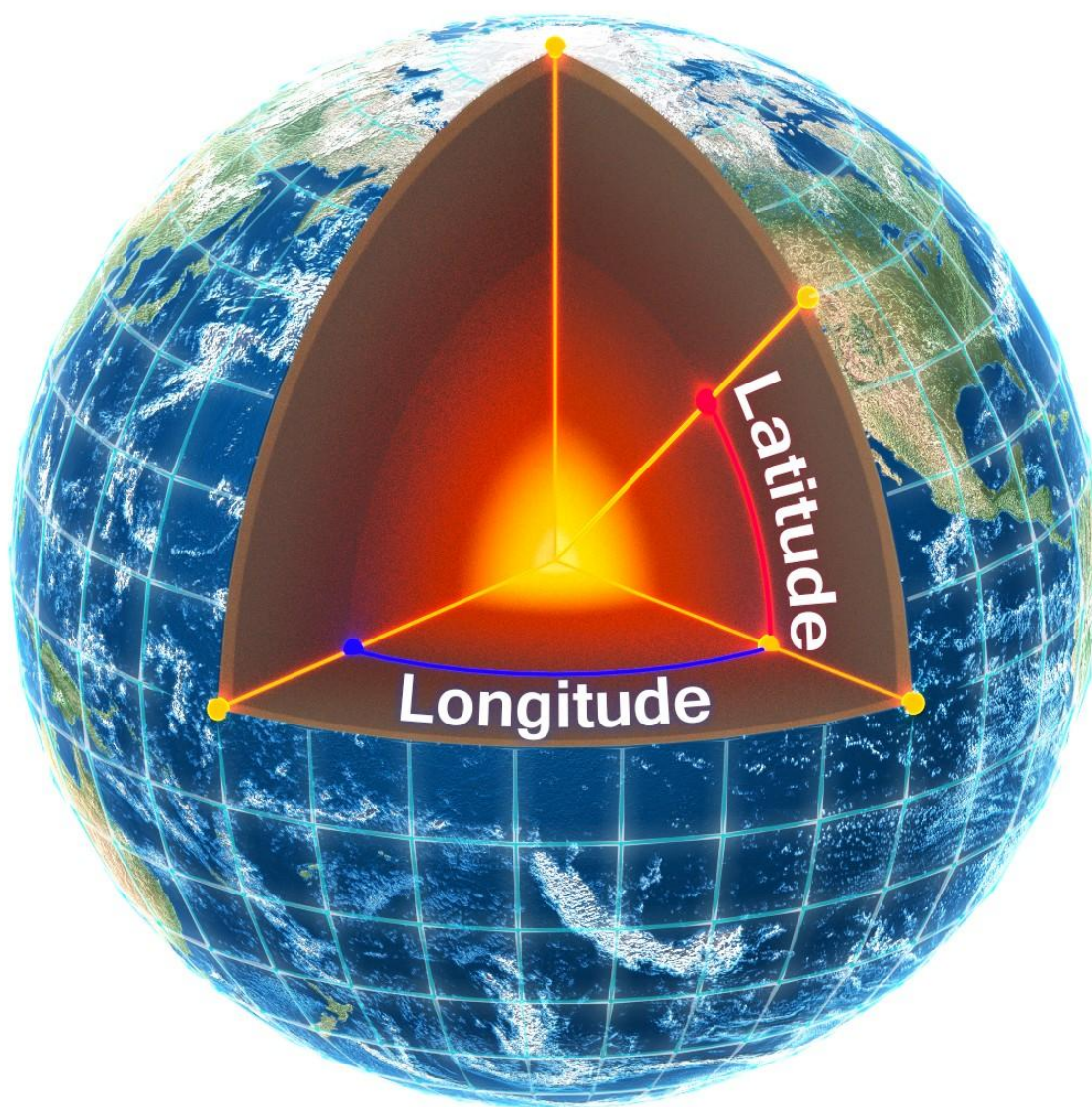


图 4: 使用经度和纬度来表示地球上的位置

下面的图 5 显示了世界地图上的纬度和经度表示。

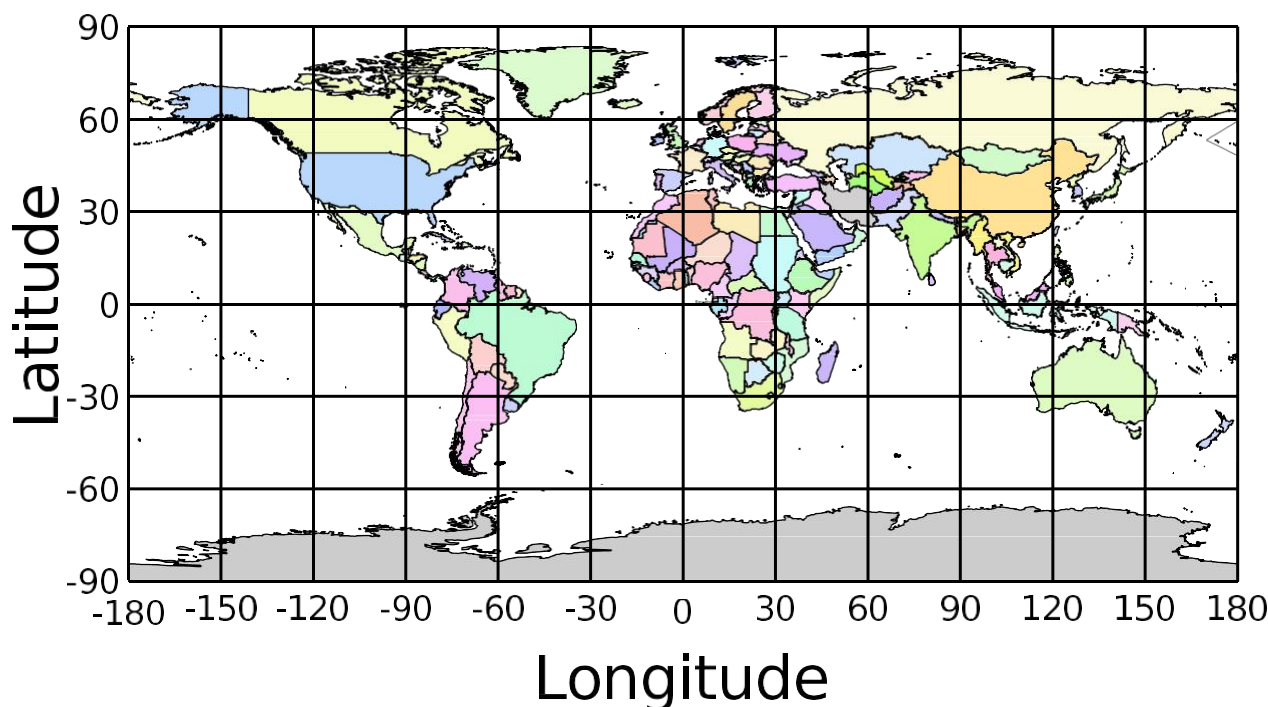


图 5: 显示纬度和经度的世界地图

经纬度给出了地球表面的二维点。这些与高度结合，给出在地球上的三维位置。

高度是 WGS84 参考椭球体以上的高度。WGS84 参考椭球体是一个用来近似整个地球海平面的模型。因此，该高度是相对于海平面的。由于 WGS84 模型的近似性质，WGS84 的高度将与实际海平面并不相同。例如，在澳大利亚，WGS84 在海平面的某些地方的高度是9米。

5.8 NED 坐标系

NED（北东地）坐标系用来表示速度和相对位置。坐标系的原点可以视为当前位置。从原点开始，北轴指向地理北，并与那里的纬度线平行。东轴指向垂直于北轴，平行于过该点的经线。地轴直接向下指向地球的中心。关于 NED 坐标系的图形表示，请参见图 6。

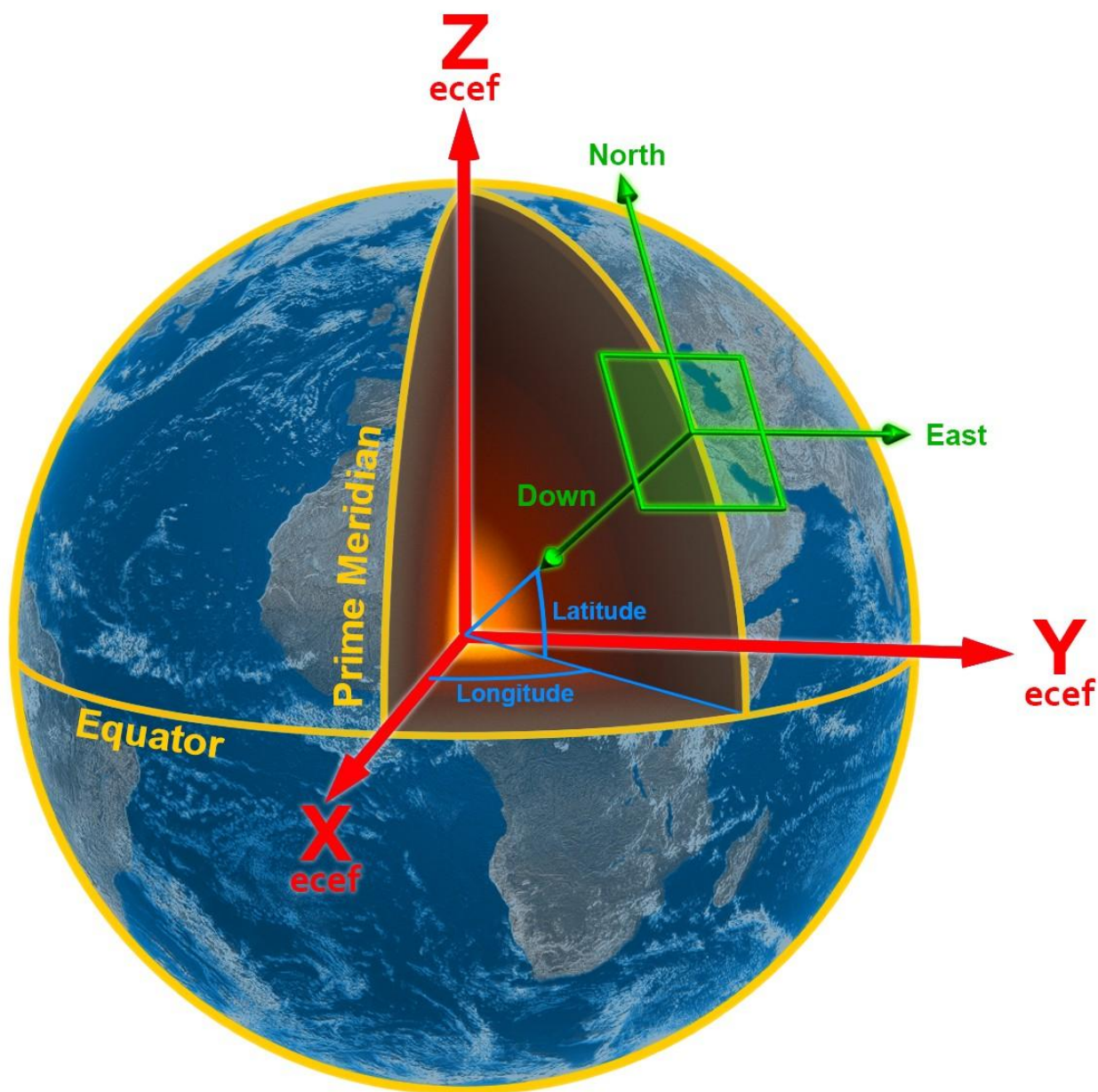


图 6: 大地坐标系、NED坐标系和 ECEF坐标系的表示

5.9 ECEF 坐标系

ECEF（地心地固定）坐标系是一个笛卡尔坐标系，用于表示地球上的绝对位置。它的原点是在地球的中心。ECEF 是大地坐标系的一种替代方案。它由图 6中图形显示的三个轴X、Y和Z表示。可以从上位机配置中选择输出 ECEF 位置数据包，而上位机数据实时显示界面以大地坐标系作为默认值。

6 配套工具

EPSILON2系列提供在了不同的组合板卡用于AHRS、单天线模式、双天线模式以及4G组合模式。

6.1 配套清单

1. EPSILON2系列模组一套。
2. 多频RTK车载天线（螺旋天线可选）R/R4G：1套；D/D4G：2套。
3. 4G天线。

6.2 快速启动（双天线模式）

1. 将两个GNSS天线放置在载体高处并固定，可以清晰地看到天空。主天线与从天线之间尽量无遮挡，间隔（基线长度）越长越好，建议不低于0.5m。
2. 通过天线连接线将天线与 EPSILON2系列 模组连接。
3. 将模组与计算机通过串口连接。
4. 运行电脑上的 FDISYSTEMS 上位机软件 FDIGroundStation。
5. 点击 connect 按钮连接上位机，波特率默认为921600bps。
6. FDIGroundStation 除了能在线修改参数和配置外，还能实时监控并记录传感器、导航相关数据。
7. 第一次启动时天线需要一定的时间来初始化，开阔的环境能加快初始化速度，同时可以通过上位机界面右上角的GNSS状态标识来监视进度，双天线拥有两个GNSS状态标识，左边代表主天线（移动基站）GNSS状态，右边代表从天线（移动站）GNSS状态。
8. FDIGroundStation 上位机提供 log 功能用于记录数据，数据被保存为 txt 或者 log 格式，log形式的文件可以导入 FDisystems Log Viewer 界面作图。

7 规格参数

7.1 机械设计图纸

所有的尺寸单位为毫米mm。

7.1.1 EPSILON2-A 外形尺寸

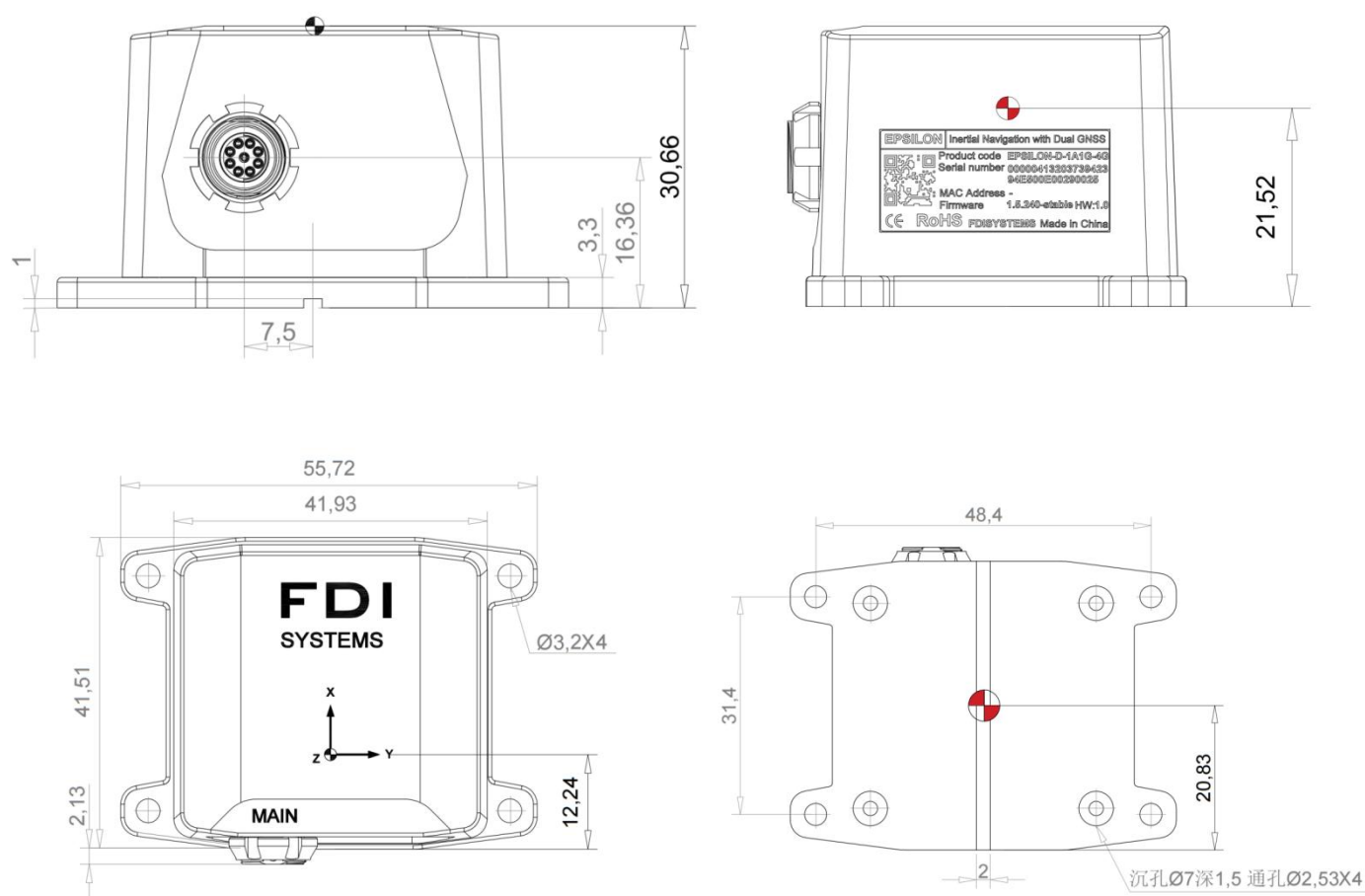


图 7: EPSILON2-A 尺寸图纸

7.1.2 EPSILON2-E 外形尺寸

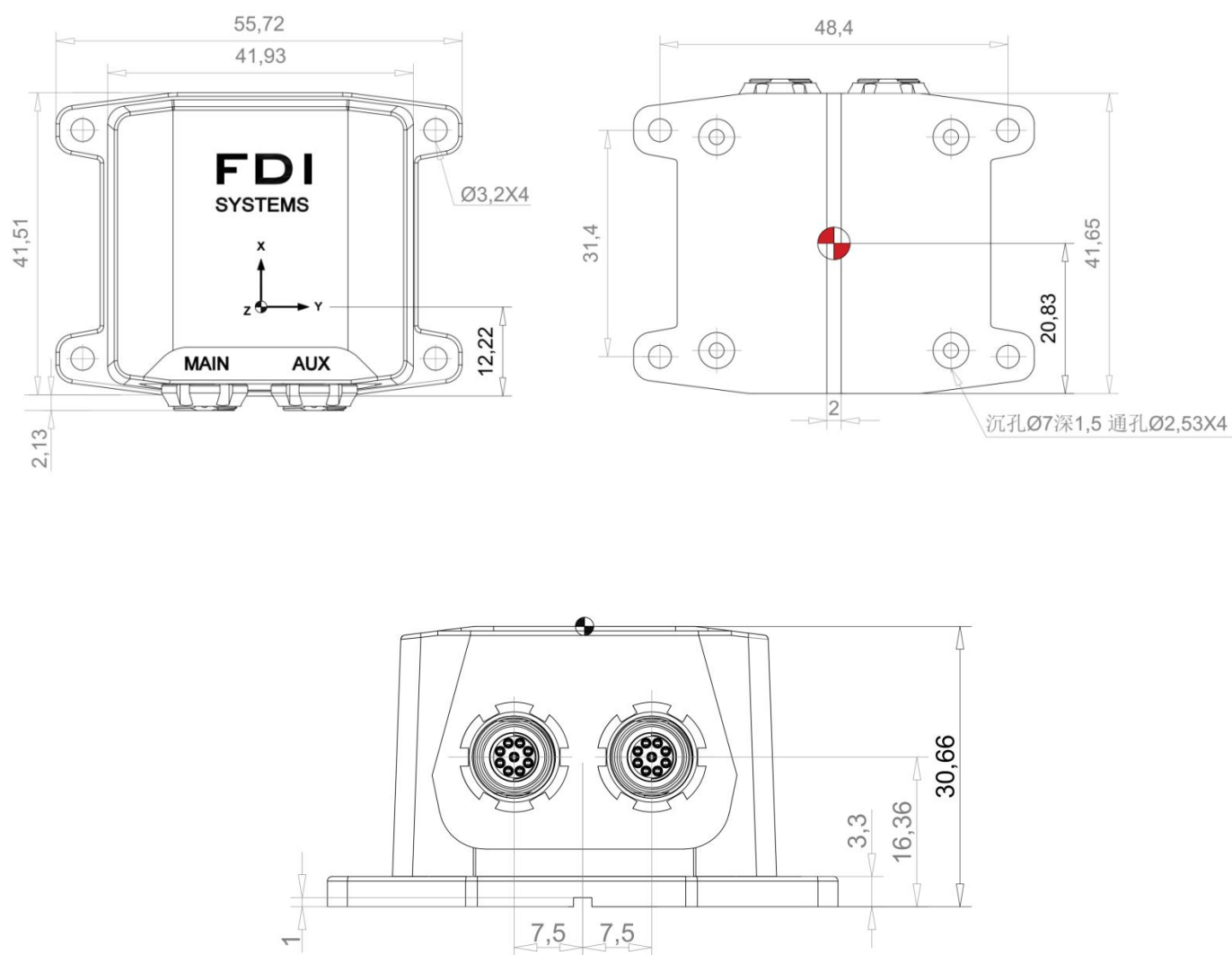


图 8: EPSILON2-E 尺寸图纸

7.1.3 EPSILON2-N 外形尺寸

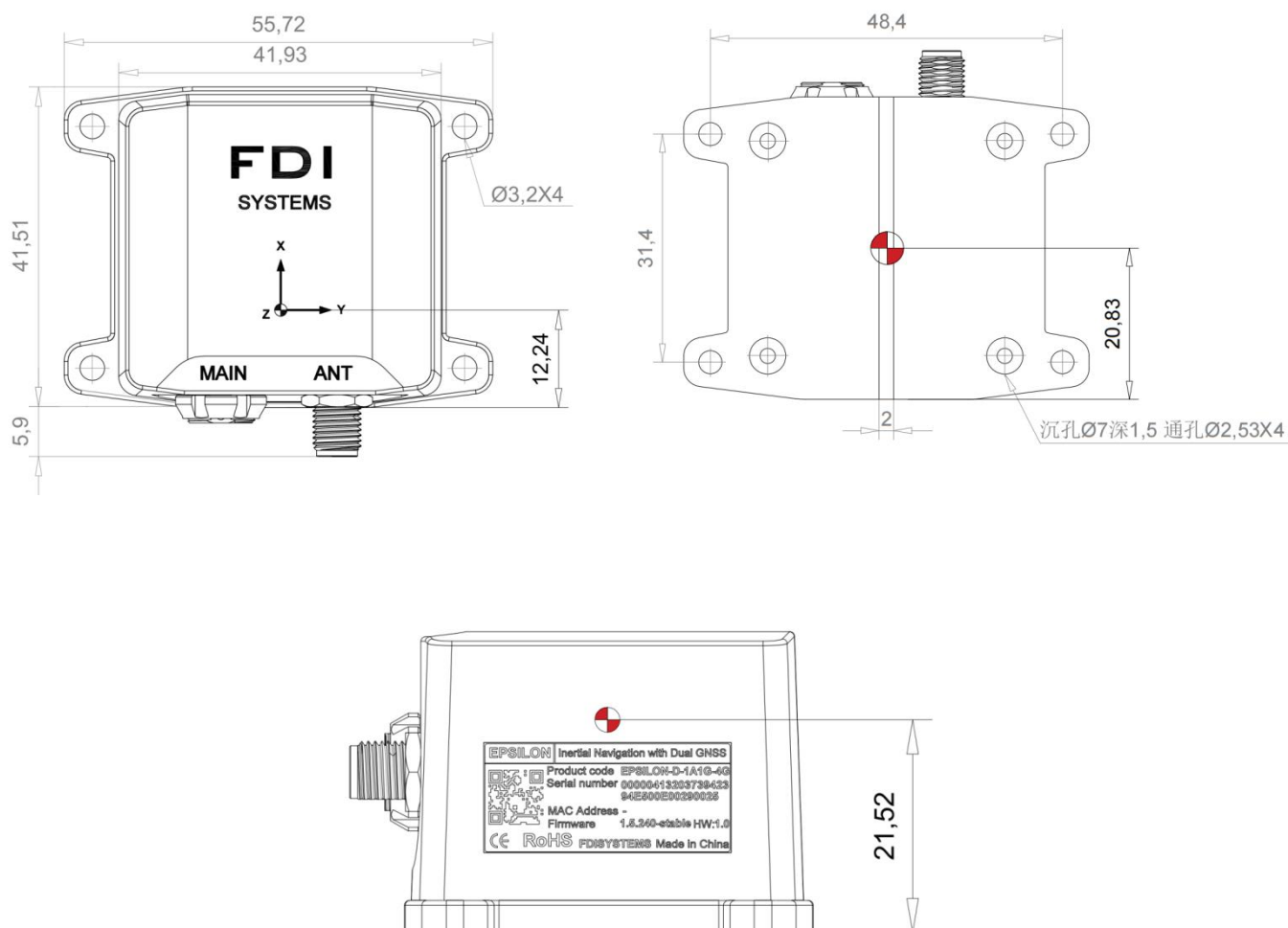


图 9: EPSILON2-N 尺寸图纸

7.1.4 EPSILON2-D 外形尺寸

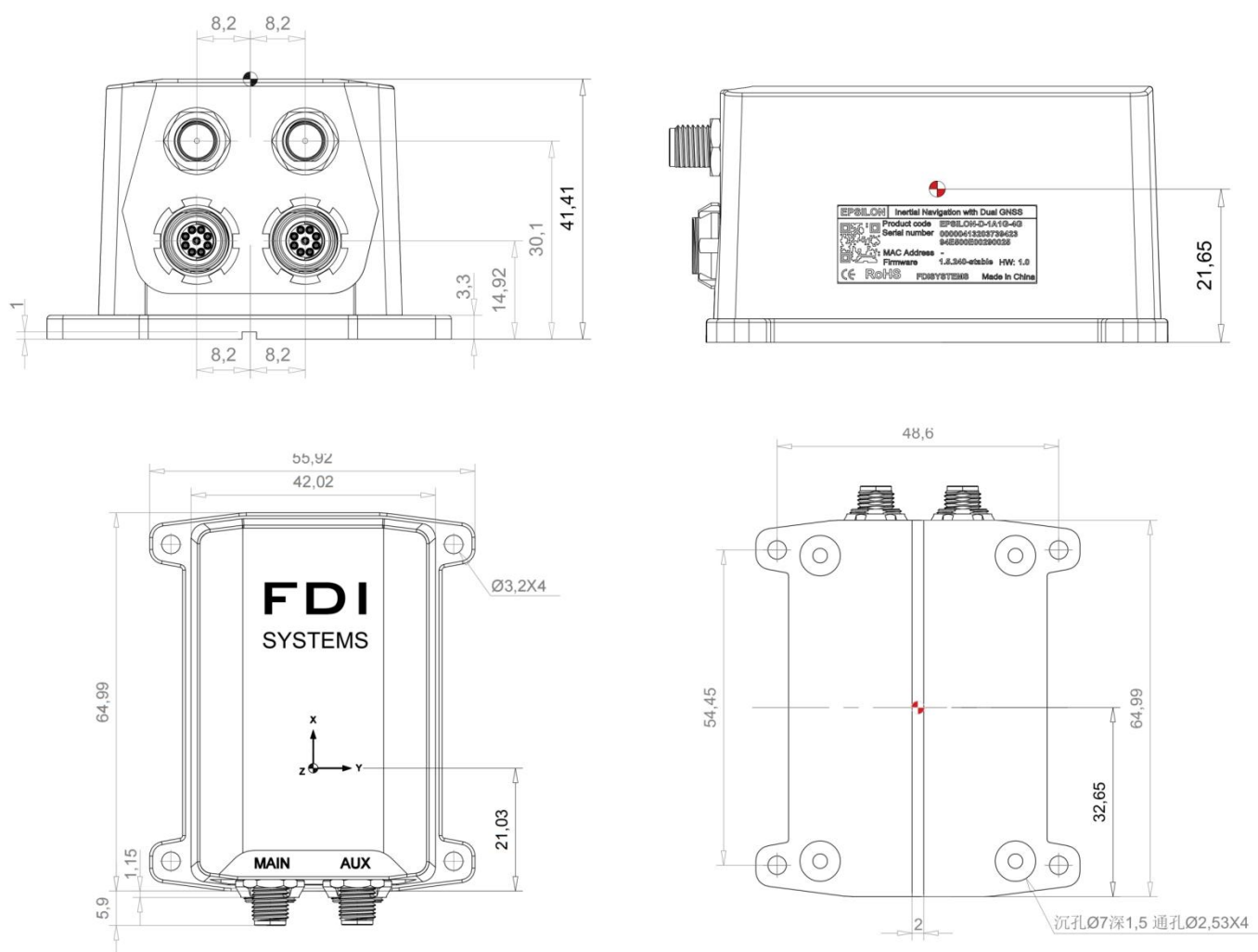


图 10: EPSILON2-D 尺寸图纸

7.1.5 EPSILON2-D4G 外形尺寸

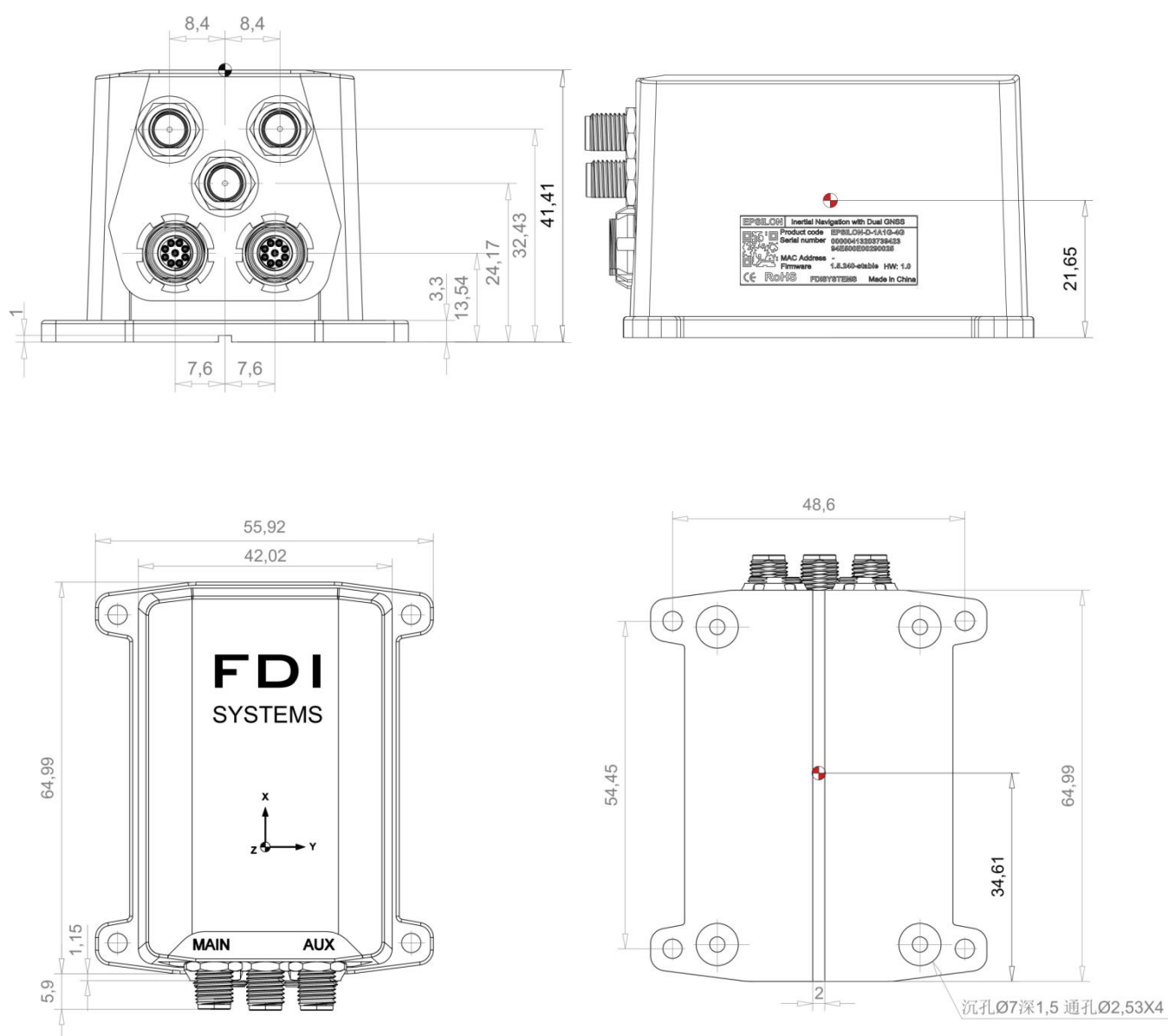


图 11: EPSILON2-D4G 尺寸图纸

7.2 性能规格

参数	典型值
水平定位精度(单点)	1 m
垂直定位精度(单点)	1.5 m
水平定位精度 (RTK)	1 cm
垂直定位精度 (RTK)	1.5 cm
动态后处理精度 (PPK)	1 cm
速度精度 (RTK)	0.02 m/s
俯仰/横滚精度	0.1 °
航向精度 (磁力计辅助)	0.5 °
俯仰/横滚精度(RTK)	0.05 °
航向精度 (双天线RTK辅助)	0.1 ° (基线 = 1m)
热启动时间	2 s
传感器原始数据输出速率	最高 1000 Hz
导航数据输出速率	最高 500 Hz

表 4: 性能规格

7.3 航向精度 (双天线 RTK辅助)

基线长度	精度 (RMS)
0.5 m	0.2 °
1 m	0.1 °
2 m	0.07 °
5 m	0.05 °
10 m	0.02 °

表 5: 航向精度

7.4 传感器规格

参数	加速度计	陀螺仪	磁力计	气压计
量程	±8g	±300(2000) °/s	±800uT	300-1200 hPa
零偏不稳定性	14ug	0.5 °/hr	20nT	60 Pa
初始零偏	5 mg	0.2 °/s	-	< 100 Pa
比例因子误差	1000ppm	500ppm	± 0.09 %	-
非线性	< 0.006 %FS	< 0.006 %FS	± 0.3 %	-
轴对齐误差	< 0.02 °	< 0.02 °	± 0.05 °	-
噪声密度	80 ug/√Hz	0.0006 °/s/√Hz	1.2 nT/√Hz	0.56 Pa/√Hz
带宽	500 Hz	300 Hz	200 Hz	50 Hz

表 6: 传感器规格

7.5 GNSS 规格

参数	数值
支持的导航系统	GPS L1, L2 GLONASS L1, L2 GALILEO E1, E5 BeiDou B1, B2
更新频率	最高 20 Hz
热启动	2 s
冷启动	24 s
水平定位精度	1 m
水平定位精度 (RTK)	1 cm+1ppm
速度精度	0.05 m/s
高度限制	< 50,000 m
速度限制	< 500 m/s

表 7: GNSS 规格

7.6 通讯规范

Parameter	Value
Interface	RS232/RS422/CAN/USB
Speed	4800 to 1M baud
Protocol	FDILink/NMEA/UBX/R TCM
Peripheral Interface	2x GPIO and 1x Auxiliary RS232
GPIO Level	5 V

表 8: 通讯规范

7.7 硬件规格

Parameter	Value	
输入电压	8 - 48 V	
输入受耐电压	-40 - 100 V	
功耗	A	130 mA @ 12 V (typical) ~1.5W
	N	210 mA @ 12 V (typical) ~2.5W
	E	130 mA @ 12 V (typical) ~1.5W
	D	250 mA @ 12 V (typical) ~3.0W
	D4G	310 mA @ 12 V (typical) ~3.7W
尺寸	A	41 x 55 x 17 mm
	N	41 x 55 x 17 mm
	E	41 x 55 x 17 mm
	D	55 x 55 x 36 mm
	D4G	65 x 55 x 42 mm
重量	A	60 g
	N	65 g
	E	68 g
	D	108 g
	D4G	128 g
工作温度	-40 °C - 85 °C	
环境密封	IP68 MIL-STD-810G	

表 9: 硬件规格

7.8 电气规范

Parameter	Minimum	Typical	Maximum
Power Supply			
Input Supply Voltage	8 V		48 V
Input Protection Range	-40 V		100 V
RS232			
Tx Voltage Low		-5.4 V	-5 V
Tx Voltage High	5 V	5.4 V	
Tx Short Circuit Current			±60 mA
Rx Threshold Low	0.8 V	1.3 V	
Rx Threshold High		1.7 V	2.5 V
CAN			
Tx Voltage Low		-5.4 V	-5 V
Tx Voltage High	5 V	5.4 V	
Tx Short Circuit Current			±60 mA
Rx Threshold Low	0.8 V	1.3 V	
Rx Threshold High		1.7 V	2.5 V
USB			
Tx Voltage Low		-5.4 V	-5 V
Tx Voltage High	5 V	5.4 V	
Tx Short Circuit Current			±60 mA
Rx Threshold Low	0.8 V	1.3 V	
Rx Threshold High		1.7 V	2.5 V
GPIO			
Output Voltage Low	0 V		0.3 V
Output Voltage High	4.8 V		5 V
Input Voltage	-20 V		20 V
Input Threshold Low			1.5 V
Input Threshold High	3.5 V		
Output Current			5 mA
GNSS Antenna			
Active Antenna Supply Voltage		4.5 V	
Antenna Supply Current			200 mA

表 10: 电气规范

7.9 接口

EPSILON2系列的连接器全部放置在前板上。连接器的识别通过激光镭雕标记在外壳上。 FDISYSTEMS 为 EPSILON2系列提供了最多两个评估航空插头电缆线主接口MAIN和辅接口AUX，用于快速连接到 EPSILON2系列。这些插头和线通过注塑封装的一体化工艺，在正常使用时具有IP68的防护等级。主接口主要具有供电和两路RS232和可编程多功能复用端口GPIO功能。辅接口主要提供 RS422/CAN 以及内日志读取的USB口，为了在应用程序中快速测试，主接口线束提供了一分四的接口，并且具有标准的 DC 接口和工业标准9引脚 DSUB 母头接口。

7.9.1 EPSILON2-A AHRS 无 GNSS 辅助



7.9.2 EPSILON2-E 仅外部 GNSS 辅助



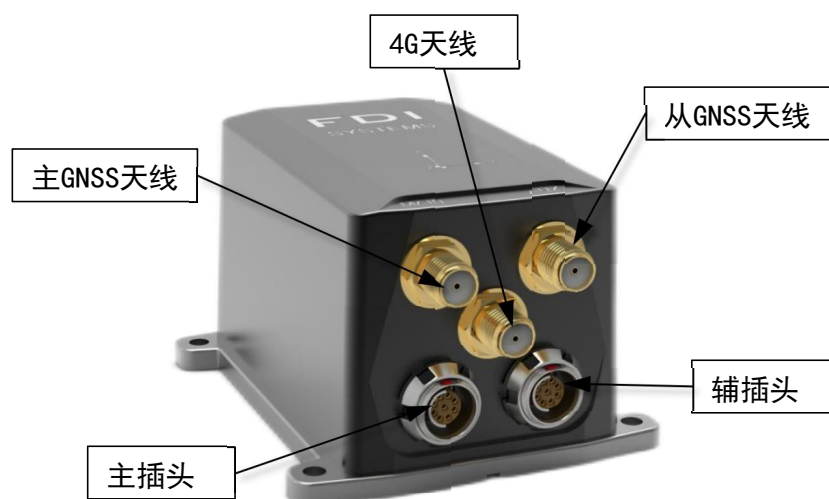
7.9.3 EPSILON2-N 内置单点 GNSS 辅助



7.9.4 EPSILON2-D 内置双差分GNSS辅助



7.9.5 EPSILON2-D4G 内置双差分GNSS辅助和通讯设备



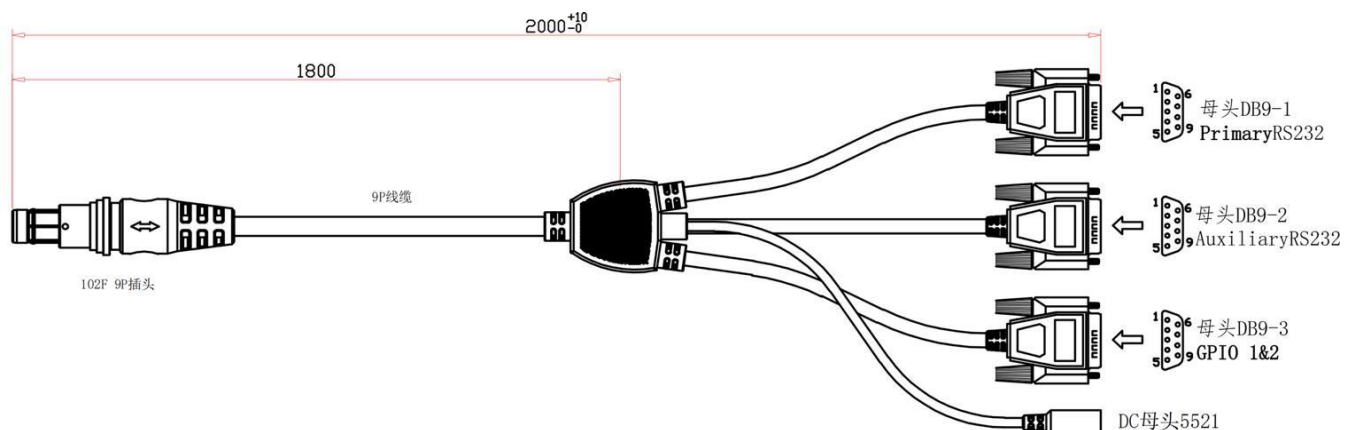


图 12: EPSILON2主航插

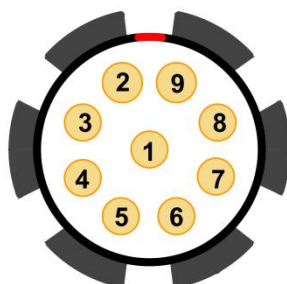
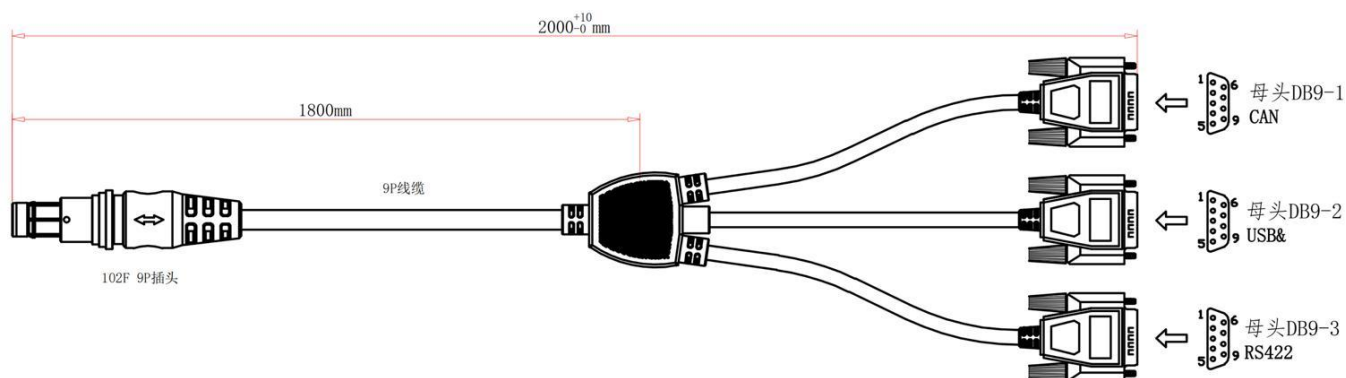


图 13: EPSILON2主航插前视图

Pin	Colour	Function	Primary DB9-1	Auxiliary DB9-2	GPIO DB9-3	Power DC
1	Black-Brown	Ground	5	5	5	Ring
2	White	Power				Tip
3	grey	Primary RS232 Tx	2			
4	Green	Primary RS232 Rx	3			
5	Yellow	Auxiliary RS232 Tx		2		
6	Red	Auxiliary RS232 Rx		3		
7	Orange	SYNC	6			
8	Blue	GPIO 1			2	
9	Purple	GPIO 2			3	

表 11: 主航插接头引脚



102f Pin	Colour	Function	CAN DB9-1	USB DB9-2	422 DB9-3
1	Black-Brown	Ground	5 黑色-棕色	5 黑色-棕色	5 黑色-棕色
2	White	CAN L	2 白色		
3	grey	CAN H	3 灰色		
4	Green	USB DM		2 绿色	
5	Yellow	USB DP		3 黄色	
6	Red	RS422 Y Transmit +			1 红色
7	Orange	RS422 Z Transmit -			2 橙色
8	Blue	RS422 B Receive -			3 蓝色
9	Purple	RS422 A Receive +			4 紫色

表 12: 辅航插接头引脚



图 15: EPSILON2主航插实物图
FDISYSTEMS © Technology Ltd © 2025



图 16: EPSILON2辅航插实物图

EPSILON2 还可以提供 USB 转 RS232/RS422 协议的模组线缆，如图17所示。

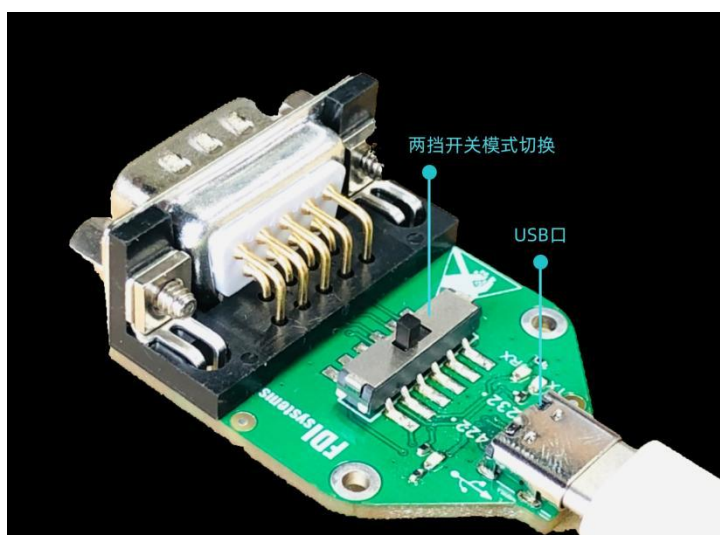


图 17: USB转 RS232/RS422 模组

7.10 传感器校准

FDISYSTEMS 对 EPSILON2系列 在整个工作温度范围和三个传感器范围内的偏置、灵敏度、错位、跨轴灵敏度、非线性和陀螺仪线性加速度灵敏度进行了校准。

7.11 Bootloader

每一个 EPSILON2系列模组在校准前均烧录了Bootloader，从而每一个EPSILON2系列模组拥有各自唯一的芯片ID序列，FDISYSTEMS 保留了每一个模组校准后的校准参数文档和固件，如果需要的话，您可以联系我们获得 EPSILON2系列模组的校准参数文档；固件一般是不提供的，仅在 EPSILON2系列模组因操作不当或硬件损坏导致无法启动时，您可以返厂给我们，我们在修复模组后，通过其唯一的芯片ID序列找到对应的固件进行重新烧录。

8 模组安装

8.1 安装清单

1. 按照第8.2节中的指南将模组安全地安装到车载上。
2. 按照第8.3节中的指南安装两个GNSS天线，然后将天线电缆连接到 EPSILON2系列 的SMA接口。如果两个天线未安装在主前和辅后的标准配置中，则安装误差角需要进入配套的上位机软件中进行设置。
3. 给 EPSILON2系列 模组电源线接口提供直流电源，输入电压为6v-48v。
4. 将 EPSILON2系列 模组主接口上的232转USB模块与计算机连接，同时打开上位机软件 FDI GroundStation，然后点击 connect 按钮连接，默认波特率为921600bps。
5. 如果 EPSILON2系列 模组的X轴安装方向与车载前进方向存在偏移，则需要将此偏移输入到上位机的参数表中进行设置。有关详细信息，请参见第10.8节。
6. 准确测量GNSS主天线的相位中心到 EPSILON2系列 模组中心的杆臂（模组坐标系下），并将这些值输入到上位机的参数表中进行设置。请注意，无论GNSS双天线和 EPSILON2系列 模组如何安装在车载上，车身轴始终为X轴正向前和Z轴正向下，Y轴与X轴垂直并指向右。
7. 选择上位机中的运动模型从而决定是否开启非完整性约束。
8. 该系统现在已准备好可以使用了。

8.2 安装和对准

当在车载中安装 EPSILON2系列 模组时，正确的安装和对准对于实现良好的性能至关重要。在您的应用场景中选择安装位置有许多要求需要满足，包括：

1. EPSILON2系列 模组应安装在不超过其工作温度范围的区域内。
2. EPSILON2系列 模组的安装应远离振动。
3. 条件允许的话，EPSILON2系列 模组与GNSS主天线的安装距离尽可能的小，从而尽可能的减小杆臂效应带来的影响。
4. 如果要使用气压计数据，则不应将EPSILON2系列 模组安装在密闭的环境中。
5. EPSILON2系列 模组应安装在车载重心附近。
6. 如果使用磁力计数据作为航向参考，则 EPSILON2系列 模组应安装在距离动态磁干扰源至少20cm远的地方，比如大电流接线，大型电机等设备。

8.2.1 对准

对准 EPSILON2系列 模组最简单方法是安装轴与车身轴对齐。这意味着模组X轴向前指向车辆的正前部，而Z轴向下指向地面。

如果模组安装时无法与车身轴对准，则可以以其它方式安装，同时使用上位机软件配置对准偏移，参见第10.8节。当您认为车身轴水平时（Z轴与重力方向一致），可以进行快速对准：使用上位机软件中的 level 按钮对模组进行调平，使其俯仰角和横滚角修正到0° 附近，请参见第10.5.2节。请注意，这只适合修正俯仰和横滚偏移。任何航向偏移，需要手动输入到上位机的参数表并保存。

8.3 GNSS 天线

GNSS 天线应水平安装固定并且可清晰看到天空，同时尽可能地靠近 EPSILON2系列 模组。天线应安装远离任何射频发射器。天线下方应有一个最小半径为 60mm 的平面（平坦的导电表面，如铝板）。正确的天线安装对于 EPSILON2系列 模组的航向正确运行非常重要。

应在上位机 FDI GroundStation 中的参数配置界面配置主天线位置偏移，参见第10.8节。天线偏移从 EPSILON2系列 模组中心到主天线相位中心，并在模组坐标系下表示（X轴向前，Z轴向下）。天线偏移主要为了补偿杆臂速度，精确地设置天线偏移是非常重要的。不正确的GNSS天线偏移将导致转弯和角旋转情况下的性能下降。请注意，由于Z轴指向下，将天线安装在 EPSILON2系列 模组上方将导致负的Z轴偏移。

图17和图18中显示了具有标记轴的示例安装。在此安装中，将有一个正X轴天线偏移值、一个正Y轴天线偏移值和一个负Z轴偏移值。

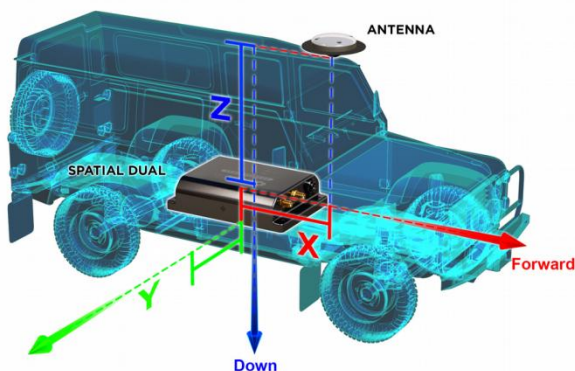


图 18: EPSILON2系列天线偏移等距视图

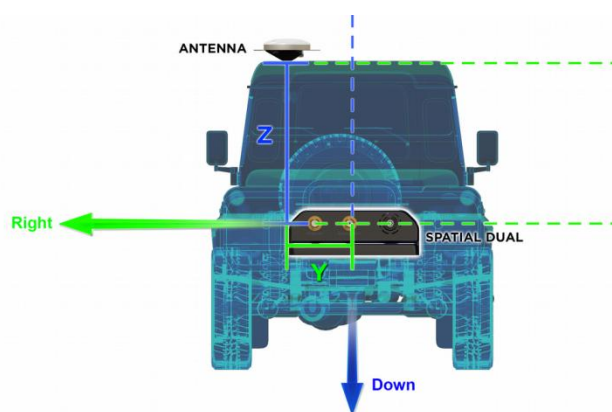


图 19 : EPSILON2系列天线偏移正面图

辅助天线应直接安装在主天线的前面，尽可能保持距离。距离越远，定向精度就越高。请参见图19，例如安装在汽车上。如果无法将辅助天线直接安装在主天线前面，则可以安装在另一个位置。在这种情况下，必须准确地测量双天线航向偏移并在上位机软件的参数表中进行配置，请参见第10.8节。

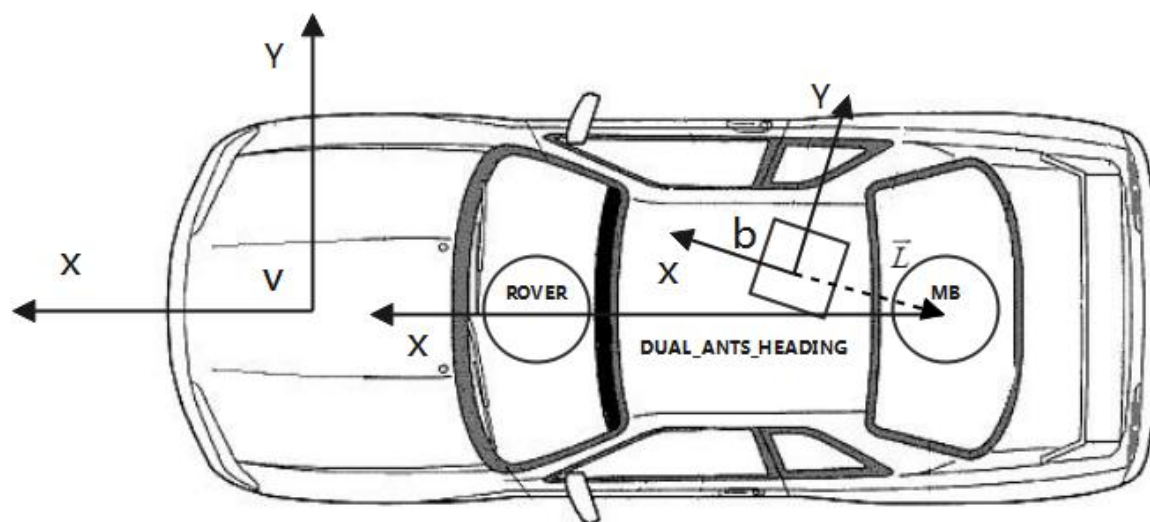


图 20: 双天线安装示意图

EPSILON2系列工具包中提供的标准天线是HG-G0YH3062。它是一个L1/L2/L5RTK天线，支持GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo和SBAS。它按照IP67标准进行环境密封。

如果您正在采购您自己的天线，请注意以下天线指南：

- 天线应能够同时接收L1和L2。仅使用L1天线的航向性能将显著下降。
- 天线需要有一个精确的相位中心，才能能够达到RTK状态。这需要双天线航向正常工作。低性能（低成本）天线通常无法实现良好的航向性能。
- 天线的LNA增益应至少为35dB。
- 天线至少支持GPS卫星导航系统。
- 天线应为密封型，包括接头。

如果您正在自己采购天线电缆，则必须确保天线有足够的增益来支持电缆上的损失。EPSILON2系列 模组要求连接器至少33dB增益。

8.4 GNSS 天线电缆

天线电缆应远离强大的射频发射器、高电流线路、高温和任何旋转或摆动机器。不要将天线电缆弯曲超过最大弯曲半径。建议使用宽电缆绳。

8.5 里程计

8.6 磁力计

EPSILON2系列 模组包含磁力计，它用来确定模组上电时的偏航角（可关闭），同时也可以提供全程的航向辅助以减少 GNSS 双天线受遮挡时航向的漂移。为了实现双天线受遮挡时的最佳航向性能，建议在距离动态磁干扰源至少 20cm 的地方安装 EPSILON2系列 模组。动态磁干扰源包括电机、大电流布线和运动的含有磁性的金属物件。当您仅使用磁力计初始化模组上电时的偏航角时，磁干扰不会导致模组的航向误差。磁力计在使用前必须进行软磁和硬磁校准，具体见第10.7节。FDISYSTEMS提供了全套的2D/3D磁校准算法，可以简单快速的完成校准。

8.7 振动抑制

与其他惯性系统相比，EPSILON2系列 模组能够容忍高水平的振动。这是由于其独特的陀螺仪设计和内置的划船圆锥算法。然而，模组所能容忍的振动量是有限的，而大程度的振动可能会导致模组的精度降低。

当将 EPSILON2系列 模组安装到振动平台时，有几种选择。建议首先尝试安装 EPSILON2系列 模组，看看它是否能承受振动。上位机软件 Data 界面中的 IMU 数据视图可以让您充分了解振动有多严重，请参见第10.4.3节。如果振动导致传感器超出传感器范围，则需要增加传感器范围。

如果 EPSILON2系列 模组无法承受振动，则有以下几种选项：

1. 试着找到一个振动较小的安装点。
2. EPSILON2系列 模组下方可以安装一小块扁平的橡胶。
3. EPSILON2系列 模组可以安装在板上，然后通过隔振装置安装到平台上。

9 模组运行

9.1 初始化

在 FDISYSTEMS 模组上有四个不同的初始化工作，分别是姿态初始化、导航初始化、航向初始化和时间初始化。

在所有四个级别的初始化完成之后，FDISYSTEMS 模组需要几分钟才能实现它的完全精度。对于要求高精度的应用场景，建议在初始化后等待两分钟。

9.1.1 姿态初始化

姿态初始化在开机后自动发生，通常在几秒钟内完成。一旦方向初始化完成，横滚、俯仰和偏航值将有效。

当 FDISYSTEMS 模组启动时，它假设它可以处于任何方向。为了确定它的方向，它使用加速度计来检测重力向量。在发生这种情况时，如果存在随机加速，这可能会导致检测到不正确的方向。为了防止这种情况发生，上电启动时应使模组处于静止状态 2 s 左右。然而，在某些情况下，它仍然有可能错过一些小的动作，并从一个小的方向误差开始。在这种情况下，模组将在几秒钟内逐步纠正方向错误。

9.1.2 导航初始化

一旦系统确定了起始位置，导航初始化就会完成。最常见的导航初始化方法是让系统获得一个由GNSS 确定的起始位置。当模组判断 GNSS 定位精度达到导航要求时，以此时模组处于的经纬度数据作为起始位置。导航初始化的另一种可能性是外部位置源。导航初始化完成后，位置、速度和加速度值将有效。

9.1.3 航向初始化

在系统确定了航向后，航向的初始化即会完成。确定航向所需的条件取决于所使用的航向来源，请参见第10.6节。默认的航向源是双天线航向，假设两个天线都有清晰而通畅的天空视野，这将在通电后几分钟内初始化航向。可以通过上位机右上角的 GNSS 状态界面判断双天线航向数据是否有效，即是否可以作为系统的航向参考，只有在移动站显示状态为 RTK FIXED 时双天线航向是有效的（左显示移动基站状态右显示移动站状态），否则模组不采用该航向作为参考。

在此初始化过程中，系统可以静止不动或移动。在航向初始化之前，如果移动站不处于RTK FIXED 状态，系统将无法导航，横滚和俯仰值将无法达到完全精度。

9.1.4 时间初始化

一旦系统准确地确定了时间，时间初始化就完成了。这在 GNSS 接收器获得第一次获得有效信号时就会发生。也可以提供外部时间源。

9.2 热启动

EPSILON2系列 模组具有热启动功能。这允许模组在500毫秒内开始惯性导航，并在短短3秒内获得一个GNSS固定解。

EPSILON2系列 模组的热启动总是打开的和全自动的。

热启动为GNSS接收器提供了星历、年历和时间信息，这使它能够比其他方式更快地实现修复。当GNSS完成第一次修复时，如果该位置偏离热启动位置，EPSILON2系列 模组将跳到新位置，而不会对滤波器造成任何副作用。

EPSILON2系列 模组的热启动对车辆跟踪和机器人技术的应用特别有利。主要的好处是电力故障的快速恢复。

9.3 时间

EPSILON2系列 模组被设计用来提供一个高精度的时间参考。当GNSS处于固定解状态时，模组的时间精确到50纳秒内。当一个GNSS固定解丢失时，模组的时间精度通常在延长的时间段内保持在10微秒内。当模组热启动时，时间精度通常在启动时1秒内，一旦完成GNSS修复就校正到50纳秒内。要实现 EPSILON2系列 模组的高精度时间同步，必须同时使用数据包协议和1PPS线。

9.4 航向源

EPSILON2系列 模组有三种不同的航向源。可以使用上位机中的融合开关选项来配置航向源。也可以使用多个航向源，而且这通常会带来性能优势。

9.4.1 双天线航向

这是默认的航向源，并在移动站接收机处于RTK FIXED状态时提供非常准确的航向数据。它需要清晰的天空视野，需要避免多路径效应以及其他干扰源。

9.4.2 速度航向

速度航向是从速度和加速度方向得出航向。速度航向很适合汽车、船只、固定翼飞机和其他不侧向移动的载体。速度航向参考不能用于直升机和其他3D运载工具。只有当载体通过GNSS固定装置以超过 2米/秒的水平速度行驶时，才能测量速度航向。由于速度航向是GNSS接收机通过单个历元的速度信息求取反三角函数计算得出的数值，其稳定性和精度难以得到保证，一般不建议使用速度航向作为航向参考，除非 EPSILON2系列 模组双天线航向不可用。

9.4.3 外部航向

如果有其他方法可以推导模组外部的航向，则可以使用这一点。比如寻北陀螺仪，参考标记和SLAM系统。航向必须使用外部航向数据包输入模组，或通过NMEA协议输入GPIO引脚。

9.5 传感器量程

EPSILON2系列 模组支持传感器上量程的动态调整。传感器有着不同的范围级别。在较低的范围，传感器的性能更好，但在较高的范围内，模组可以用于更极端的动力学场景。其目标是选择应用场景不会超过的最低范围。通过上位机软件可以对传感器量程进行在线修改。

EPSILON2系列 模组采用了陀螺仪接力算法，里面集成了两个不同量程的陀螺仪，量程为 $400^{\circ}/s$ 的陀螺仪具有更小的零偏稳定性和更优秀的性能，量程为 $2000^{\circ}/s$ 的陀螺仪具有更大的测量范围。在角速度超过 $400^{\circ}/s$ 的应用场景，系统通过陀螺仪接力算法将 $400^{\circ}/s$ 的陀螺仪切换到 $2000^{\circ}/s$ 的陀螺仪，从而保证姿态的平稳与连续。需要注意的是上位机只能修改 $2000^{\circ}/s$ 的陀螺仪量程，如果设置量程小于 $400^{\circ}/s$ ，则输出角速度的量程为 $400^{\circ}/s$ 。

9.6 数据反混叠

EPSILON2系列 模組的IMU 数据以1000Hz的频率更新，导航数据以500Hz的频率更新。当模組输出数据时，大多数应用场景要求数据的速率要低得多（通常为<100Hz），这导致了基于时间的数据混叠将以较低的速度发生。为了防止这个问题，如果输出速率低于更新频率，EPSILON2系列 模組将低通过滤数据包之间的时间依赖性数据的值，以防止混叠。这只是当一个数据包被设置为以一定速率输出时的情况。此外，对于位置等非时间依赖的数据，没有反混叠。

9.7 载体配置

EPSILON2系列 模組支持许多不同的载体配置文件。这些配置对滤波器施加限制，从而提高性能。如果您的应用场景与可用车辆配置文件匹配，建议在上位机 Config 界面中的 DYNAMICS 配置框中选择。请注意，如果选择了错误的载体配置文件，它可能会导致性能下降。

9.8 千寻服务

传统RTK技术，采用数传电台作为差分信号的载体，受无线电技术的束缚，作业的距离有限，大功率电台的一般有效作用距离也只能达到10公里，而且定位精度会随流动站与基准站的距离增大而逐渐下降，定位稳定性也会较差。

千寻位置的厘米级定位服务信号传输不受距离限制，在覆盖区内有均匀的精度，且有统一的坐标基准，保证了结果的正确性和一致性，成熟的移动通讯技术也保证了信号质量。

9.9 RTK

EPSILON2系列 模組的内部GNSS接收器支持接收RTCM数据，它使用来自基站的校正数据来提供比标准GNSS更高的位置精度。

RTK需要额外的基础设施设备来接受修正，但不是所有应用都必须如此。接收RTK校正有三种不同的选项。对于EPSILON2系列 模組而言，可以访问互联网的计算机的应用场景，建议进行千寻网络RTK修正模式，具体请参阅第9.9.1节。对于无法访问互联网的应用场景，我们建议使用基站+数传电台RTK校正模式，请参见第9.9.2节。

9.9.1 网络 RTK修正

FDIGroundStation 有一个内置的 QXWZ（千寻位置）和 NTRIP 配置界面，它可以连接网络 RTK 服务从而对 EPSILON2 带有4G模块的模组提供 RTK 修正。通常而言，连接模组的计算机需要连接到互联网才能使用网络RTK修正功能，然而其内置的4G模块可以解决联网问题，它仅需要您购买4G模块的联网服务。使用 QXWZ 进行配置的话，同样需要在千寻位置官网购买相关服务。通常，这些服务将提供一个免费试用的时间。

9.9.2 基站 +数传电台RTK校正



图 21: FDI RTK BaseStation



图 22: P900 数传电台

基站无线电调制解调器RTK校正需要两个数传电台模块，一个已集成于FDI RTK BaseStation内，将基站发送的 RTCM 数据通过无线方式进行广播，另一个需要配置并与 EPSILON2系列 模组连接，其接收广播的 RTCM 校正数据并发送给 EPSILON2系列 模组里的GNSS接收机，从而获得GNSS固定解。

基站必须设置在具有开阔视野的位置并固定，位置越高越好。基站开启后，当可视化界面由 GPS 3D 模式转换为 GPS Static 模式时，基站数传电台开始广播 RTCM 校正数据，该初始化过程一般需要1分钟左右。接收端的数据电台和模组必须保持在基站的范围内才能接收到这些校正数据，通常该范围约为 2km（地对地）和 50km（地对空）。

9.10 PPK

EPSILON2系列 模组可以插入SD卡记录卫星导航电文和观测文件用于动态后处理（PPK），从而实现厘米级定位。

9.10.1 SD卡存储数据类型

EPSILON2系列 模组在插入SD并正常工作时，SD卡将记录4种文件类型（XXX代表编号）：

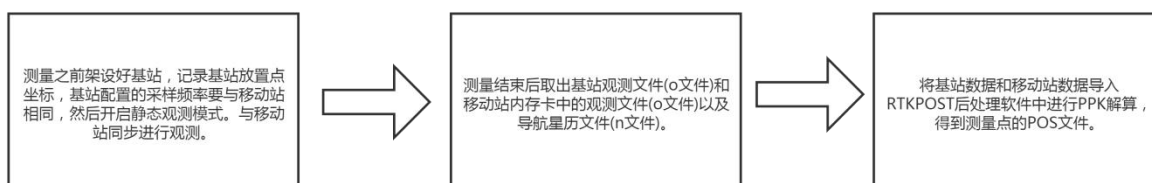
XXX-TRIG (Base).OBS文件：GNSS观测文件，仅当低电平触发时记录数据（连续模式无触发条件）。

XXX-BASE.NAV文件：GNSS导航星历文件。

XXX-FDIL.BIN文件：IMU文件，按照Inertial Explorer软件的IMU标准格式编排，直接导入其中转换为IMR文件。

XXX-FDIL.LOG文件：FDISYSTEMS数据文件，由FDISYSTEM自定义数据类型组成，可以通过FDI上位机打开作图，具体可参考《FDI systems上位机使用手册》。

9.10.2 PPK作业流程



9.10.3 数据采集模式

模组有两种数据采集模式：5Hz（可选）连续采集OBS数据 / 热靴触发采集模式；

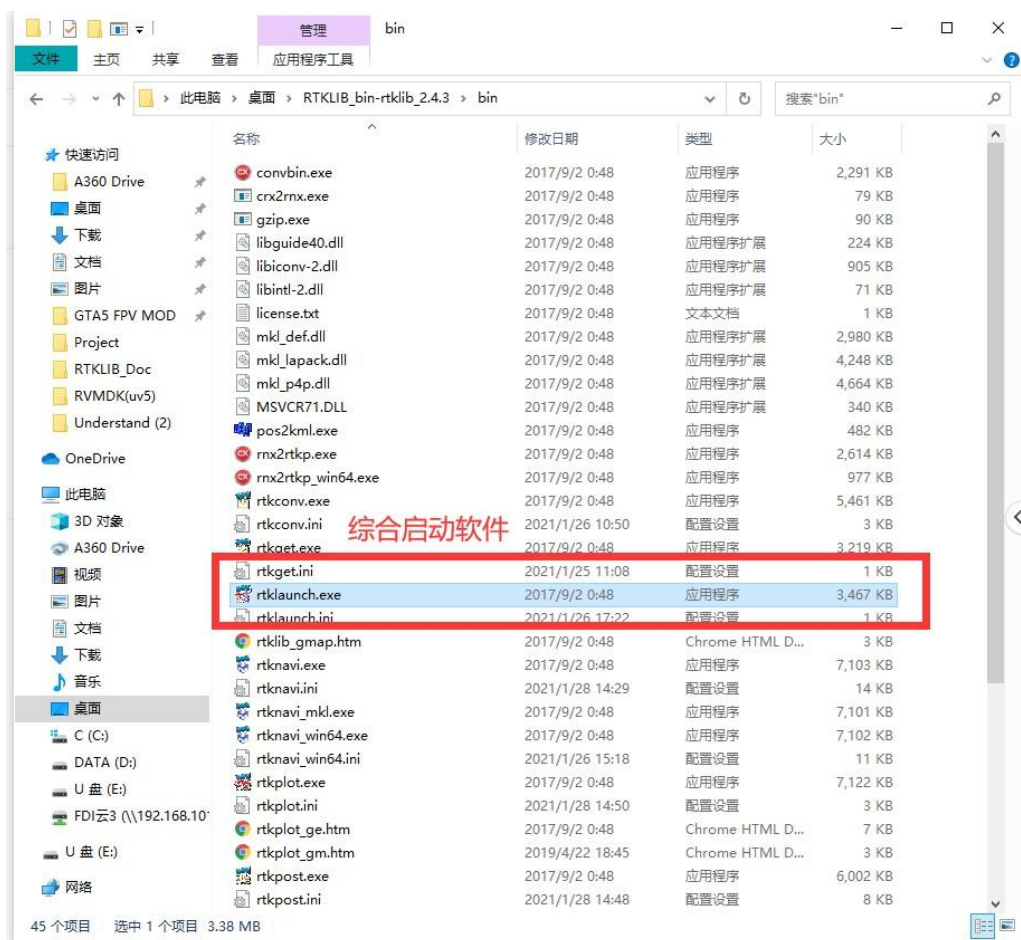
模组配备一个拨码开关，控制其每次运行前的模式； 上电前选择模式：连续采集/触发采集模式；

连续采集生成文件：编号+Base.obs 和 编号+Base.nav；

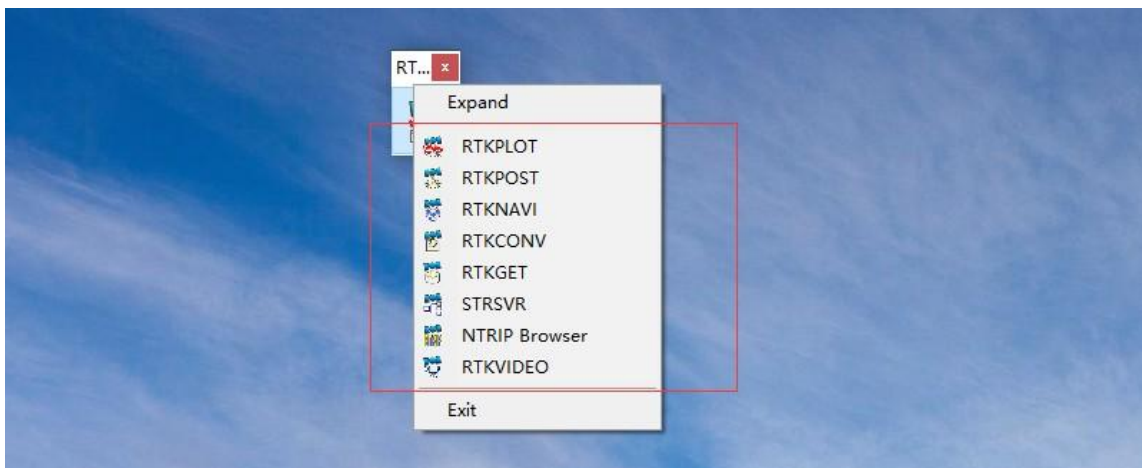
触发采集生成文件：编号+Trig.obs 和 编号+Base.nav；

9.10.4 数据后处理

采用RTKLIB公开的数据后处理软件RTKLIB_bin对SD卡记录的卫星数据进行后处理，打开软件包文件夹，找到rtklaunch.exe启动文件。

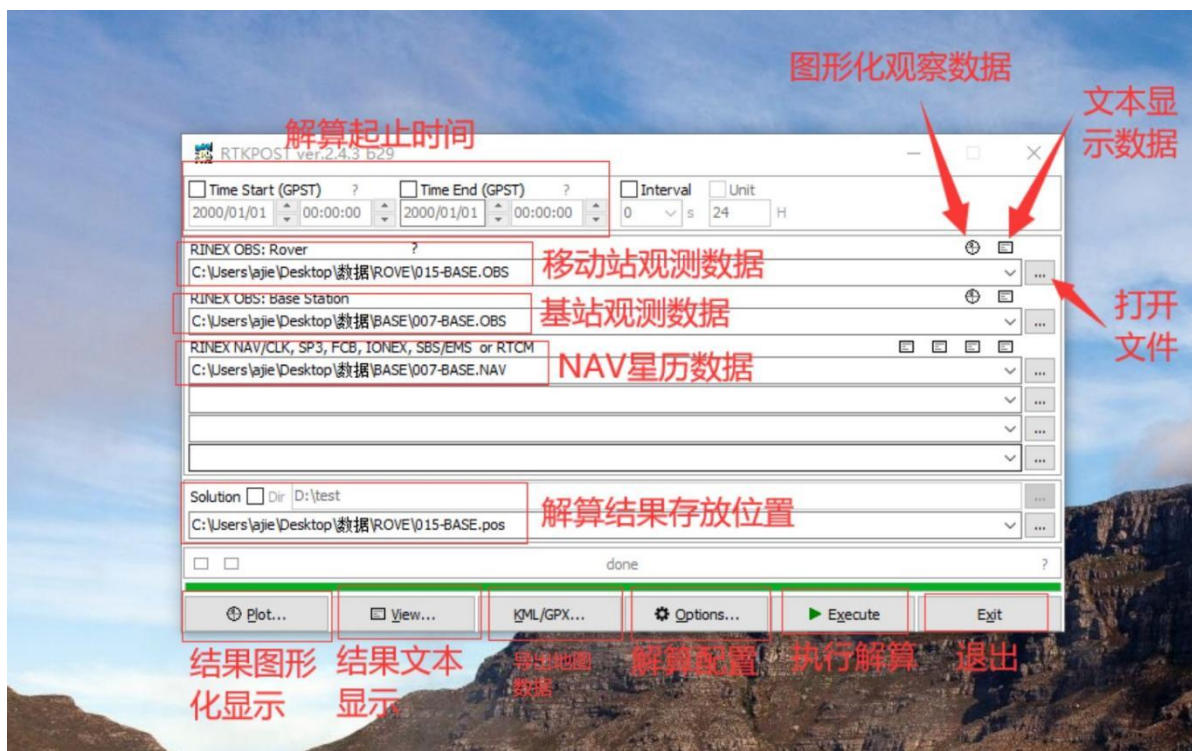


启动软件后桌面会出现一个浮标，点击浮标会出现RTKLIB各个处理软件的二级菜单。



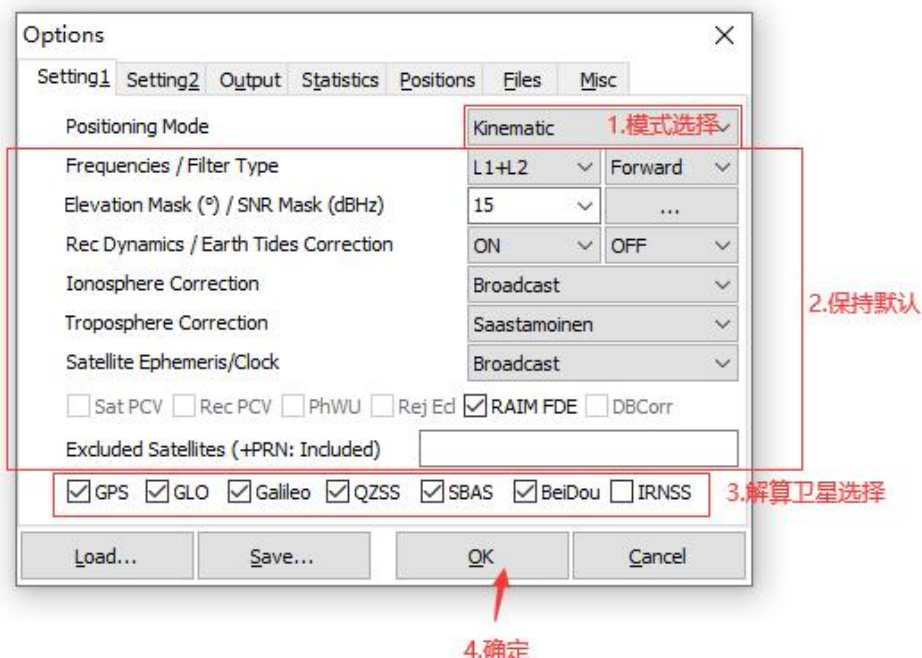
这里主要用到的是RTKPOST后处理软件：

1. 软件介绍：RTKPOST输入标准的RINEX2.10, 2.11, 2.12, 3.00, 3.01, 3.02 观测数据，各种定位导航航电文件（GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou、SBAS），进行多种模式的定位分析：Single（单点定位）、DGPS/DGNSS、Kinematic（动态）、Static（静态）、Moving-Base（移动-基站）、Fixed、PPP Kinematic（精密单点动态）、PPP Static（精密单点静态）、PPP Fixed；
2. 软件使用：软件通过rtklaunch打开或者直接点击rtkpost.exe进行打开，打开界面如下：

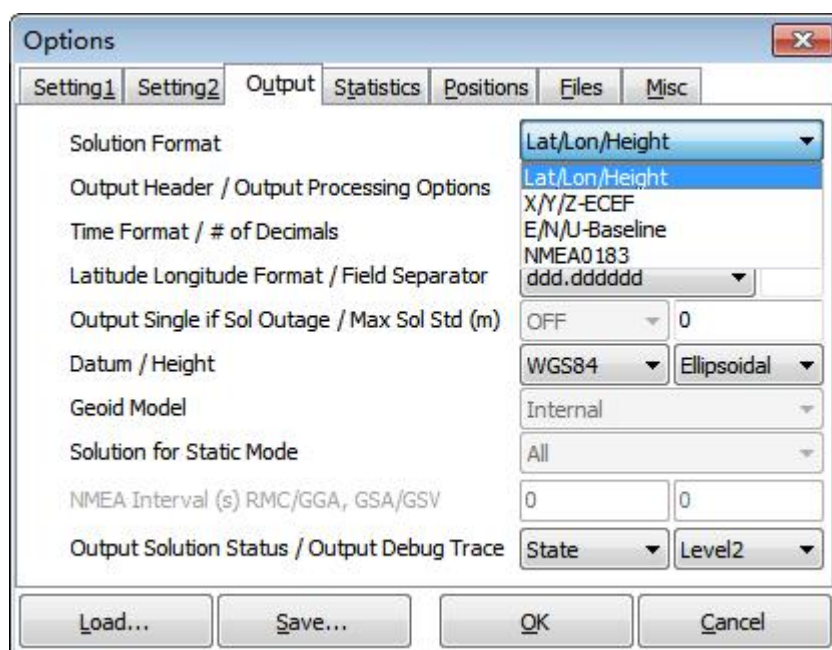


解算模式以PPK为例，打开软件后，点击Options，进入如下配置界面：

点击Positioning Mode后面的下拉框，选择PPK后解算模式，即Kinematic（动态）模式。修改需要解算的卫星种类，其他保持默认并确定，post设置就完成了。



Output界面可以对输出格式进行选择，用户可以根据需要选择输出经纬度高度数据、ECEF系数数据、ENU数据和NMEA0183数据格式，如下图所示，软件解算结束后的POS文件将保存该格式的具体数据。

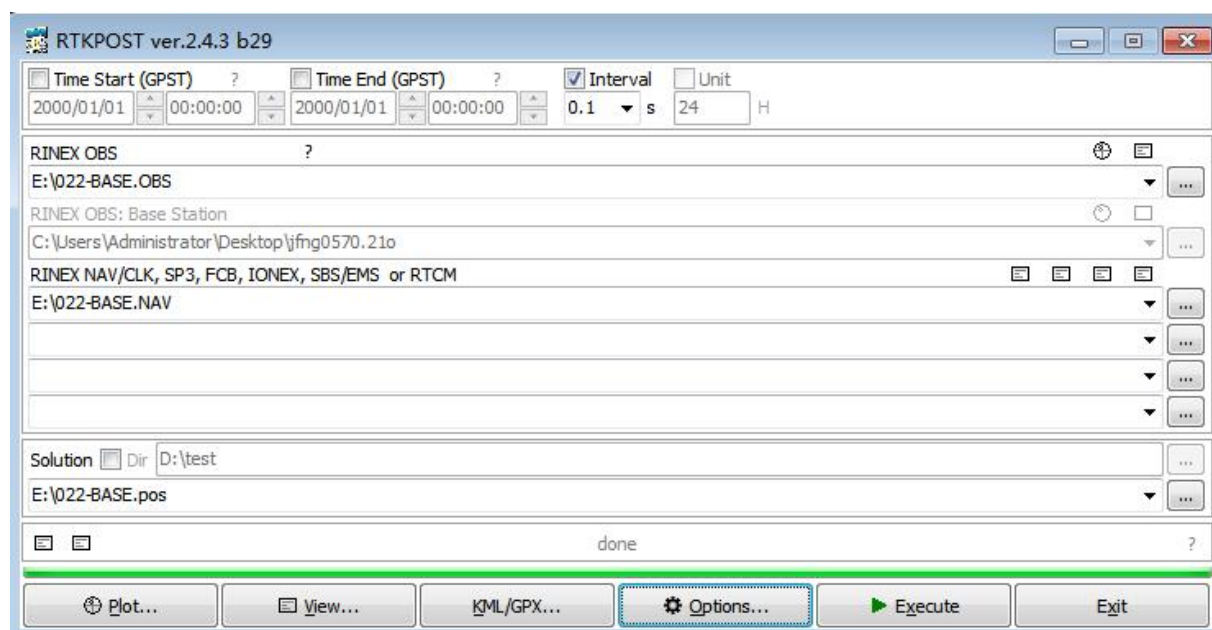


配置完成之后点击三个小点导入相关的obs和nav文件。

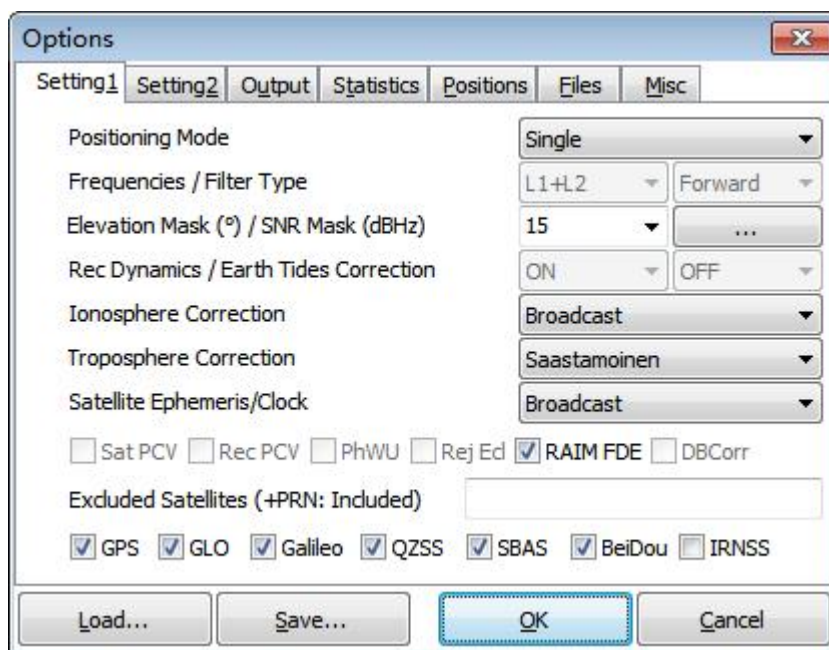
9.10.5 应用举例

以2021年2月26日测试数据为例：采集模式为连续采集，测试结束后内存卡内生成了022-BASE.OBS观测数据和 022-BASE.NAV 导航星历数据。

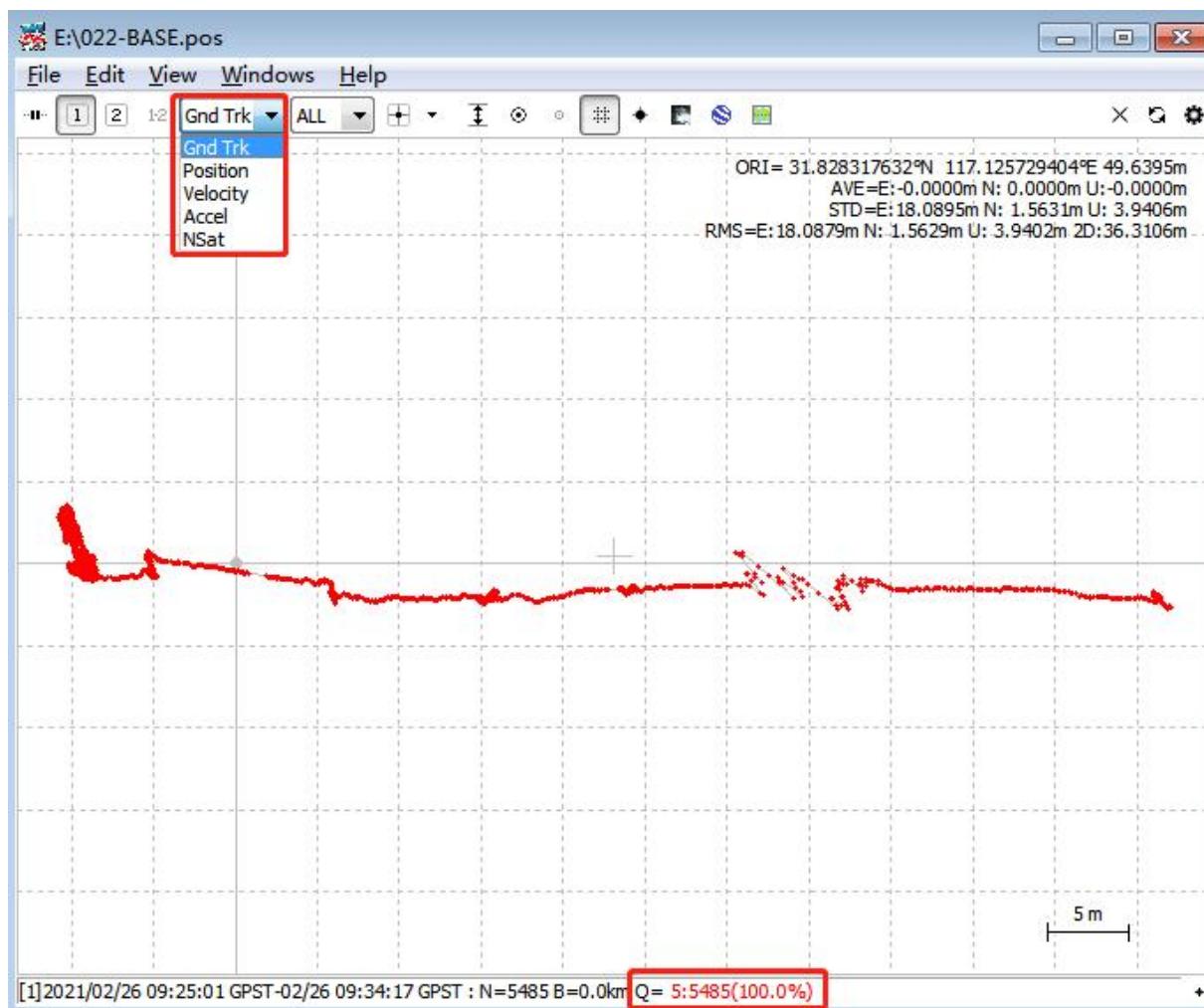
将数据导入RTKPOST后处理软件中，先计算单点定位（single）：



Options中的配置如下：

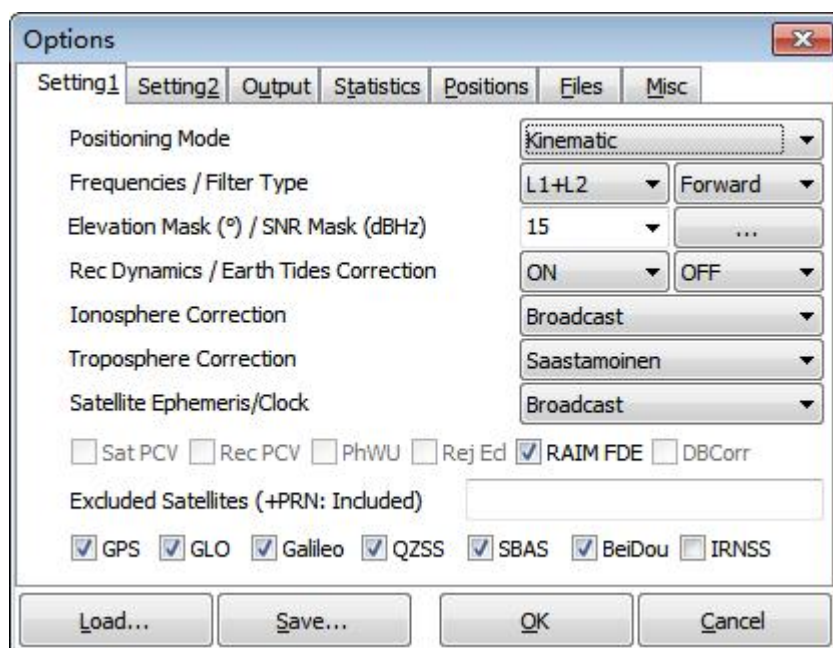


配置完成后点击Execute按钮进行解算，计算完成后点击Plot按钮作图：

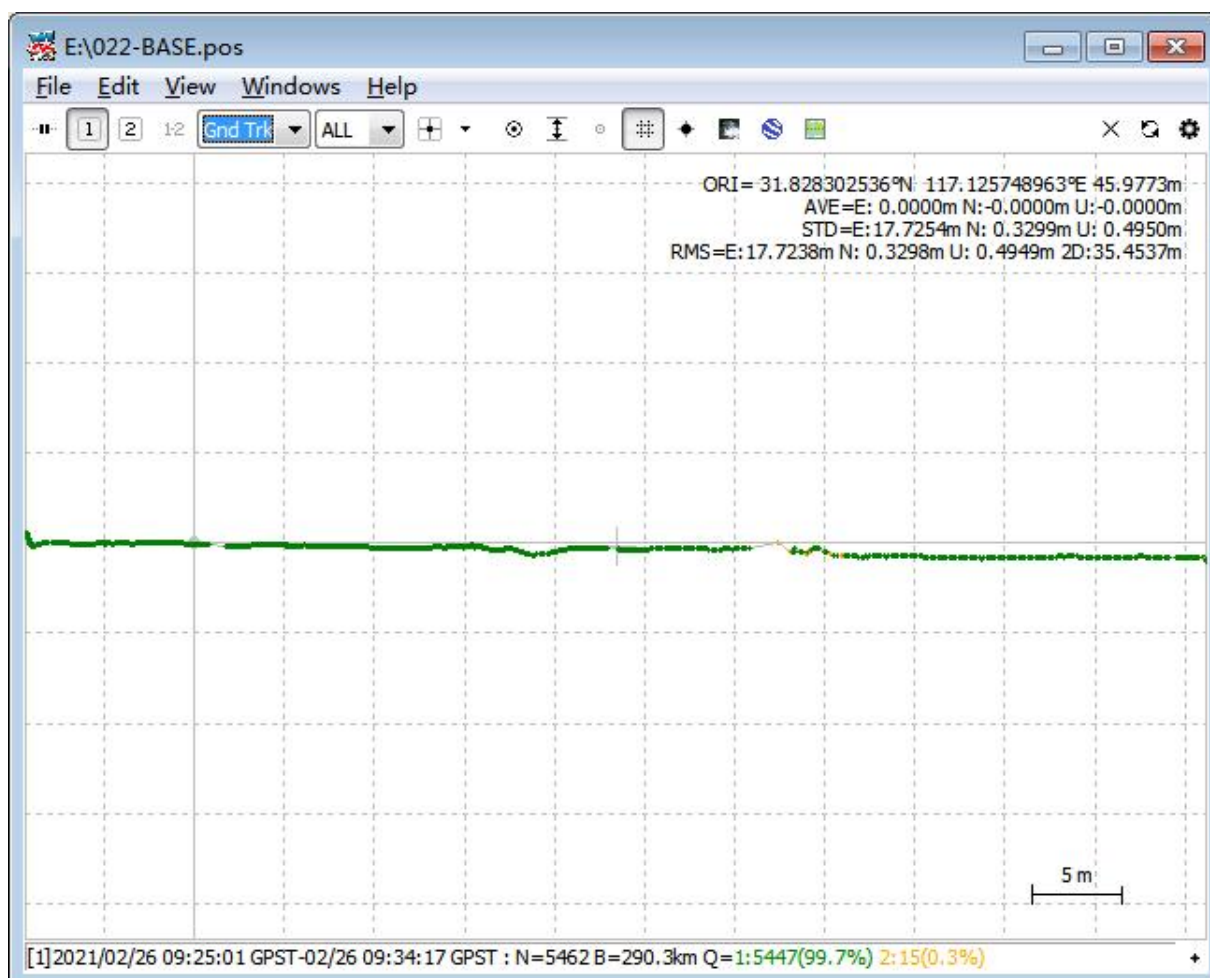


图形颜色为红色 (Q=5) 表示单点定位解算结果；同时还可以切换显示位置曲线 (Position)、速度曲线 (Velocity)、加速度曲线 (Accel) 和卫星信息 (NSAT)，如上图红框所示。

接下来进行PPK解算，RTKPOST软件Base Station一栏中导入基站观测数据 (.o文件)，Options中的配置如下：



配置完成后点击Execute按钮进行解算，计算完成后点击Plot按钮作图：



图形颜色为绿色(Q=1)表示FIXED定位解算结果，黄色(Q=2)表示FLOAT定位解算结果。

无论使用哪种解算方式，解算结果都保存在POS文件中，可以点击RTKPOST界面的View按钮直接查看：

```

% program : RTKPOST ver.2.4.3 b29
% inp file : E:\022-BASE.OBS
% inp file : C:\Users\Administrator\Desktop\jfng0570.21o
% inp file : E:\022-BASE.NAV
% obs start : 2021/02/26 09:25:01.2 GPST (week2146 465901.2s)
% obs end : 2021/02/26 09:34:16.8 GPST (week2146 466456.8s)
% pos mode : kinematic
% freqs : L1+L2
% solution : forward
% elev mask : 15.0 deg
% dynamics : on
% tidecorr : off
% ionos opt : broadcast
% tropo opt : saastamoinen
% ephemeris : broadcast
% navi sys : gps glonass galileo qzss beidou sbas
% amb res : fix and hold
% amb glo : on
% val thres : 3.0
% antenna1 : ( 0.0000 0.0000 0.0000)
% antenna2 : ( 0.0000 0.0000 0.0000)
% ref pos : 30.515565411 114.491018900 71.3240

% (lat/lon/height=WGS84/ellipsoidal,Q=1:fix,2:float,3:sbas,4:dgps,5:single,6:ppp,ns=# of satellites)
% GPST latitude(deg) longitude(deg) height(m) Q ns sdn(m) sde(m) sdu(m) sdne(m) sdeu(m)
2021/02/26 09:25:01.200 31.828307252 117.125650552 47.1451 1 4 0.0231 0.0133 0.0642 -0.0147 -0.0245
2021/02/26 09:25:01.300 31.828307213 117.125650594 47.1231 1 4 0.0232 0.0134 0.0644 -0.0147 -0.0245
2021/02/26 09:25:01.400 31.828307250 117.125650588 47.1365 1 4 0.0220 0.0130 0.0608 -0.0139 -0.0231
2021/02/26 09:25:01.500 31.828307233 117.125650578 47.1260 1 4 0.0221 0.0129 0.0611 -0.0139 -0.0232
2021/02/26 09:25:01.600 31.828307230 117.125650581 47.1279 1 4 0.0221 0.0129 0.0610 -0.0139 -0.0231
2021/02/26 09:25:01.700 31.828307287 117.125650581 47.1457 1 4 0.0218 0.0128 0.0602 -0.0137 -0.0228
2021/02/26 09:25:01.800 31.828307232 117.125650597 47.1248 1 4 0.0216 0.0128 0.0596 -0.0136 -0.0225
2021/02/26 09:25:01.900 31.828307207 117.125650615 47.1202 1 4 0.0216 0.0128 0.0596 -0.0135 -0.0225
2021/02/26 09:25:02.000 31.828307174 117.125650630 47.1051 1 4 0.0218 0.0129 0.0600 -0.0136 -0.0226
2021/02/26 09:25:02.100 31.828307192 117.125650626 47.1079 1 4 0.0219 0.0129 0.0604 -0.0137 -0.0227
2021/02/26 09:25:02.200 31.828307211 117.125650620 47.1190 1 4 0.0221 0.0130 0.0609 -0.0138 -0.0229
2021/02/26 09:25:02.300 31.828307192 117.125650617 47.1129 1 4 0.0223 0.0131 0.0614 -0.0138 -0.0230
  
```

上面红框中输出的是配置数据，下面红框中输出的是具体的解算数据，包含时间、经纬度、高度、解算质量等信息。

9.10.6 注意事项

1. 基站的采样频率与移动站采样频率需要保持一致。
2. 基站静态采集时间要覆盖移动站采集时间。
3. 移动站在测量过程中，必须保持对卫星的连续跟踪，否则记录的数据无法进行解算。因此在移动站上电后，将其静止初始化 5-10min。

10 FDIGroundStation

FDISYSTEMS 的上位机软件 FDIGroundStation 能对模块进行各种功能配置，同时能进行数据展示，让用户秒懂各种数据及曲线。简单易用，方便评估模块性能，灵活的所见即所得的配置方式；完美支持 FDISYSTEMS 推出的所有产品系列，方便用户迅速熟悉系列产品。

FDIGroundStation 的优点如下：

- 简单易用：安装简单，轻松链接模组，快速上手进行演练。轻松连接 FDISYSTEMS 模组，详细的运行 log，产品的实时状态尽在掌握。
- 配置丰富：丰富的数据展现形式，包括数字/曲线/2D 视图。可进行传感器的 数据输出配置，融合角度及多种附属数据输出配置；同时拥有磁力计 2D， 3D 校准、千寻 RTK 账号配置、里程计刻度因子校准、双天线安装杆臂校准及安装误差角校准等功能，满足不同客户的多样化应用需求。
- 显示直观：直观的数据展现形式，让用户秒懂各种数据及曲线。丰富的数据展现形式，形象的可视化界面，利用数值/曲线/2D 视图，对模组的姿态给予实时的展现。
- 记录与作图：配置了数据实时记录与作图功能，随时抓取数据方便学习和分析。可以将记录的数据导入上位机作图，从而方便用户进行数据分析。

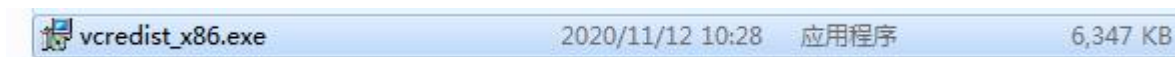
10.1 软件修订历史

Version	Date	Changes
V21.0324	24/03/2021	增加 IMU Tare 按钮功能的具体使用说明； FDIGroundStation SPKF 融合开关新增零位置更新 AID_ZERO_POS_UPDATE 和 零速度更新 AID_ZERO_VEL_UPDATE； 新增低通滤波器和陷波滤波器使用说明； 新增常见问题汇总与解答章节；
V21.0423	23/04/2021	增加惯导双天线安装与校准说明章节； 新增常见问题与解答；

表 13: 软件修订历史

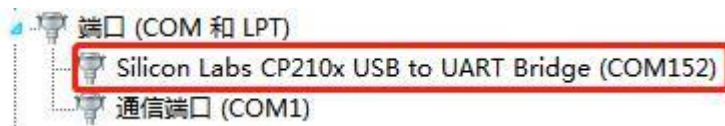
10.2 系统运行要求

运行FDIGroundStation上位机软件需要一些库的支持，如果您打开上位机软件失败，请点击运行上位机文件夹里的vcredist_x86.exe程序进行相关库的安装。此外，FDIGroundStation上位机软件只支持win7以上的操作系统，linux平台暂不支持使用。

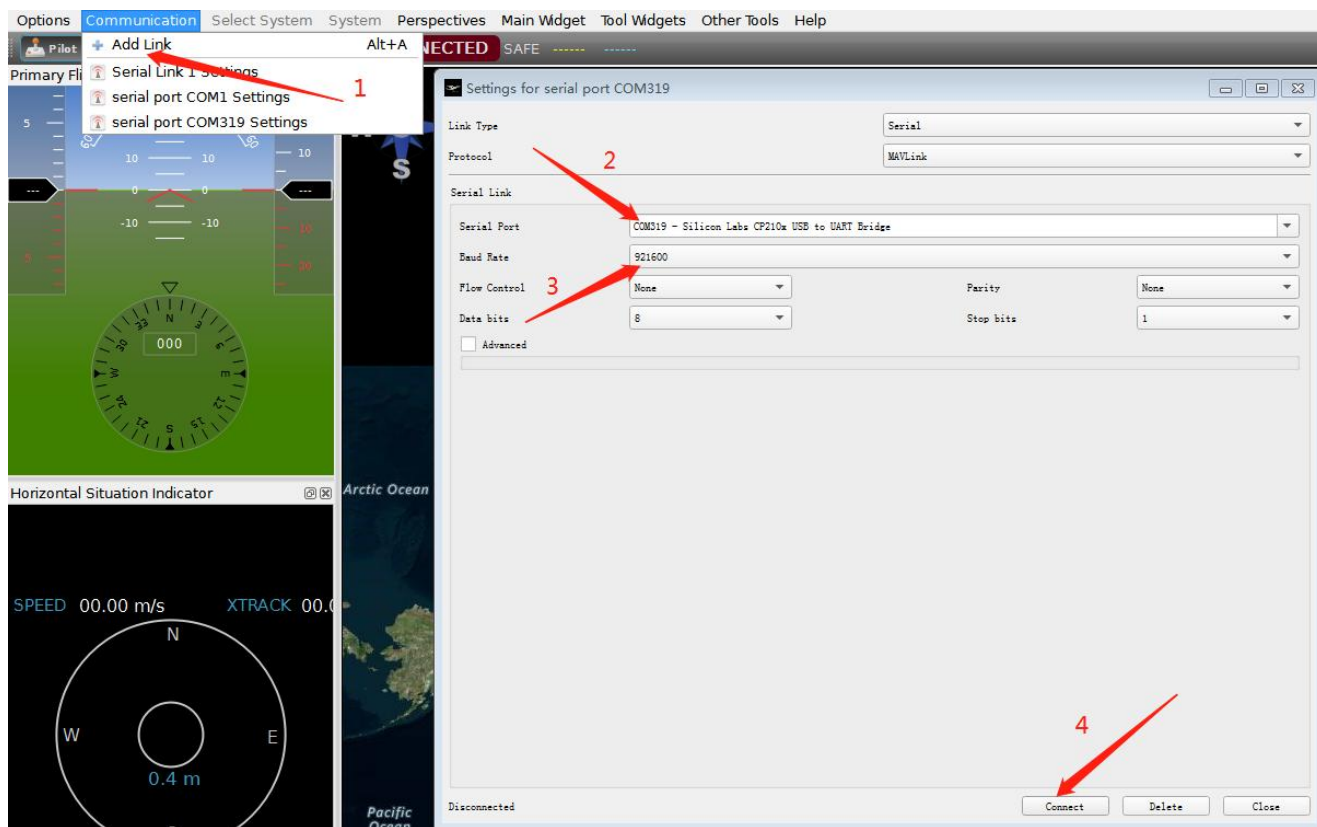


10.3 连接上位机

打开上位机应用程序 FDIGroundStation.exe，将模块与主机通过串口连接，通过设备管理器获得模块的端口号：



如果端口号获取失败可能是没有安装 USB 转 TTL 的设备驱动 CP210x USB。然后点击上位机左上角的 Communication->Add Link，弹出如下界面：



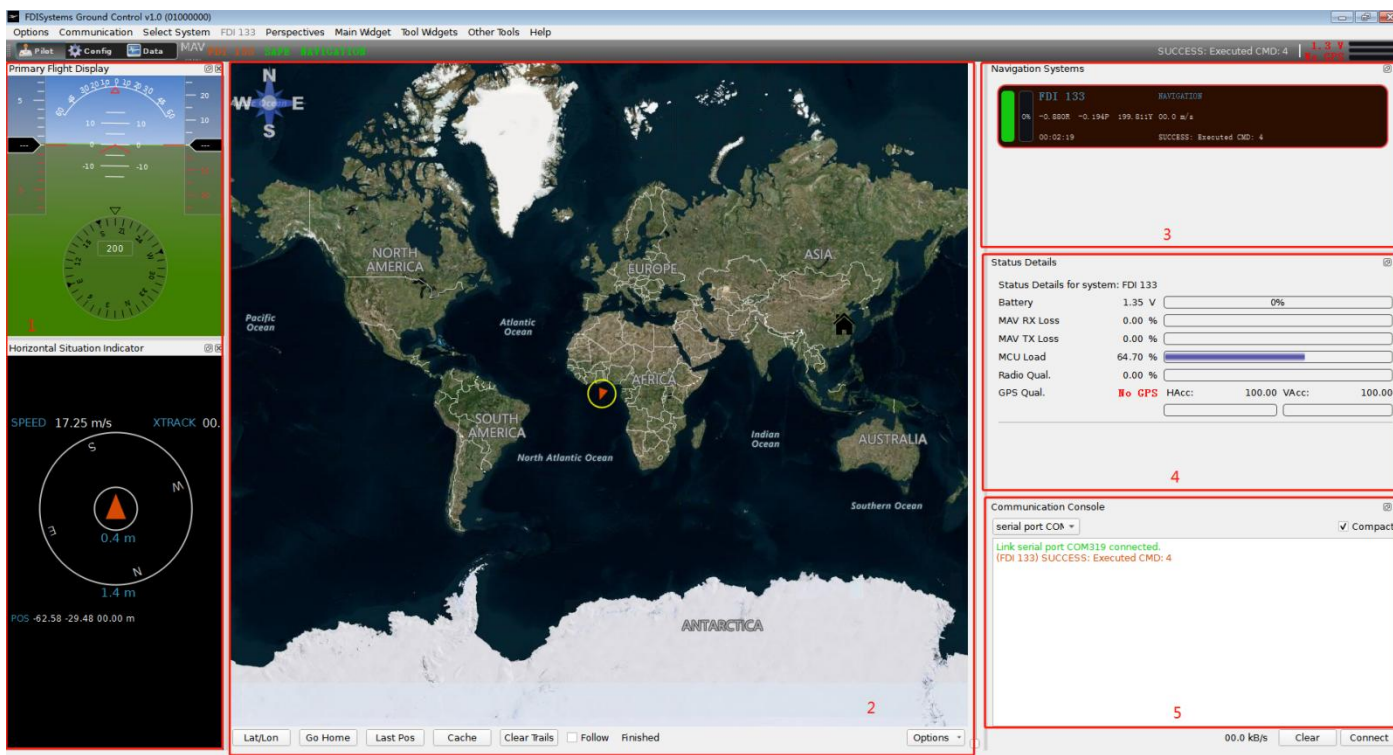
通过 Serial Port 选择模块的端口号，通过 Baud Rate 配置波特率为 921600bps（默认），点击下方的图标 Connect 即可连接上位机。

10.4 上位机界面组成

FDIGroundStation 界面由 Pilot、Config 和 Data 和上侧公告部分四大部分组成：



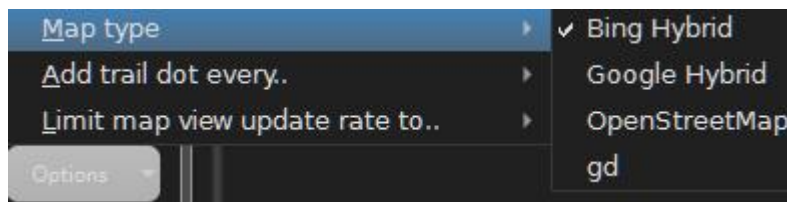
10.4.1 Pilot界面



该界面可以分为 5 个部分：

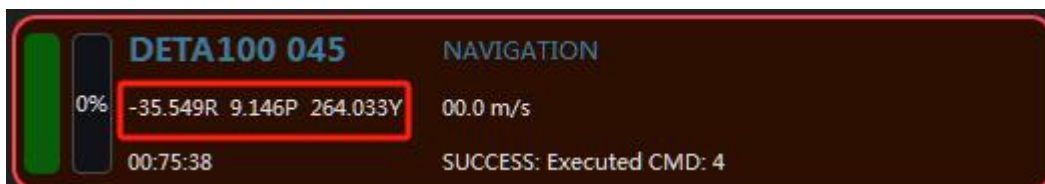
- 第一部分：飞控地面站仪表盘显示界面。显示当前姿态和速度，位置，GPS 经纬度高度等信息，通过该界面可以快速观测模块动态和静态的姿态输出性能。

- 第二部分：地图显示界面。当接入 GPS 信号时，根据当前接收到的经纬度信息在地图上实时定位，同时显示定位轨迹，右下角的Options按钮，可以在Map type里进行地图切换，切换时后台需要时间来加载地图，因此卡顿和等待属于正常现象，支持的地图格式如下所示：

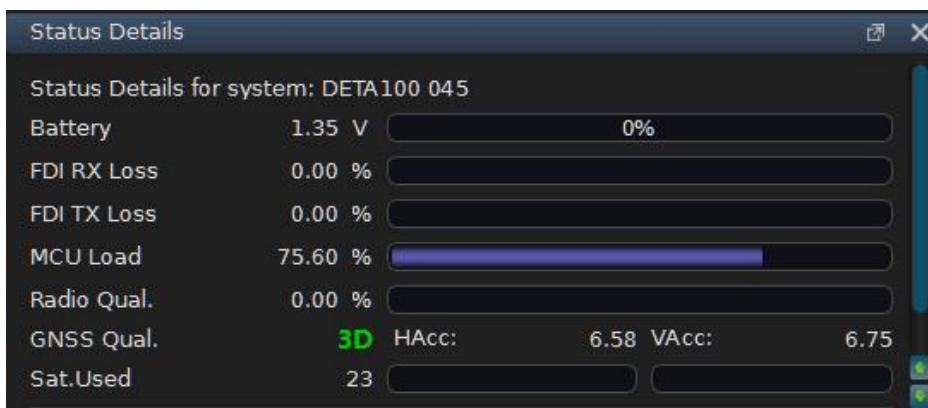


- ✓ Bing Hybrid: 微软“必应地图”（以前又名 Live Search地图）在美国是一个家喻户晓的成熟网络服务，有鸟瞰地图，三维地图等炫目多彩的服务；
- ✓ Google Hybrid: 谷歌地图，需要挂vpn连接外网，否则无法加载；
- ✓ OpenStreetMap: 开放街道地图（简称OSM）是一个建构自由内容的网上地图协作计划，目标是创建一个内容自由且能让所有人编辑的世界地图；
- ✓ gd: 高德地图是中国领先的数字地图内容、导航和位置服务解决方案提供商；

- 第三部分：FDISYSTEMS 导航系统显示界面，可以从该界面看到系统融合输出的姿态角数据，R前的数字表示横滚角（Roll），P前的数字表示俯仰角（Pitch），Y前的数字表示偏航角（Yaw），单位均是度。



- 第四部分：状态显示界面。



- ✓ Battery: 电池信息，显示当前电池电压，仅EPSILON2能正确显示；
- ✓ FDI RX Loss: 上位机FDI协议接收丢包率；
- ✓ FDI TX Loss: 上位机FDI协议发送丢包率；
- ✓ MCU Load: 处理器 MCU 运行占用率；

- ✓ Radio Qual: 电台信号质量;
- ✓ GNSS Qual: GPS 信号质量, 其显示含义如下表所示:

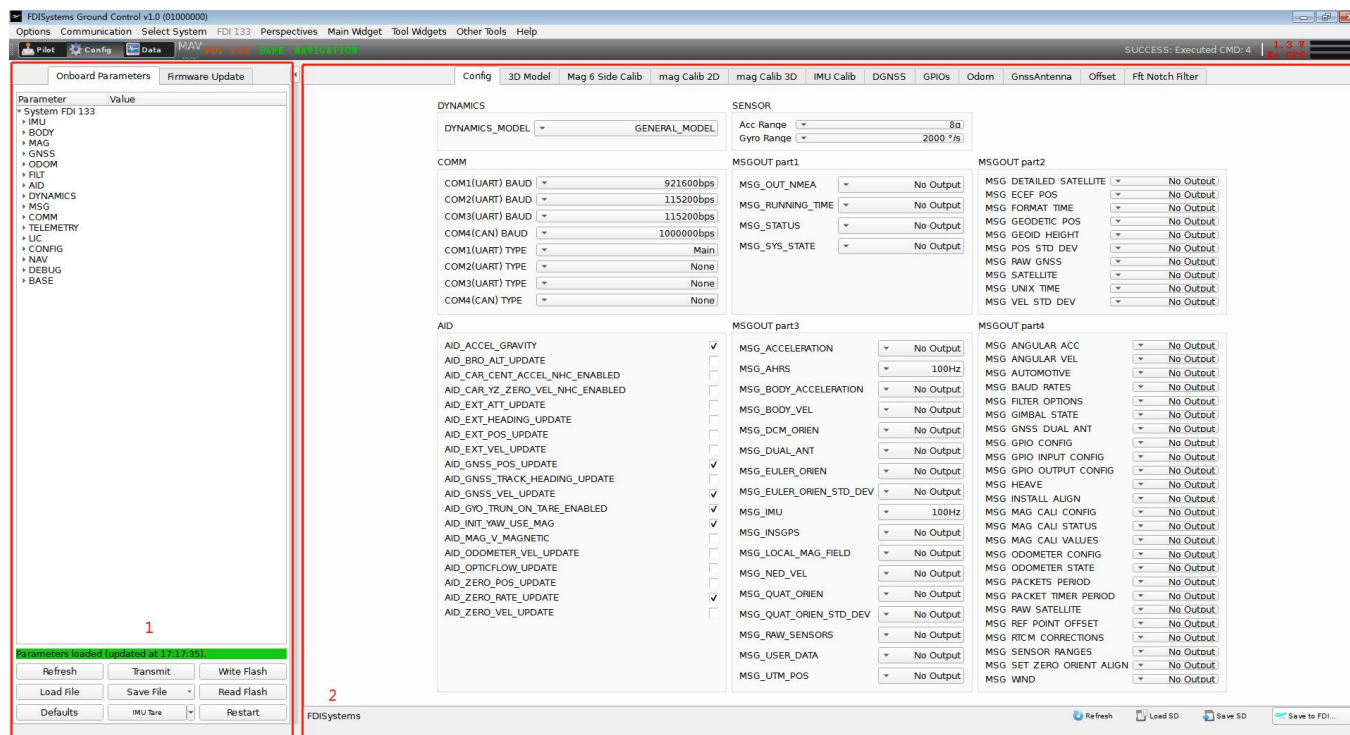
GNSS状态	含义	补充说明
No GPS	没有接收到GNSS数据 (主天线)	产品内没有集成gnss接收机, 会显示该图标, 如DETA10/20/30等; 对于DETA90/100以及EPSILON2内置gnss接收机的产品, 正常不会显示该图标。如果显示该图标, 对于DETA90/100产品, 需要在config界面确认默认COMM3的GNSS配置是否被修改 (UM982或者UBLOX), 以及对应的波特率是否被修改, 如果在串口配置和波特率均没有修改的情况下, 显示No GPS大概率是硬件故障, 需要联系FDISYSTEMS售后进行确认和维修
No fixed	GNSS定位无解 (主天线)	内置GNSS接收机的DETA90/100以及EPSILON2产品在没有接天线, 或者天线处于室内或其他受遮挡的环境下, 均会显示该图标
GPS 2D	2D平面定位 (主天线)	表示当前定位效果较差, 大概率是天线受到遮挡
GPS 3D	单点定位 (主天线)	最常见的定位状态, 定位精度在米级。可以结合下面的HAcc和VAcc来评估
RTK float	RTK浮点解 (主天线)	接收到RTCM修正数据后的定位状态, 精度高于单点定位, 在厘米级和分米级之间, 可以结合下面的HAcc和VAcc来评估
RTK fixed	RTK固定解 (主天线)	接收到RTCM修正数据后的定位状态, 精度高于RTK浮点解, 一般为厘米级。可以结合下面的HAcc和VAcc来评估
RTK DUAL	双天线均RTK固定解 (双天线)	前面显示的GNSS状态均为主天线状态。该状态表示主天线和辅天线均达到固定解状态, 主天线的固定解表示产品的位置和速度状态, 辅天线的固定解表示产品的定向状态

表 14: GNSS Qual定义

- ✓ HAcc: horizontal accuracy est 表示水平准确估计, 单位是米, 值越小, 代表定位精度越高, 对于最高精度的定位, 其值为0.01;
- ✓ VAcc: vertical accuracy est 表示垂直准确估计, 单位是米; 值越小, 代表定位精度越高, 对于最高精度的定位, 其值为0.01;
- ✓ Sat. Used: GNSS 可用卫星数量;

- 第五部分: 通讯控制台界面。当对上位机进行了操作, 该界面将反馈对应的信息。

10.4.2 Config界面



该界面主要进行参数配置、校准配置、滤波器配置和输出数据包配置等操作：

- 第一部分：该部分由 Onboard parameters 和 Firmware Update 组成。前者显示的是FDISYSTEMS所使用的卡尔曼滤波器SPKF的配置参数以及传感器出厂时刻度因子、耦合误差、零偏等配置参数，一般不需要进行改动；后者与产品固件升级有关。
- 第二部分：该部分由 config、3D Model、Mag 6 side calib 等功能配置界面组成：

Config 界面：该界面进行最主要的参数配置和输出数据包配置：

- ✓ DYNAMICS 界面配置应用载体模型：默认使用 GENERAL_MODEL，车载应用可以使用AUTODRIVER_MODEL，该模型使用车辆非完整性约束，前提是载体没有侧滑运动。其他模型尚在开发中；
- ✓ COMM 界面配置 COMM1 到 COMM5 的波特率和端口类型，COMM1默认设置为主串口（Main），有且仅有配置为Main的COMM口可以连接FDIGroundStation上位机软件，因此不建议修改COMM1口的配置；其他COMM口可以设置为UBX、NMEA或者NMEA(OUT)等模式，具体配置信息可见第11章的表19和表20。对于DETA90/100等产品，部分默认的COMM口是不能修改的，如下表所示：

COMM	DETA10/20/30	DETA90	DETA100	EPSILON2
Com1	Main（不建议改）	Main（不建议改）	Main（不建议改）	Main（不建议改）
Com2	None（可修改）	None（可修改）	None（可修改）	None（可修改）
Com3	None（可修改）	Ublox（禁止修改）	UM982/Ublox（禁止修改）	None（可修改）
Com4	None（不可用）	None（不可用）	RTCM_EC600(禁止修改)	None（可修改）
Com5	None（可修改）	None（可修改）	None（可修改）	None（可修改）

表 15: FDISYSTEMS系列产品的COMM口配置说明

✓ AID 界面配置 SPKF 所使用的融合算法类型，[具体见第10.7节](#)；

✓ SENSOR 界面配置加速度计和陀螺仪量程，如下图所示，量程越小，分辨率越高，但是使用场景限制更大。用户可以根据自己的实际应用场景修改加速度计和陀螺仪量程参数，以获得更好的效果。



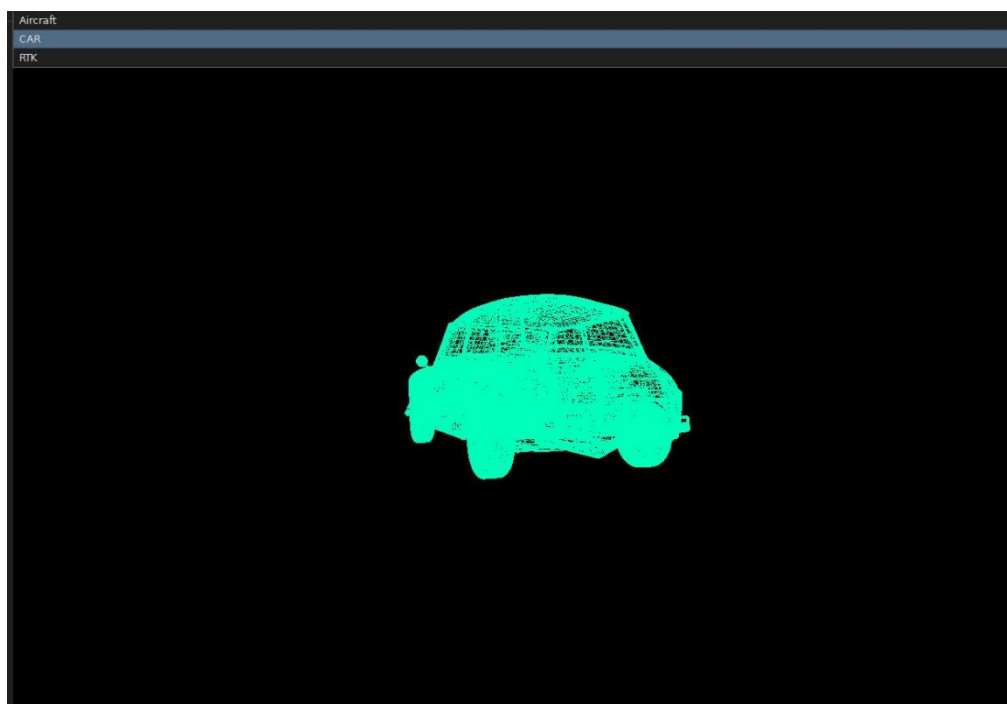
✓ GPIO 界面，有两个GPIO接口可用，主要用于配置1pps的输入和输出，对于DETA100系列以及EPSILON系列，GPIO1默认与内部GNSS接收机的1PPS引脚相连：



GPIO类型	说明
1PPS Input	输入GNSS 1PPS脉冲，上升沿有效
1PPS Output	输出1PPS脉冲

✓ MSGOUT PART1/PART2/PART3 界面配置用户使用 FDIlink协议获取的数据包类型及输出频率：产品均默认配置 100Hz 的 MSG_IMU 和 MSG_AHRS 数据包。用户可以根据第12章的 FDIlink 通讯协议选择需要打开的数据包并设置对应的发送频率，配置完成后需要进行保存，重启生效，[具体可见常用问题与解答部分第一个问题](#)。

✓ 3D Model 界面：该界面将模块实时输出的姿态运用于飞机模型、汽车模型和 FDISYSTEMS 产品模型，通过鼠标滚轮可以进行放大缩小操作：



- ✓ Mag 6 side calib 界面：磁力计六面校准功能，[具体使用说明见10.8.1节](#)。
- ✓ mag calib 2D 界面：2D 磁力计校准功能，[具体使用说明见10.8.2节](#)。
- ✓ mag calib 3D 界面：3D 磁力计校准功能，[具体使用说明见10.8.3节](#)。
- ✓ IMU Calib 界面：IMU 刻度因子，耦合误差项，零偏等校准功能。由于出厂时这些参数已经得到校准，因此该功能默认不启用。
- ✓ DGNSS 界面：该界面进行 RTK 相关配置，[具体使用说明见10.9节](#)：
- ✓ Odom 界面：里程计校准，[具体使用说明见10.12节](#)，
- ✓ GnssAntenna 界面：双天线校准，[具体使用说明见10.10节](#)。
- ✓ Offset 界面：常见参数配置界面，如下图所示，左边是模组到载体的安装误差角配置框，右边是当地重力加速度、磁偏角和磁倾角配置框。这些配置参数均可在 Config 界面最左侧的 Onboard parameters 里找到

Config	3D Model	Mag 6 Side Calib	mag Calib 2D	mag Calib 3D	IMU Calib	DGNSS	GPIOs	Odom	GnssAntenna	Offset	Fft Notch Filter
Alignment Body frame IMU Install Type: TOP and X axis forward Imu Roll offset: 5.00° Imu Pitch offset: 6.00° Imu Yaw offset: 7.00° Environment local acce gravity: 9.7947m/s^2 Magnetic Declination: -5.37° Magnetic Inclination: -48.49°											

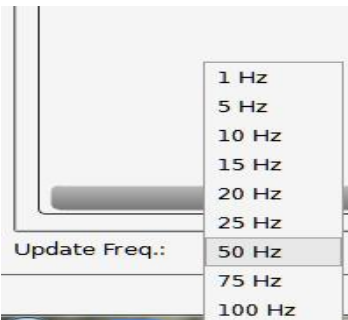
10.4.3 Data界面

该界面由 FDisystems Log Viewer、FDI Diagnostic Telemetry 两部分组成：

- ◆ FDisystems Log Viewer：上位机作图界面，具体见 第10.11节。
- ◆ FDI Diagnostic Telemetry：数据显示与记录界面。
- ✓ Value Grid：显示数据表，如下图所示，注意部分数据由于数据类型显示不全，如经纬度数据：

IMU	
FDI_ROLL:	-1.81573
FDI_PITCH:	-27.4893
FDI_YAW:	105.086
IMU_RATEX:	0.000881493
IMU_RATEY:	0.00140792
IMU_RATEZ:	-0.000851002
IMU_ACCX:	-4.59625
IMU_ACCY:	-0.00617748
IMU_ACCZ:	-8.41632
ACC Magnitude:	9.58958
ACC ROLL:	0.0420544
ACC PITCH:	-28.6394
IMU_MAGX:	-0.715151
IMU_MAGY:	-0.190909
IMU_MAGZ:	-0.978788
IMU_MAG_YAW:	129.925
MAG Magnitude:	1.22716
IMU_TEMP:	49.3346
FDI_Pressure:	101325
lastUpdate DLTA:	1612

- ✓ Update Freq：配置Data界面可视化数据输出显示的频率，最高支持100Hz，默认10Hz；



Data set(s): 数据输出类型，通过点击数据类型前面的方框来选择需要输出到图表中的数据，可以勾选多个。数据输出类型如下：

IMU：惯导数据

变量名	数据含义	单位
IMU.FDI_ROLL	融合后的横滚角	度 (°)
IMU.FDI_PITCH	融合后的俯仰角	度 (°)
IMU.FDI_YAW	融合后的航向角	度 (°)
IMU.IMU_RATEX	陀螺仪X轴角速度	弧度/秒 (rad/s)
IMU.IMU_RATEY	陀螺仪Y轴角速度	弧度/秒 (rad/s)
IMU.IMU_RATEZ	陀螺仪Z轴角速度	弧度/秒 (rad/s)
IMU.IMU_ACCX	加速度计X轴加速度	米/秒平方 (m/s ²)
IMU.IMU_ACCY	加速度计Y轴加速度	米/秒平方 (m/s ²)
IMU.IMU_ACCZ	加速度计Z轴加速度	米/秒平方 (m/s ²)
IMU.ACC Magnitude	加速度计输出加速度模 值	米/秒平方 (m/s ²)
IMU.ACC ROLL	仅由加速度计数据计算 的横滚角	度 (°)
IMU.ACC PITCH	仅由加速度计数据计算 的俯仰角	度 (°)
IMU.IMU_MAGX	磁力计X轴磁场强度	高斯 (guass)
IMU.IMU_MAGY	磁力计Y轴磁场强度	高斯 (guass)
IMU.IMU_MAGZ	磁力计Z轴磁场强度	高斯 (guass)
IMU.IMU_MAG_YAW	仅由磁力计数据计算的 磁航向角	度 (°)
IMU.MAG Magnitude	磁力计输出磁场强度模 值	高斯 (guass)
IMU.IMU_TEMP	传感器温度	摄氏度 (°C)
IMU.FDI_Pressure	气压计原始气压值	帕斯卡 (Pa)
IMU.lastUpdate DLTA		

表 16: IMU 数据定义

IMU_RAW: 惯导原始数据

变量名	数据含义	单位
IMU_RAW.raw_acc_x	加速度计原始X轴数据	米/秒平方 (m/s^2)
IMU_RAW.raw_acc_y	加速度计原始Y轴数据	米/秒平方 (m/s^2)
IMU_RAW.raw_acc_z	加速度计原始Z轴数据	米/秒平方 (m/s^2)
IMU_RAW.raw_gyros_x	陀螺仪原始 X 轴角速度	弧度/秒 (rad/s)
IMU_RAW.raw_gyros_y	陀螺仪原始 Y 轴角速度	弧度/秒 (rad/s)
IMU_RAW.raw_gyros_z	陀螺仪原始 Z 轴角速度	弧度/秒 (rad/s)
IMU_RAW.raw_mags_x	磁力计原始X 轴加速度	高斯 (guass)
IMU_RAW.raw_mags_y	磁力计原始Y 轴加速度	高斯 (guass)
IMU_RAW.raw_mags_z	磁力计原始Z 轴加速度	高斯 (guass)

表 17: IMU_RAW 数据定义

UKF: SPKF 融合数据

变量名	数据含义	单位
UKF.UKF_POSN	融合后的北向位置	米 (m)
UKF.UKF_POSE	融合后的东向位置	米 (m)
UKF.UKF_POSD	融合后的地向位置	米 (m)
UKF.UKF_VELN	融合后的北向速度	米/秒 (m/s)
UKF.UKF_VELE	融合后的东向速度	米/秒 (m/s)
UKF.UKF_VELD	融合后的地向速度	米/秒 (m/s)
UKF.UKF_LON	融合后的经度	度 (°)
UKF.UKF_LAT	融合后的纬度	度 (°)
UKF.UKF_GYO_BIAS_X	陀螺仪 X 轴动态零偏	弧度/秒 (rad/s)
UKF.UKF_GYO_BIAS_Y	陀螺仪 Y 轴动态零偏	弧度/秒 (rad/s)
UKF.UKF_GYO_BIAS_Z	陀螺仪 Z 轴动态零偏	弧度/秒 (rad/s)
UKF.UKF_ACC_BIAS_X	加速度计 X 轴动态零偏	米/秒平方 (m/s^2)
UKF.UKF_ACC_BIAS_Y	加速度计 Y 轴动态零偏	米/秒平方 (m/s^2)
UKF.UKF_ACC_BIAS_Z	加速度计 Z 轴动态零偏	米/秒平方 (m/s^2)
UKF.UKF_QUAT_W	融合后的四元数	
UKF.UKF_QUAT_X		
UKF.UKF_QUAT_Y		
UKF.UKF_QUAT_Z		

表 18: UKF 数据定义

UKF_STD: SPKF 融合数据标准差，滤波指标

变量名	数据含义	单位
UKF_STD.UKF_STD_VELN	北向速度融合标准差	无
UKF_STD.UKF_STD_VELE	东向速度融合标准差	无
UKF_STD.UKF_STD_VELD	地向速度融合标准差	无
UKF_STD.UKF_STD_POSN	北向位置融合标准差	无
UKF_STD.UKF_STD_POSE	东向位置融合标准差	无
UKF_STD.UKF_STD_POSD	地向位置融合标准差	无
UKF_STD.UKF_STD_BaX	加表X轴零偏估计标准差	无
UKF_STD.UKF_STD_BaY	加表Y轴零偏估计标准差	无
UKF_STD.UKF_STD_BaZ	加表Z轴零偏估计标准差	无
UKF_STD.UKF_STD_BgX	陀螺仪X轴零偏估计标准差	无
UKF_STD.UKF_STD_BgY	陀螺仪Y轴零偏估计标准差	无
UKF_STD.UKF_STD_BgZ	陀螺仪Z轴零偏估计标准差	无
UKF_STD.UKF_STD_Q1	四元数融合标准差	无
UKF_STD.UKF_STD_Q2		无
UKF_STD.UKF_STD_Q3		无
UKF_STD.UKF_STD_Q4		无
UKF_STD.UKF_STD_Euler_Roll	横滚角融合标准差	无
UKF_STD.UKF_STD_Euler_Pitch	俯仰角融合标准差	无
UKF_STD.UKF_STD_Euler_Yaw	偏航角融合标准差	无

表 19: UKF_STD 数据定义

GNSS: GPS 数据

变量名	数据含义	单位
GPS.Lat	GPS 原始纬度	度 (°)
GPS.Lon	GPS 原始经度	度 (°)
GPS.LocalIN	根据原始经纬度推算的 北向粗略位置	米 (m)
GPS.LocalIE	根据原始经纬度推算的 东向粗略位置	米 (m)
GPS.hAcc	水平准确估计	米 (m)
GPS.vAcc	垂直准确估计	米 (m)
GPS.course	GPS 原始航迹角	度 (°)
GPS.height	GPS 原始高度	米 (m)
GPS.pDOP	GPS 位置精度因子	
GPS.tDOP	GPS 时间精度因子	
GPS.velIN	GPS 原始北向速度	米/秒 (m/s)

GPS.velE	GPS 原始东向速度	米/秒 (m/s)
GPS.velD	GPS 原始地向速度	米/秒 (m/s)
GPS.lastPosUpdt		
GPS.lastMessege		
GPS.timeOfWeek	周秒	s
GPS.posN	根据原始经纬度推算的北向位置	米 (m)
GPS.posE	根据原始经纬度推算的北向位置	米 (m)

表 20: GPS 数据定义

RTK: 移动站和移动基站数据，用于双天线模式

变量名	数据含义	单位
RTK.Lat	移动基站原始纬度	度 (°)
RTK.Lon	移动基站原始经度	度 (°)
RTK.Height	移动基站原始高度	米 (m)
RTK.movingBaseVelN	移动基站原始北向速度	米/秒 (m/s)
RTK.movingBaseVelE	移动基站原始东向速度	米/秒 (m/s)
RTK.movingBaseVelD	移动基站原始地向速度	米/秒 (m/s)
RTK.movingBaseRelLength	移动基站与基站之间的距离	米 (m)
RTK.movingBaseRelHeading	移动基站与基站形成的航向角	度 (°)
RTK.movingBaseRelN	移动基站在以基站为原点的北向位置	米 (m)
RTK.movingBaseRelE	移动基站在以基站为原点的东向位置	米 (m)
RTK.movingBaseRelD	移动基站在以基站为原点的地向位置	米 (m)
RTK.RoverRelLength	双天线基线长度	米 (m)
RTK.RoverRelHeading	双天线航向	度 (°)
RTK.RoverRelN	双天线基线在北向的位置	米 (m)
RTK.RoverRelE	双天线基线在东向的位置	米 (m)
RTK.RoverRelD	双天线基线在地向的位置	米 (m)

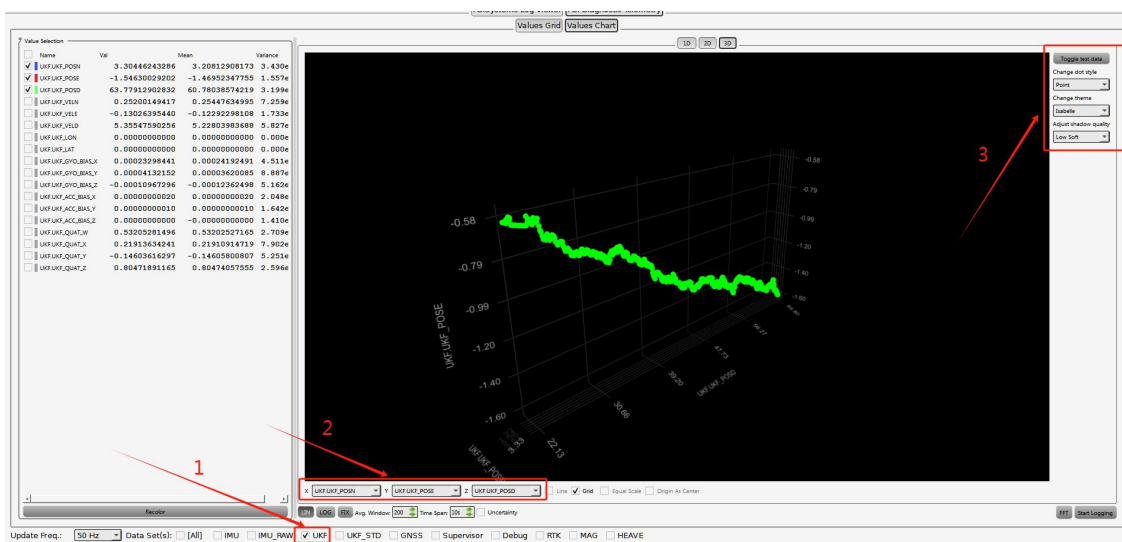
表 21: RTK 数据定义

- ✓ **Value Chart:** 显示数据曲线，首先在上述Data set(s)选择需要显示的数据类型，然后在左侧弹出的具体数据中，勾选需要显示的数据，最后随时间变化的曲线就实时显示在右侧，如下图所示：



上图示例中勾选了IMU数据类型，同时选中了陀螺仪X轴，Y轴以及Z轴数据作为曲线输出，颜色分别为蓝色，红色以及绿色，要改变曲线颜色，可以点击左下侧的Recolor按钮，想改变输出频率，点击左下角Update Freq框修改即可。

- ✓ **Value Selection:** 选中数据类型的数值显示界面，包含原始值 Val，平均值 Mean 和方差 Variance，勾选数据左侧的方框即可在右边显示对应的曲线。
- ✓ **Avg. Window, Time Span:** 纵坐标与横坐标的范围，可以进行动态调整。
- ✓ **FIX:** 自适应调整右侧曲线界面的纵坐标显示分辨率，鼠标右键点击曲线界面也能实现相同的效果。
- ✓ **1D、2D、3D:** 数据曲线图显示方式。默认的1D数据曲线图横坐标为时间戳，纵坐标为左侧 Value Selection 界面勾选数据；2D、3D数据曲线图需要在左下侧XY或者XYZ框中指定数据类型，然后系统以该指定数据作为X轴、Y轴和Z轴进行作图并实时显示。下面以在3D界面显示NED位置3D轨迹为例，进行说明：



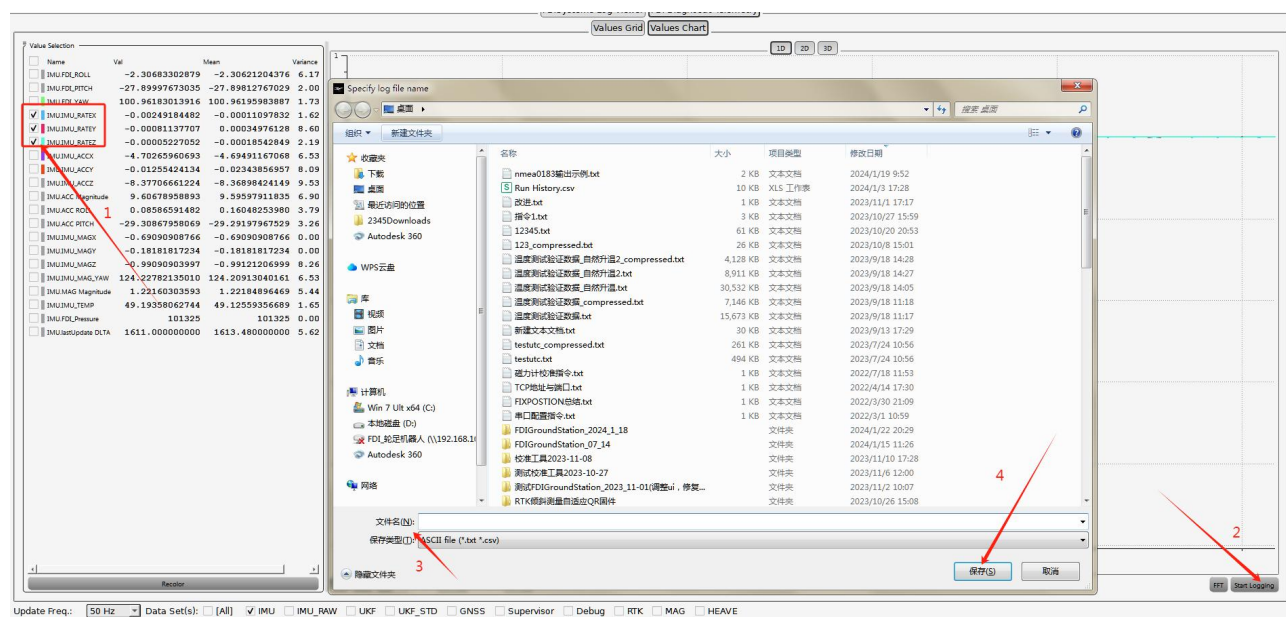
Step1: 勾选下方的UKF数据类型;

Step2: 在图左下测的xyz三轴数据框中选择类型, 分别为UKF. UKF_POSN, UKF. UKF_POSE, UKF. UKF_POSD, 此时3D曲线开始显示;

Step3: 右上角红框可以配置3D曲线的一些属性:

- Change dot style: 曲线里的点的属性配置, 默认为Point;
- Change theme: 3D曲线主题, 默认为Ebony;
- Adjust shadow quality: 阴影质量设置, 默认为Low Soft;

✓ Start Logging: 数据记录功能, 位于界面右下角, 点击它将输出的数据以 txt 格式或者 log 格式保存到指定的位置中。注意需要将数据在左侧 Value Selection 界面中进行勾选, 如下图所示, 在弹出的文件框中选择保存的数据名称以及格式, 最后点击保存上位机便开始记录左侧勾选中的数据, 此时Start Logging变为stop Logging按钮, 再次点击该按钮数据记录结束, 同时生成对应的格式文件, txt 文件可以直接查看数据, log 文件可导入上位机作图。下图为 values chart 界面, 箭头所标准的数字为操作顺序。



10.4.4 公共界面



- ✓ FDIGroundStation上位机的三个主要菜单，通过点击菜单切换到对应界面，三类界面在上面已经进行了详细说明；



- ✓ FDI systems 148：产品在上位机显示的编号，无特别含义；
- ✓ SAFE：上位机通讯状态，当上位机正常通讯是显示SAFE，否则会在前面显示DISCONNECTED图标，且其他图标变灰，如下图所示：



- ✓ NAVIGATION：当前产品的运行状态，默认为该状态，当用户在FDIGroundStation上位机进行相关校准操作时，比如磁力计2D/3D校准等，该界面显示为CALIBRATING，校准结束后变回NAVIGATION：



- ✓ 电池和GNSS状态：需要对GNSS状态进行着重说明，因为对于DETA100-D系列以及EPSILON2-D系列产品，该图标支持显示双天线的GNSS状态，其中位于|字符左侧的GNSS状态为主天线GNSS状态，位于|字符右侧的GNSS状态为辅天线GNSS状态，它们的区别如下：
 - 主天线GNSS状态：状态分类可见上面章节的表14，主天线主要提供GNSS时间，速度以及位置数据，用于组合导航的时间同步，速度融合以及位置融合，上位机Data界面的GNSS数据类型里的数据，均表示为主天线的GNSS数据；
 - 辅天线GNSS状态：状态分类可见下表，辅天线主要提供GNSS双天线航向角度，用于组合导航中的航向融合，对于组合导航系统，它的功能只用于定向，它能在静止情况提供准确的双天线航向数据，而对于只有主天线的DETA100R系列产品，无法做到这点。需要说明的是，辅天线有且达到RTK fixed状态，其双天线航向数据才可用于航向融合，产品内部算法会自动通过辅天线GNSS状态来判断是否进行航向融合；

GNSS状态	含义	补充说明
No fixed	辅天线没有接收到卫星数据	双天线航向误差大，不可用
GPS 3D	辅天线接收到卫星数据	双天线航向误差大，不可用
RTK float	辅天线接收到卫星数据且达到浮点解	双天线航向误差大，不可用
RTK fixed	辅天线接收到卫星数据且达到固定解	双天线航向可用
RTK DUAL	主天线和辅天线均达到固定解	双天线航向可用

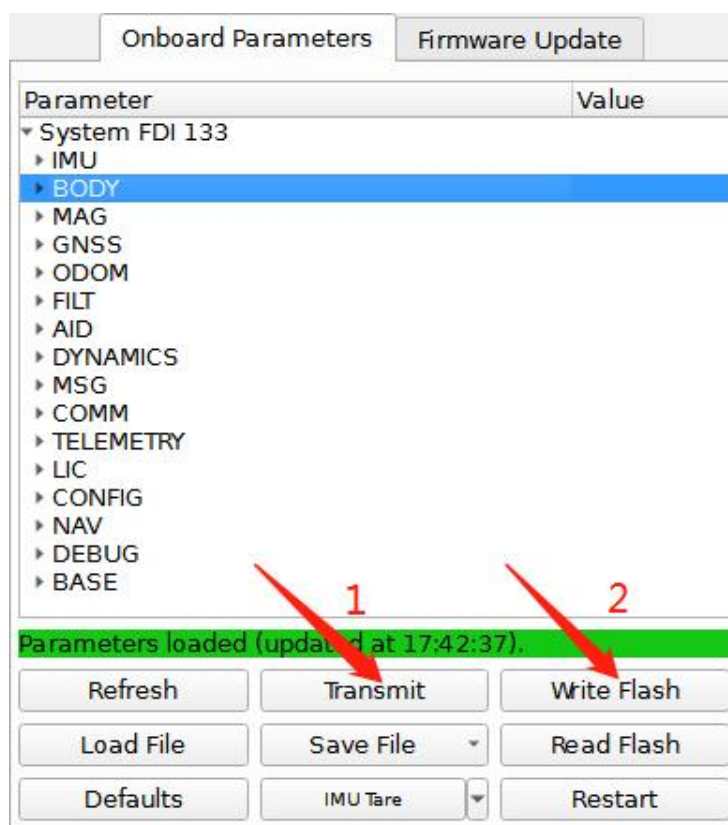
表 22: 辅天线GNSS 状态显示定义

10.5 上位机软件的基本操作

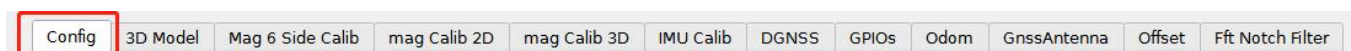
10.5.1 如何保存修改的参数和配置

当用户在 FDI Ground Station 中修改了参数或者配置的话，需要写入到模块内进行保存，否则修改不生效。具体操作步骤如下：

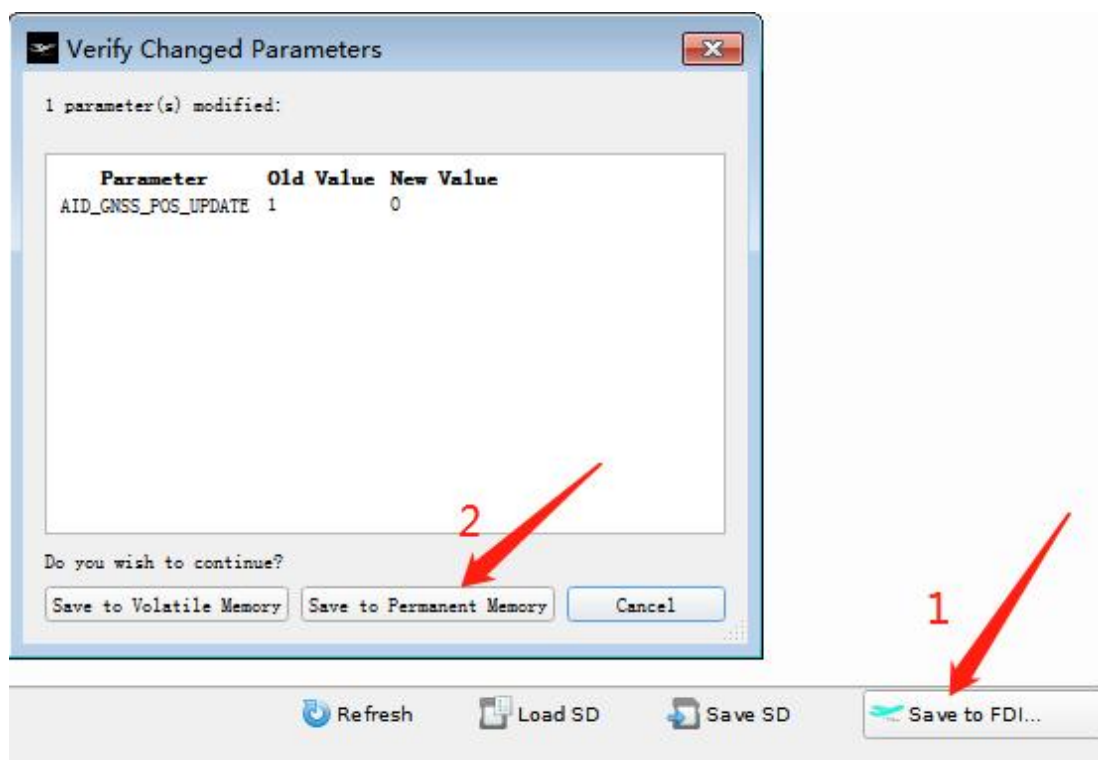
对 Config 界面 Onboard parameters 里的参数进行了修改，亦或是完成了磁力计校准，里程计校准以及双天线校准等操作之后，需要将新的参数传递到参数表中并写入 Flash：操作步骤为依次点击 Transmit 按钮和 Write Flash 按钮：



在 Config 界面进行了配置修改同样需要进行保存：

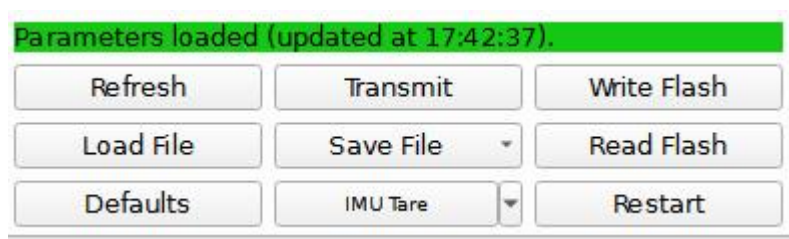


比如用户修改了 AID 配置里滤波器开关后，依次点击右下角的 Save to FDI 按钮，然后在弹出的窗口中点击 Save to Permanent Memory 即可完成配置保存，如下图所示。



10.5.2 系统重启，调平和参数导入导出

上述功能均在 Config 界面的左下方的功能按钮中实现，如下图所示：



- **Restart:** 系统重启按钮。当用户修改了参数或者配置时，通过该按钮对系统进行重启，比如打开磁力计开关，进行了磁力计校准等操作；模块输出姿态发散，或者出现系统问题时也可以点击该按钮重启。该功能的作用等价于模块重新上电。
- **IMU Tare:** 该功能右侧有一个箭头，点击该箭头将显示如下图所示界面：

Level+Gyro(Default)

Level

Acc Tare

Gyro Tare

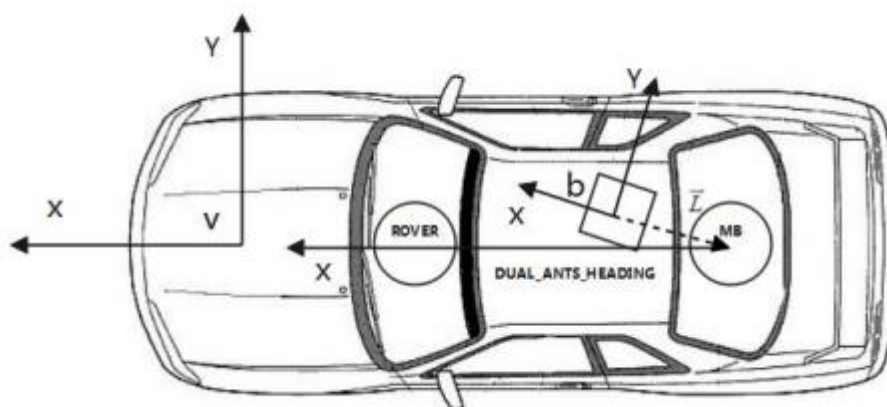
- **Level:** 坐标系转换功能按钮。将模块安装平面水平放置时(通过全站仪或者气泡居中方法)，此时输出的俯仰角和横滚角一般不为零，说明模块与安装平面存在安装误差角。将模块静止放置，点击该按钮后上位机将自动计算出该安装误差角的大小，通过模块内置的旋转矩阵算法将模块坐标系转换到安装平面坐标系。该功能一般用于 RTK 倾斜测量领域，点击完该按钮后需要点击 Write Flash 按钮进行参数保存。
- **Acc Tare:** 加表调平按钮。模块静止时加速度计输出的模长理论上为 1g (约 9.8m/s^2)，如果加速度计输出的真实模长与 1g 相差较大，则可以通过该按钮对加速度计零偏进行重新修正，使其回到 1g 附近。注意点击该按钮前模块必须处于水平静止状态，点击完该按钮后需要点击 Write Flash 按钮进行参数保存。
- **Gyro Tare:** 陀螺仪调平按钮。该按钮的功能是重新计算陀螺仪静态零偏，从而使减去零偏之后的陀螺仪三轴角速度回到零附近。该按钮必须在模块静止时操作，否则计算出来的零偏有误，从而导致姿态漂移。如果用户在静止时发现姿态角在漂移，一般是陀螺仪静态零偏计算有误，建议点击该按钮进行重新校准，点击完该按钮后需要点击 Write Flash 按钮进行参数保存。
- **Level + Gyro(Default):** 该按钮的作用等同于点击一次 Level 按钮再点击一次 Gyro 按钮。
- **Save File:** 参数表保存按钮。点击该按钮后，可以将 Onboard parameters 里的参数保存为 txt 文件格式。FDIsystems的研发人员如果需要对用户的模块进行参数修改以提高使用性能时，用户可以点击此按钮将 txt 文档发送给研发人员。
- **Load File:** 参数表写入按钮。FDIsystems的研发人员对 txt 文档修改后发送给用户，用户通过该按钮即能将新的参数写入模块中。点击过后需要对参数进行传递和保存否则下次上电时修改的参数会丢失。完整的操作步骤为：Load File→Transmit→Write Flash。
- **Refresh:** 参数刷新按钮。点击该按钮对参数表和配置表进行刷新，当用户在 Config 界面修改了参数或者配置后，通过该按钮可以验证改写的参数是否成功写入模块 Flash 中；或者 Config 界面有部分参数未显示完全时，也需要点击该按钮使其恢复正常。
- **Defaults:**恢复出厂设置按钮。点击该按钮后所有配置恢复至出厂版本，点击过后需要对参数进行传递和保存否则下次上电时出厂参数会丢失。用户可以在点击该按钮前通过Save file按钮保存已有配置。

10.5.3 坐标系转换，安装旋转角说明

部分情况下，用户无法按照指定的方式安装模组，导致模组的坐标系和用户需要的坐标系方向不一致，此时可以通过配置Onboard Parameters界面BODY参数表里的ROLL、PITCH、YAW进行坐标系转换，如下图所示，旋转顺序为ROLL→PITCH→YAW，即横滚到俯仰到偏航，且旋转角是相对北东地（NED）定义的。旋转方向以北东地（NED）为基准，根据右手定则确定将模组坐标系旋转到用户定义的坐标系下，下面是详细说明：

Onboard Parameters		Firmware Update
Parameter	Value	
▼ System DETA100 045		
▶ IMU		
▼ BODY		
BODY_TO_VEHICLE_ALGN_ROLL	0	
BODY_TO_VEHICLE_ALGN_PITCH	0	
BODY_TO_VEHICLE_ALGN_YAW	0	

FDISYSTEMS系列产品默认的坐标系与外壳标注一致，x轴朝前，y轴朝右，z轴朝下；以车载安装为例，最常见的安装方向为模组水平安装，x轴与车载前进方向一致，y轴水平朝右，z轴垂直载体向下。



以上图为例，假定载体坐标系V系和模组坐标系b系的夹角为 30° ，载体坐标系在NED下沿z轴正方向旋转 30° 与模组坐标系重合，即偏航角为 30° ，于是BODY_TO_VEHICLE_ALGN_YAW改成 30° ，保存重启即可，如下图所示

▼ BODY	
BODY_TO_VEHICLE_ALGN_ROLL	0
BODY_TO_VEHICLE_ALGN_PITCH	0
BODY_TO_VEHICLE_ALGN_YAW	30

假定另一个场景，模组与车载垂直安装，即模组x轴朝上（天），y轴朝右，z轴朝前与车载前进方向一致。此时车载坐标系在全球坐标系下沿y轴正方向旋转 90° 与模组坐标系重合，即俯仰角为 90° ，于是BODY_TO_VEHICLE_ALGN_PITCH改为 90° ，保存重启即可，如下图所示：

▼ BODY	
BODY_TO_VEHICLE_ALGN_ROLL	0
BODY_TO_VEHICLE_ALGN_PITCH	90
BODY_TO_VEHICLE_ALGN_YAW	0

再假定一个场景，模组与车载垂直安装，x轴朝右（与车载y轴平行），y轴朝下指向地心，z轴朝前与车载前进方向一致。由于旋转顺序为横滚到俯仰到偏航，于是车载坐标系在全球坐标系下沿x轴正方向旋转 90° ，再沿z轴正方向旋转 90° 与模组坐标系重合，即横滚角为 90° ，偏航角为 90° ，于是BODY_TO_VEHICLE_ALGN_ROLL和BODY_TO_VEHICLE_ALGN_YAW改为 90° ，保存重启即可，如下图所示：

▼ BODY	
BODY_TO_VEHICLE_ALGN_ROLL	90
BODY_TO_VEHICLE_ALGN_PITCH	0
BODY_TO_VEHICLE_ALGN_YAW	90

需要说明的是，虽然可以通过旋转将模组默认的NED坐标系旋转到ENU坐标系，但是欧拉角的定义仍然是在NED坐标系下的，究其原因，是因为NED坐标系的旋转顺序为ZYX，ENU坐标系的旋转顺序为ZXY，它们对于欧拉角的定义不一样，上述坐标系转换的功能并不能修改NED坐标系下的欧拉角定义规则。

10.5.4 传递对准，用户自定义功能介绍

对于部分应用场景，用户能通过其它方式获取到当前模组的准确姿态、速度或者位置信息，则可以将其当做已知量输入给模组，使其在上电后按照用户给定的数据进行初始化。用户自定义的配置功能位于Onboard Parameters界面的USER参数表内，参数默认是0，即用户自定义功能不生效。

Onboard Parameters		Firmware Update
Parameter	Value	
▼ System DETA100 045		
▶ IMU		
▶ BODY		
▶ MAG		
▶ GNSS		
▶ ODOM		
▶ FILT		
▼ USER		
USER_DEFINE_ROLL	0	
USER_DEFINE_PITCH	0	
USER_DEFINE_YAW	0	
USER_DEFINE_VELN	0	
USER_DEFINE_VELE	0	
USER_DEFINE_VELD	0	
USER_DEFINE_HOLDLAT_1	0	
USER_DEFINE_HOLDLAT_2	0	
USER_DEFINE_HOLDLON_1	0	
USER_DEFINE_HOLDLON_2	0	
USER_DEFINE_CAN ID	0	

下面对其应用进行举例说明：

- ✓ 假使模组安装在一个振动较大的环境中，无法通过内部的加速度计估计出一个良好的横滚和俯仰角初值，而该平台的初始横滚和俯仰角已知，分别为30°和60°，则可以将该值写入到USER_DEFINE_ROLL和USER_DEFINE_PITCH参数内，同时关闭AID界面的加表量测更新开关AID_ACCEL_GRAVITY，最后保存重启生效，如下图所示：

▼ USER	
USER_DEFINE_ROLL	30
USER_DEFINE_PITCH	60

重启后上位机界面显示的姿态角如下图所示，可见俯仰角和横滚角被初始化为设定值：



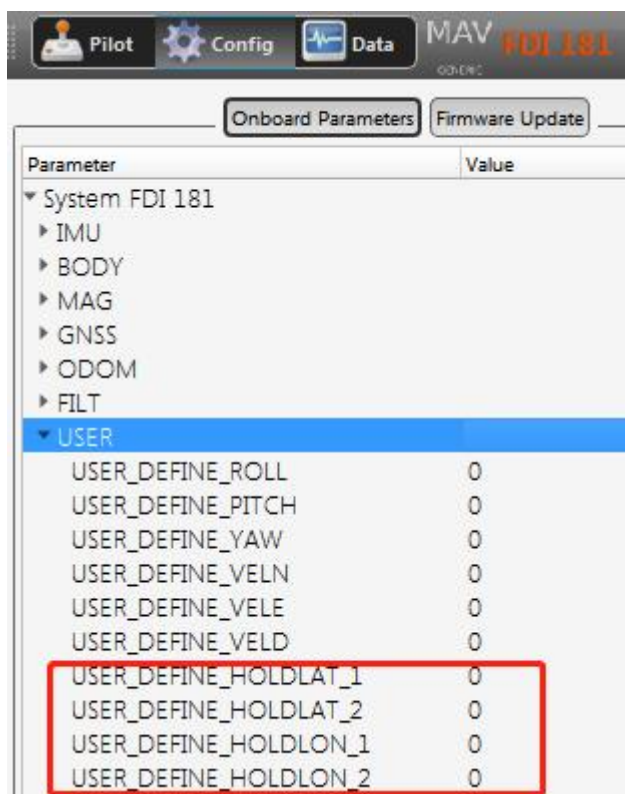
- ✓ 假使模组安装在室内一个磁干扰很大的环境中，无法通过磁力计获取准确的航向角数据，而该初始方位是标定已知的，假定为230°，则可以将该值写入到USER_DEFINE_YAW参数内，同时关闭AID界面的磁2d和磁3D量测更新开关，最后保存重启生效，如下图所示：

▼ USER	
USER_DEFINE_ROLL	0
USER_DEFINE_PITCH	0
USER_DEFINE_YAW	230

重启后上位机界面显示的姿态角如下图所示，可见航向角被初始化为设定值：



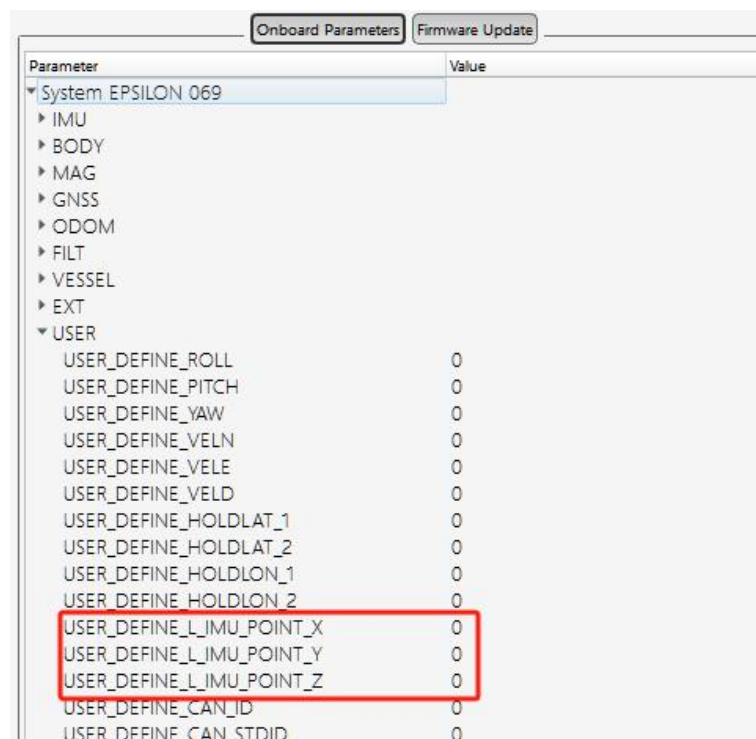
- ✓ NED坐标系是导航坐标系，需要定义该坐标系的原点才能使用，默认NED坐标系的坐标原点是根据模组内部判断GNSS是否生效自动标定的，当然也支持人工输入，即通过上位机USER界面写入。假定合肥某一位置的经度为117.12345678°，纬度为31.87654321°，将此位置作为 NED 坐标系的原点。注意小数部分必须到小数点后8位，不够的手动补0，8位的小数能保证定位精度到mm。



如上图所示，Config 界面内，用户在 Onboard Parameters 列表里 USER 类的红框处输入指定的经纬度值。其中，USER_DEFINE_HOLDLAT_1输入纬度的整数部分，即31；USER_DEFINE_HOLDLAT_2输入纬度的小数点后8位，即87654321；USER_DEFINE_HOLDLON_1输入经度的整数部分，即117；USER_DEFINE_HOLDLON_2输入经度的小数点后8位，即12345678；之后点击 Transmit 和 Write Flash 按钮将参数保存，之后点击 Restart 按钮重启，此后每次重新上电写入的参数均生效。如果想恢复自动标定原点的方式只需要将上述4个参数置零即可。

10.5.5 用户自定义参考点映射

FDIsystems 所有产品输出的融合数据的均以产品内 IMU 的位置为参考点（GNSS原始数据的参考点为天线的相位中心），对于部分应用场景，由于安装尺寸等限制，用户安装产品的位置在A点，但是希望获取B点的位置速度等导航信息，则可以开启用户自定义用户参考点映射的功能，下面对该功能进行详细说明：



用户需要在上述 USER 参数表内填写期望的三维映射杆臂数据，映射杆臂的定义与 GNSS 杆臂定义类似，GNSS 杆臂定义为主天线相位中心在 IMU 坐标系下，以 IMU参考点为坐标原点的三维位置，则映射杆臂定位为映射的参考点在 IMU坐标系下，以 IMU参考点为坐标原点的三维位置，单位为米（m）；

默认上述映射杆臂参数均为0，即以 IMU 位置为参考点。一旦上述XYZ三维的映射参数有一个非零值，参考点映射生效，映射改变的导航数据为 NED 位置，NED 速度以及经纬高（LLH），此时，无论是串口输出的 FDIlink 数据（0x42.0x50.0x5C等）、NMEA0183 数据（GGA, RMC等）、FDICAN 数据以及上位机 Data 界面的上述类型导航数据，均变为映射后参考点的导航数据。

点击 Transmit 和 Write Flash 按钮将参数保存，之后点击 Restart 按钮重启，此后每次重新上电写入的参数均生效。需要恢复以 IMU 位置为参考点的导航数据，上述三维杆臂均置0即可。

10.5.6 低通滤波器和陷波滤波器

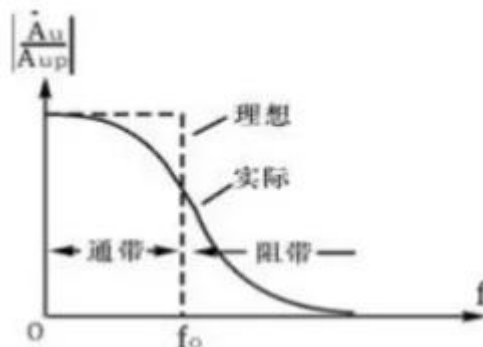
▼ FILT	
FILT_FFT_AMPLITUDE_GYROX	0
FILT_FFT_FREQUENCY_GYROX	0
FILT_LPF_CUTOFF_FREQ_ACC_XY	0
FILT_LPF_CUTOFF_FREQ_ACC_Z	0
FILT_LPF_CUTOFF_FREQ_GYRO_XY	0
FILT_LPF_CUTOFF_FREQ_GYRO_Z	0
FILT_BLP_CUTOFF_FREQ_ACC_XY	0
FILT_BLP_CUTOFF_FREQ_ACC_Z	0
FILT_BLP_CUTOFF_FREQ_GYRO_XY	0
FILT_BLP_CUTOFF_FREQ_GYRO_Z	0
FILT_BLP_ORDER	2
FILT_NOTCH_CENTER_FREQUENCY	0
FILT_NOTCH_CUTOFF_FREQUENCY	0
FILT_NOTCH2_CENTER_FREQUENCY	0
FILT_NOTCH2_CUTOFF_FREQUENCY	0

FDIGroundStation 提供了两个低通滤波器（LPF、BLP）和两个陷波滤波器（NOTCH1，NOTCH2）供您使用，我们将其放在 Onboard Parameters 界面的FILT列表里，单位为赫兹(Hz)，对应的截止频率默认为0，即不开启；当截止频率手动设置为一个非零数值并保存后，系统重启生效。参数含义如下表所示：

参数类型	含义	默认值
FILT_LPF_CUTOFF_FREQ_ACC_XY	加表XY轴LPF截止频率	0
FILT_LPF_CUTOFF_FREQ_ACC_Z	加表Z轴LPF截止频率	0
FILT_LPF_CUTOFF_FREQ_GYRO_XY	陀螺仪XY轴LPF截止频率	0
FILT_LPF_CUTOFF_FREQ_GYRO_Z	陀螺仪Z轴LPF截止频率	0
FILT_BLP_CUTOFF_FREQ_ACC_XY	加表XY轴BLP截止频率	0
FILT_BLP_CUTOFF_FREQ_ACC_Z	加表Z轴BLP截止频率	0
FILT_BLP_CUTOFF_FREQ_GYRO_XY	陀螺仪XY轴BLP截止频率	0
FILT_BLP_CUTOFF_FREQ_GYRO_Z	陀螺仪Z轴BLP截止频率	0
FILT_BLP_ORDER	BLP滤波器阶数	2
FILT_NOTCH_CENTER_FREQUENCY	陷波滤波器1中心频率	0
FILT_NOTCH_CUTOFF_FREQUENCY	陷波滤波器1截止频率	0
FILT_NOTCH2_CENTER_FREQUENCY	陷波滤波器2中心频率	0
FILT_NOTCH2_CUTOFF_FREQUENCY	陷波滤波器2截止频率	0

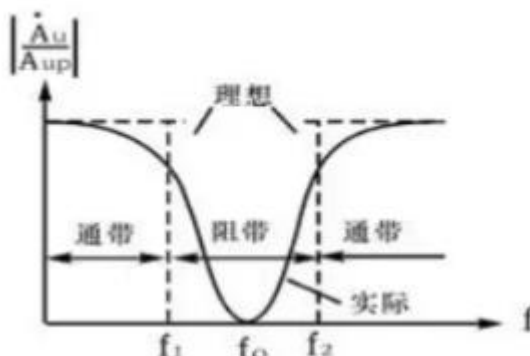
10.5.3.1 低通滤波器

- 一阶低通滤波器 (Low Pass Filter, LPF)，顾名思义就是当输入信号的频率在LPF设定的频率（截止频率）以内时，该信号可以通过（无衰减），而当该信号的频率高于该频率时，则会产生衰减。也就是说，LPF算法可滤除不需要的高频信号，从而保证系统有效的频率成分，这是一种最简单的低通滤波器；
- 巴特沃斯低通滤波器 (Butterworth Low Pass Filter, BLP)，是一种具有最大平坦幅度响应低通滤波器，其特点是通频带内的频率响应曲线最大限度平坦，没有起伏，而在阻频带则逐渐下降为零它在通信领域里已有广泛应用；
- 低通滤波器作用的对象是陀螺仪和加速度计的原始数据，我们将三轴陀螺仪和三轴加速度计的XY轴和Z分开进行滤波配置，如上图所示，如果需要对陀螺仪进行BLP滤波，则可以配置FILT_BLP_CUTOFF_FREQ_GYRO_XY和FILT_BLP_CUTOFF_FREQ_GYRO_Z的截止频率即可，BLP滤波器阶数FILT_BLP默认为2阶，滤波阶数越高，滤波效果越好，但是计算复杂度越大，一般建议不超过4阶；参数配置后，依次点击下方的transmit按钮和write flash按钮进行保存，然后重新上电后滤波器方能生效。



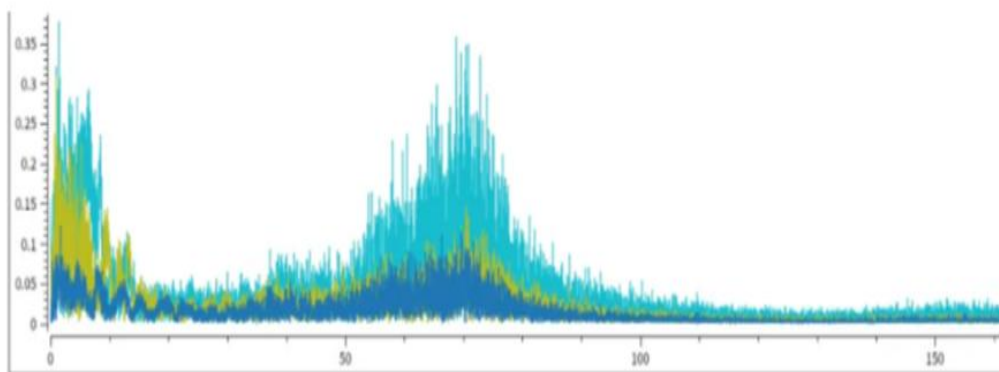
10.5.3.2 陷波滤波器

- 陷波滤波器是一种数字滤波器，它通过抑制特定频率的信号来实现滤波效果，具体来说，陷波滤波器通过一个中心频率的带通滤波器和一个中心频率的带阻滤波器来消除特定频率的信号，带通滤波器允许特定频率的信号通过，而带阻滤波器将特定频率的信号抑制到零；
- 我们在模组里集成了两个陷波滤波器 (NOTCH1, NOTCH2)，即可以将两个不同特定频率下的信号抑制到零，修改参数FILT_NOTCH_CENTER_FREQUENCY用于指定滤波器需要抑制的频率，对应下图的 f_0 ，修改参数FILT_NOTCH_CUTOFF_FREQUENCY用于指定信号衰减的截止频率，对应下图的 f_1 , $f_2 = f_0 + f_0 - f_1$ 被自动计算。第二个陷波滤波器配置同理。参数配置后，依次点击下方的transmit按钮和write flash按钮进行保存，然后重新上电后滤波器方能生效。



10.5.3.3 具体应用案例

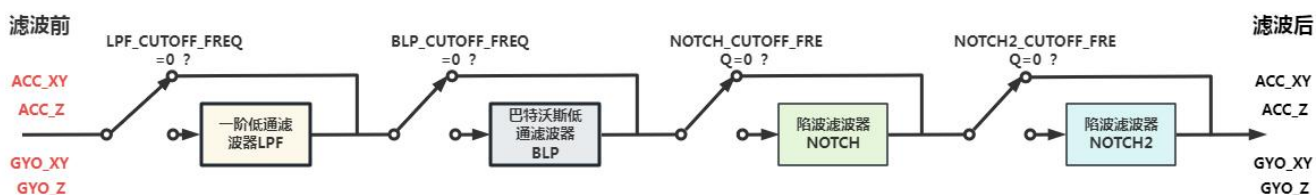
安装在无人机，拖拉机等应用场景的模组，载体电机引发的物理振动对模组内的陀螺仪和加速度计产生影响，从而影响最终导航结果，因此需要对振动进行抑制，为了能更好的抑制振动，需要知道振动带来的噪声信号的幅频特性，傅里叶快速变换(FFT)是一个强有力的工具，通过对陀螺仪或者加速度计原始信号的采样，可以用其作出对应的幅频特性曲线。以某个安装在无人机上的产品为例，在无人机工作时，其三轴陀螺仪的幅频如下图所示：



可见振动带来的噪声分布在50Hz-90Hz附近，可以通过低通滤波器或者陷波滤波器进行滤波抑制，可以设置LPF或者BLP的GYROXY和GYROZ的截止频率为30Hz；或者配置陷波滤波器的中心频率FILT_NOTCH_CENTER_FREQUENCY为70Hz，截止频率FILT_NOTCH_CUTOFF_FREQUENCY可以配置为20Hz。

参数配置后，依次点击下方的transmit按钮和write flash按钮进行保存，然后重新上电后滤波器方能生效。

最后需要说明的是两个低通滤波器和两个陷波滤波器属于串联关系，可以同时开启也可以部分开启，如下流程图所示：



10.5.7 外部输入数据融合说明

系统支持外接位置、速度、姿态等传感器进行辅助组合导航，以获得更高的导航精度。需要按照我们给定的格式输入相关数据，格式里的标准差数据默认是需要给定的，否则外部融合不生效，下面从三部分对外部输入数据融合进行说明。

10.5.6.1 外部输入数据格式

其输入格式必须符合FDILink协议格式，具体可见第11章第一节数据帧定义部分：

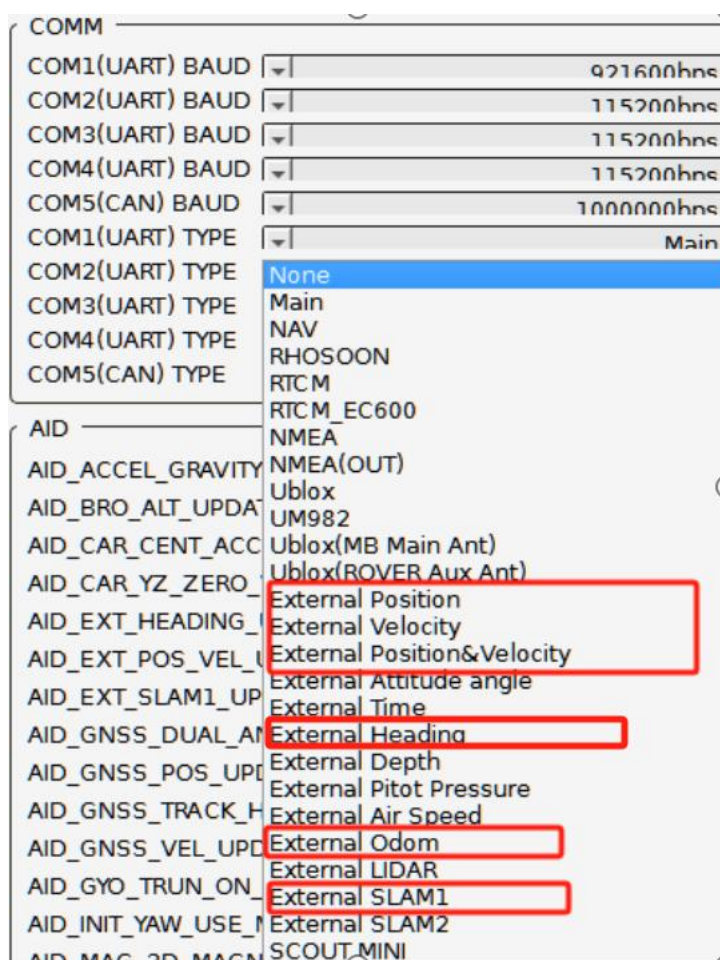
	帧头					数据区		帧尾
	起始标志	指令类别	数据长度	流水序号	帧头CRC8	数据CRC16	载荷	结束标志
字节数	1	1	1	1	1	2	1-255	1
数值	0xFC	A	B	C	D	高字节(E)	低字节(E)	0xFD

其中数据区载荷部分，目前支持的全部外部输入数据类型如下表所示，其中外部SLAM1包含姿态数据，需要输入外部ODOM可以跳转到里程计校准说明章节。

外部输入类型	含义	MSG ID
External Position & Velocity	外部速度位置	0x68
External Position	外部位置	0x69
External Velocity	外部速度	0x6A
External Body Velocity	外部机体速度	0x6B
External Heading	外部航向	0x6C
External SLAM1	外部SLAM	0x92
External Odom	外部ODOM	0x90

10.5.6.2 外部输入串口模式配置

在FDIGroundStation上位机的config界面，可以在COMM配置框中配置串口模式，在需要外部输入数据到模组里解析融合时，可以配置成如下图红框中所示的几种配置模式，其含义在上表中已说明，具体数据定义可以点击跳转到FDILink协议部分：

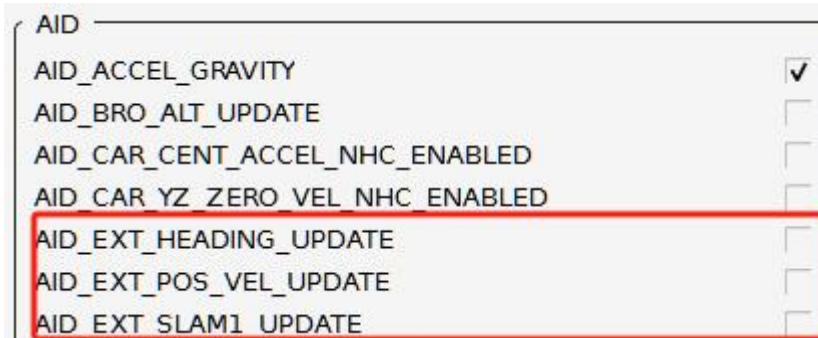


上图中框中的这六种外部输入分别对应下图这六类外部输入类型，此外，对于配置为 Main 以及 NAV 类型的COMM口，支持全外部输入类型的解析，具体见下表：

支持外部输入的配置类型	类型	支持解析的MSG ID
External Position & Velocity	外部速度位置	0x68
External Position	外部位置	0x69
External Velocity	外部速度	0x6A
External Heading	外部航向	0x6C
External SLAM1	外部SLAM	0x92
External Odom	外部ODOM	0x90
Main	主口	全外部输入类型
NAV	导航口	全外部输入类型

10.5.6.3 外部输入AID开关

在上一节配置完串口外部输入模式后，此时按指定的格式输入数据到该串口后，模组内部就会解析对应的数据。要使该数据参与融合解算，还需要在 FDI GroundStation 上位机的 config 界面，AID配置框中勾选相应的融合开关，如下图所示：



其中AID_EXT_HEADING_UPDATE开关支持融合外部航向（0x6C），AID_EXT_POS_VEL_UPDATE开关支持融合所有的外部速度和位置（0x68, 0x69, 0x6A, 0x6B），AID_EXT_SLAM1_UPDATE开关支持融合外部slam1（0x92）；

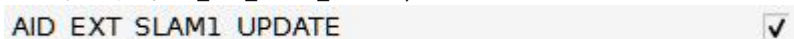
10.5.6.4 具体应用案例

假定用户需要输入外部姿态和速度数据到模组里进行融合解算，姿态数据和速度数据在External SLAM1包里有定义，因此，按上面的说明，分四步进行操作：

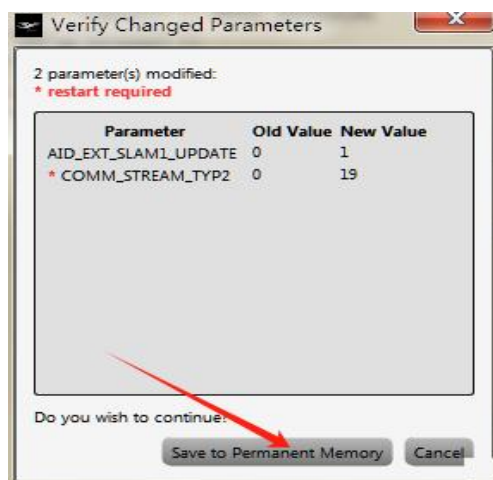
- 1) **配置COMM模式：**如果COM2口没有配置的话（COM3没配置的话也可以），配置COM2口为External SLAM1；



- 2) **配置AID开关：**勾选AID配置框的AID_EXT_SLAM1_UPDATE；



- 3) **保存配置：**点击该界面右下的SAVE TO FDI按钮，然后在弹出的框中点击Save to Permanent Memory按钮保存上述配置，最后上电重启；



- 4) **按FDILink格式输入数据到配置的串口：**本实例是用External SLAM1包，其MSG ID是0x92，载荷部分，除了下图里的Velocity_X, Velocity_Y, Velocity_Z, Roll, Pitch, Yaw这六个数据外，对应的六个标准差数据Velocity_X_standard_deviation, Velocity_Y_standard_deviation, Velocity_Z_standard_deviation, Roll_standard_deviation, Pitch_standard_deviation, Yaw_standard_deviation也需要输入，不能为0。每类数据的标准差代表该数据的噪声大小，越小表示数据越精确，越可靠，在模组进行融合时该数据的权重越大；反之，表示数据越不可靠，在模组进行融合时该数据的权重越小。

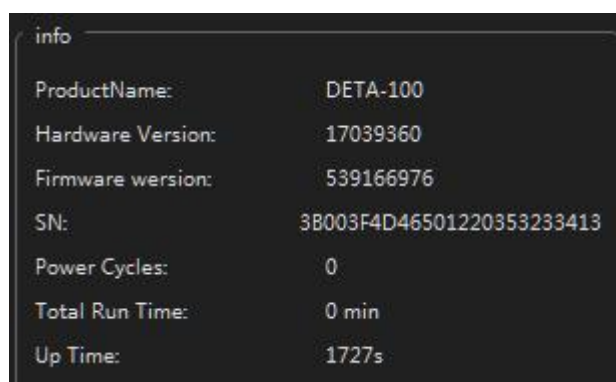
10.6 Device Status界面说明

FDIGroundStation提供了一个可视化设备状态界面Device Status，便于用户方便了解当前设备的系统状态、传感器状态、导航状态、GNSS状态等信息。打开该界面的操作如下图所示，在Tool Widgets菜单里点击Device State即可显示：



下面对该界面的每一部分进行详细说明：

10.6.1 Info



- ✓ **ProductName:** 产品型号, FDISYSTEMS的产品型号按下图进行分类:

THETA系列			DETA系列							EPSLION 系列	
THETA 10	THETA 20	THETA 30	DETA 10		DETA 20		DETA 30		DETA 90	DETA 100	EPSILON2
			DET A10- A	DET A10- N	DET A20- A	DET A20- N	DET A30- A	DET A30- N			

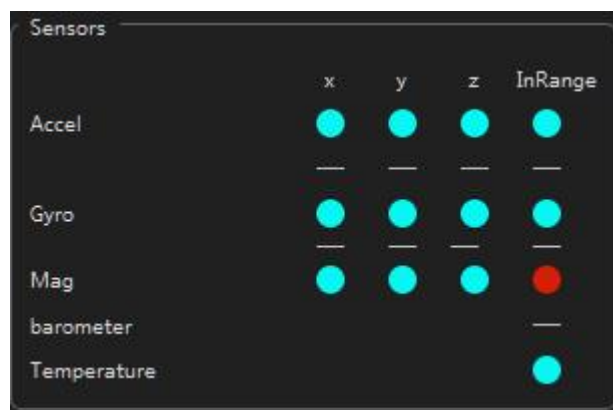
- ✓ **Hardware Version:** 硬件版本;
- ✓ **Fireware Version:** 固件版本;
- ✓ **SN:** 产品SN号, 每个模组的SN号唯一, 我们通过它可以查到到该模组的校准文件, 出厂固件等信息;
- ✓ **Power Cycles:** 启动次数, 仅EPSILON系列统计该值;
- ✓ **Total Run Time:** 总运行时长, 仅EPSILON2系列统计该值;
- ✓ **Up Time:** 上电运行时间, 每次上电开始统计;

10.6.2 Systems



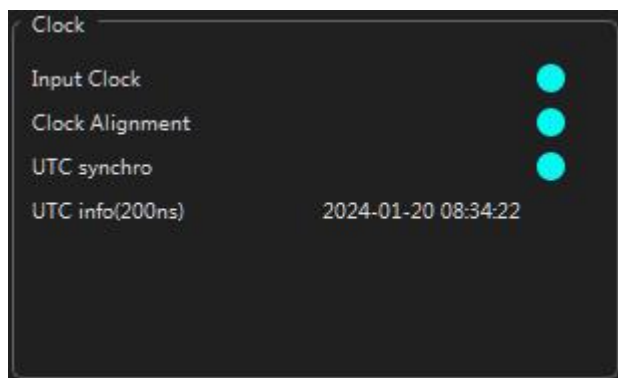
- ✓ **温度：**显示当前的温度值，温度在-40℃-85℃范围内灯正常亮起（蓝色），否则显示异常（红色）；
- ✓ **电源：**显示当前的工作电压，仅EPSILON2能正确显示，电压正常时蓝灯亮，否则红灯亮；
- ✓ **串口：**串口通讯状态图标，正常蓝灯亮，否则红灯亮；
- ✓ **系统：**系统状态图标，当温度，电源，串口均正常时蓝灯亮，否则红灯亮；
- ✓ **Net Status：**联网状态图标，当网络连接成功时蓝灯亮，否则为一条线；
- ✓ **IMEI：**物联网或者SIM卡的国际移动设备识别码，当设备联网成功时显示；
- ✓ **CCID：**物联网卡或SIM卡识别码，当设备联网成功时显示；

10.6.3 Sensors



- ✓ **Accel:** 加速度计状态，对于图标x, y, z轴下方的状态灯，显示蓝灯表示该轴传感器正常工作，红灯表示该轴传感器故障；
INRange图标下方的状态灯，显示蓝灯表示三轴加速度计均没有超量程使用，否则表示超量程使用；
如果该模组有第二组加速度计传感器，则第二排状态灯同样显示，定义和第一组相同，否则显示一条线；
- ✓ **Gyro:** 陀螺仪状态，对于图标x, y, z轴下方的状态灯，显示蓝灯表示该轴传感器正常工作，红灯表示该轴传感器故障；
INRange图标下方的状态灯，显示蓝灯表示三轴陀螺仪均没有超量程使用，否则表示超量程使用；
如果该模组有第二组陀螺仪传感器，则第二排状态灯同样显示，定义和第一组相同，否则显示一条线；
- ✓ **Mag:** 磁力计状态，对于图标x, y, z轴下方的状态灯，显示蓝灯表示该轴传感器正常工作，红灯表示该轴传感器故障；
INRange图标下方的状态灯，如果磁力计没有进行过校准（2D或者3D），或者磁模长与当地地磁场强度不匹配，即存在较大的磁干扰时，状态灯为红灯；状态灯为蓝灯时表示磁力计可以正常使用；
- ✓ **barometer:** 气压计状态，有气压计且气压计正常时状态灯为蓝灯，否则为红灯，没有气压计则为一条线；
- ✓ **Temperature:** 温度计状态，温度在-40℃-85℃范围内灯正常亮起（蓝色），否则显示异常（红色）；

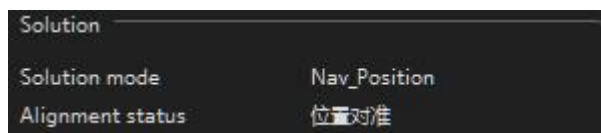
10.6.4 Clock



- ✓ **Input Clock:** 时钟输入有效状态，以捕获1pps中断且解析到GNSS时间为准，此时状态灯为蓝灯，否则为红灯；
- ✓ **Clock Alignment:** 时钟对准有效状态，以系统滴答定时器与1pps以及GNSS时间对齐生效为准，此时状态灯为蓝灯，否则为红灯；
- ✓ **UTC synchro:** UTC时间对准有效状态，由于默认采用给的时钟源为GNSS时间，因此时钟对准有效则UTC时间对准有效，此时状态灯为蓝灯，否则为红灯；

✓ **UTC info:** UTC 时间，即世界协调时时间，时间格式为年月日时分秒，需要注意与北京时间差8小时；

10.6.5 Solution



✓ **Solution mode:** 组合导航解算模式，分为以下几类：

Solution mode	说明
UNINITIALIZED	仅由陀螺仪积分的模式
VRU	仅由加速度计辅助陀螺仪的倾角系统模式
AHRS	由加速度计和磁力计辅助陀螺仪的航姿参考系统模式
NAV_Velocity	由GNSS速度辅助的导航系统模式
Nav_Position	由GNSS位置辅助的导航系统模式

✓ **Alignment status:** 组合导航对准状态，分为以下几类：

Alignment status	说明
UNALIGNMENT	未对准
ATTITUDE_ALIGNMENT	姿态对准
POSITION_ALIGNMENT	位置对准
ALL_ALIGNMENT	航姿对准，包括姿态对准和位置对准

10.6.6 Solution



✓ **Quality:** 组合导航系统解算质量，包括姿态（Attitude），航向（Heading），速度（Velocity），位置（Position）：

- (1) **Attitude:** 姿态解算质量，姿态数据可用则状态灯为蓝灯，否则为红灯；
- (2) **Heading:** 航向解算质量，航向数据可用则状态灯为蓝灯，否则为红灯；
- (3) **Velocity:** 速度解算质量，速度数据可用则状态灯为蓝灯，否则为红灯；
- (4) **Position:** 位置解算质量，位置数据可用则状态灯为蓝灯，否则为红灯；

10.6.7 Aid



✓ **Aid:** 组合导航滤波量测更新有效性状态，如果对应的量测更新有效，则该状态灯显示为蓝灯，否则为红灯，具体说明如下表所示：

Aid类型	说明
acc_update_valid	加速度计融合生效
mag_update_valid	磁力计融合生效
gps_pos_update_valid	GPS位置融合生效
gps_vel_update_valid	GPS速度融合生效
gps_course_update_valid	GPS航迹角融合生效
gps_heading_update_valid	GPS双天线航向融合生效
zpu_update_valid	零位置更新生效
zvu_update_valid	零速度更新生效
zru_update_valid	零角速度更新生效
ext_pos_valid	外部位置融合生效
ext_vel_valid	外部速度融合生效
ext_heading_valid	外部航向融合生效
ddom_vel_valid	里程计速度融合生效
yz_zero_vel_valid	汽车速度约束更新生效
cent_accel_nhc	汽车中心加速度约束更新生效
rtcm_valid	RTCM数据接收生效

10.6.8 GNSS info

GNSS info						
GNSS1 Fix Tpye				GPS 3D		
Beidou				B1	B2	B3
GPS				L1	L2	L5
Glonass				L1	L2	L3
Galileo	E1	E5a		E5b	E5Alt	E6
QZSS				L1	L2	L3
Num Sv Used		25				
GNSS2 Fix Tpye				NO GPS		
Beidou				B1	B2	B3
GPS				L1	L2	L5
Glonass				L1	L2	L3
Galileo	E1	E5a		E5b	E5Alt	E6
QZSS				L1	L2	L3
Num Sv Used						

- ✓ **GNSS1/2 Fix Type:** 主天线GNSS状态（1）和辅天线的GNSS状态（2），具体定义可见：
- ✓ **Beidou:** 当前使用卫星中北斗卫星的频段，包含B1，B2和B3，使用该频段时字体为蓝色，否则为白色；
- ✓ **GPS:** 当前使用卫星中GPS卫星的频段，包含L1，L2和L5，使用该频段时字体为蓝色，否则为白色；
- ✓ **Glonass:** 当前使用卫星中Glonass卫星的频段，包含L1，L2和L3，使用该频段时字体为蓝色，否则为白色；
- ✓ **Galileo:** 当前使用卫星中Glonass卫星的频段，包含E1,E5a,E5b,E5Alt,E6，使用该频段时字体为蓝色，否则为白色；
- ✓ **QZSS:** 当前使用卫星中QZSS卫星的频段，包含L1，L2和L3，使用该频段时字体为蓝色，否则为白色；
- ✓ **Num Sv Used:** 当前天线接收的可用卫星数量；

10.7 SPKF融合开关说明

The screenshot shows a configuration window titled 'AID'. It contains a list of 18 switches, each with a label and a checkbox on the right. The switches are: AID_ACCEL_GRAVITY (checked), AID_BRO_ALT_UPDATE (unchecked), AID_CAR_CENT_ACCEL_NHC_ENABLED (unchecked), AID_CAR_YZ_ZERO_VEL_NHC_ENABLED (unchecked), AID_EXT_HEADING_UPDATE (unchecked), AID_EXT_POS_VEL_UPDATE (unchecked), AID_EXT_SLAM1_UPDATE (checked), AID_GNSS_DUAL_ANT_HEADING_UPDATE (checked), AID_GNSS_POS_UPDATE (checked), AID_GNSS_TRACK_HEADING_UPDATE (unchecked), AID_GNSS_VEL_UPDATE (checked), AID_GYO_TRUN_ON_TARE_ENABLED (checked), AID_INIT_YAW_USE_MAG (checked), AID_MAG_2D_MAGNETIC (unchecked), AID_MAG_3D_MAGNETIC (unchecked), AID_ODOMETER_VEL_UPDATE (checked), AID_OPTICFLOW_UPDATE (unchecked), AID_ZERO_POS_UPDATE (unchecked), AID_ZERO_RATE_UPDATE (checked), and AID_ZERO_VEL_UPDATE (unchecked).

Config 界面的 AID 界面配置 SPKF 所使用的融合算法类型：

开关类型	说明
AID_ACCEL_GRAVITY	加速度计融合开关
AID_BRO_ALT_UPDATE	气压计融合开关
AID_CAR_CENT_ACCEL_NHC_ENABLED	汽车向心加速度补偿开关
AID_CAR_YZ_ZERO_VEL_NHC_ENABLED	汽车零速更新开关
AID_EXT_HEADING_UPDATE	外部航向输入开关
AID_EXT_POS_VEL_UPDATE	外部速度位置输入开关
AID_EXT_SLAM1_UPDATE	外部slam输入开关
AID_GNSS_POS_UPDATE	GNSS 位置融合开关
AID_GNSS_TRACK_HEADING_UPDATE	GNSS 航迹角融合开关
AID_GNSS_VEL_UPDATE	GNSS 速度融合开关
AID_GYO_TURN_ON_TARE_ENABLED	开机时静态陀螺零偏估计开关
AID_INIT_YAW_USE_MAG	磁力计初始化航向角开关
AID_MAG_2D_MAGNETIC	磁力计2D融合开关
AID_MAG_3D_MAGNETIC	磁力计3D融合开关
AID_ODOMETER_VEL_UPDATE	里程计融合开关
AID_OPTICFLOW_UPDATE	光流计融合开关

AID_ZERO_POS_UPDATE	零位置更新开关
AID_ZERO_RATE_UPDATE	零角速度更新开关
AID_ZERO_VEL_UPDATE	零速度更新开关

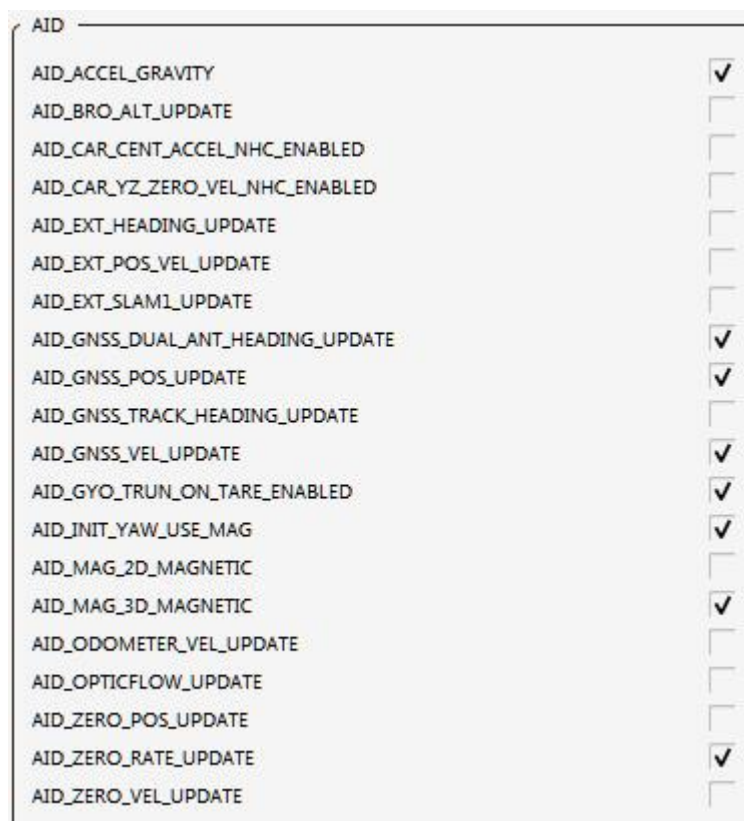
表 18: SPKF融合开关说明

默认的6轴融合配置如下：

AID	
AID_ACCEL_GRAVITY	☒
AID_BRO_ALT_UPDATE	☐
AID_CAR_CENT_ACCEL_NHC_ENABLED	☐
AID_CAR_YZ_ZERO_VEL_NHC_ENABLED	☐
AID_EXT_HEADING_UPDATE	☐
AID_EXT_POS_VEL_UPDATE	☐
AID_EXT_SLAM1_UPDATE	☐
AID_GNSS_DUAL_ANT_HEADING_UPDATE	☒
AID_GNSS_POS_UPDATE	☒
AID_GNSS_TRACK_HEADING_UPDATE	☐
AID_GNSS_VEL_UPDATE	☒
AID_GYO_TRUN_ON_TARE_ENABLED	☒
AID_INIT_YAW_USE_MAG	☒
AID_MAG_2D_MAGNETIC	☐
AID_MAG_3D_MAGNETIC	☐
AID_ODOMETER_VEL_UPDATE	☐
AID_OPTICFLOW_UPDATE	☐
AID_ZERO_POS_UPDATE	☐
AID_ZERO_RATE_UPDATE	☒
AID_ZERO_VEL_UPDATE	☐

- ✧ AID_ACCEL_GRAVITY：该配置使用加速度计融合从而稳定横滚角和俯仰角；
- ✧ AID_GNSS_POS_UPDATE, AID_GNSS_VEL_UPDATE：允许外接 GNSS 数据进行速度和位置融合；
- ✧ AID_GYO_TURN_ON_TARE_ENABLED：上电时会自动计算一次陀螺仪静态零偏，需要模块静止放置，如果用户使用环境无法做到静止启动，则关闭该开关；
- ✧ AID_INIT_YAW_USE_MAG：上电时使用磁力计对航向进行初始化，如果用户需要启动时从零开始的航向角，则关闭该开关；
- ✧ AID_ZERO_RATE_UPDATE：模块判断静止时计算陀螺仪动态零偏。需要注意以下情况可能导致错误地估计陀螺仪动态零偏：模块旋转角速度低于 $0.5^{\circ}/s$ 。

- ✓ 下图是 9 轴融合配置，相比 6 轴融合配置，增加了 AID_MAG_3D_MAGNETIC 磁力计融合开关（AID_MAG_2D_MAGNETIC也可以开启，二者任选其一，两者融合的算法不同，但都是使用磁力计进行航向融合）。注意在打开此开关前，需要对磁力计进行软磁和硬磁校准，具体见第10.7节。



如果用户使用环境存在较大的磁干扰，该场景下 AID_MAG_3D_MAGNETIC 的开启可能会导致错误的航向角估计。通过 Data 界面 IMU 数据表的 IMU.MAG Magnitude 数据可以观察是否存在磁干扰：磁场稳定时该值基本稳定在当地磁场强度大小（约为 0.5 高斯）附近。

- ✓ 在接入 GNSS 数据的情况下（内置或者外接），可以不使用磁力计获得绝对的航向数据，共有三种方式：

1. GNSS 组合导航：AID 界面配置同 6 轴融合配置，上电时使用磁力计对航向进行初始化，然后通过 GNSS 速度融合和位置融合对航向进行修正，当进行频繁且显著的加速（例如转弯）时，系统输出航向会慢慢收敛到真实航向。

2. GNSS 速度航向：AID 界面配置开关为 AID_GNSS_TRACK_HEADING_UPDATE，即使用 GNSS 航迹角进行融合。该模式意味着具有一定的速度（大于2m/s）便能获得航向估计。速度越快，航向精度越高。它还要求载体前进时没有任何侧滑。例如，如果飞机由于侧风而漂移，则在飞机上使用 GNSS 航迹角会导致错误的航向。

3. GNSS 双天线航向融合：DETA100系列 和 EPSILON2系列 有该配置选项，对应的开关为

AID_GNSS_DUAL_ANT_HEADING_UPDATE。GNSS双天线航向是通过在同一模组上使用两个天线来实现的。该方法使用两个 GNSS 天线来提供有效的真实航向角，即使在静止时也是如此。双天线基线矢量越长，双天线航向角的精度越高，但是它比单天线系统对 GNSS 信号的接收条件更敏感，它应该在开阔的天空条件下运行。

AID	
AID_ACCEL_GRAVITY	☒
AID_BRO_ALT_UPDATE	☐
AID_CAR_CENT_ACCEL_NHC_ENABLED	☐
AID_CAR_YZ_ZERO_VEL_NHC_ENABLED	☐
AID_EXT_HEADING_UPDATE	☐
AID_EXT_POS_VEL_UPDATE	☐
AID_EXT_SLAM1_UPDATE	☐
AID_GNSS_DUAL_ANT_HEADING_UPDATE	☒
AID_GNSS_POS_UPDATE	☒
AID_GNSS_TRACK_HEADING_UPDATE	☐
AID_GNSS_VEL_UPDATE	☒
AID_GYO_TRUN_ON_TARE_ENABLED	☒
AID_INIT_YAW_USE_MAG	☒
AID_MAG_2D_MAGNETIC	☐
AID_MAG_3D_MAGNETIC	☐
AID_ODOMETER_VEL_UPDATE	☐
AID_OPTICFLOW_UPDATE	☐
AID_ZERO_POS_UPDATE	☐
AID_ZERO_RATE_UPDATE	☒
AID_ZERO_VEL_UPDATE	☐

10.8 磁力计校准说明

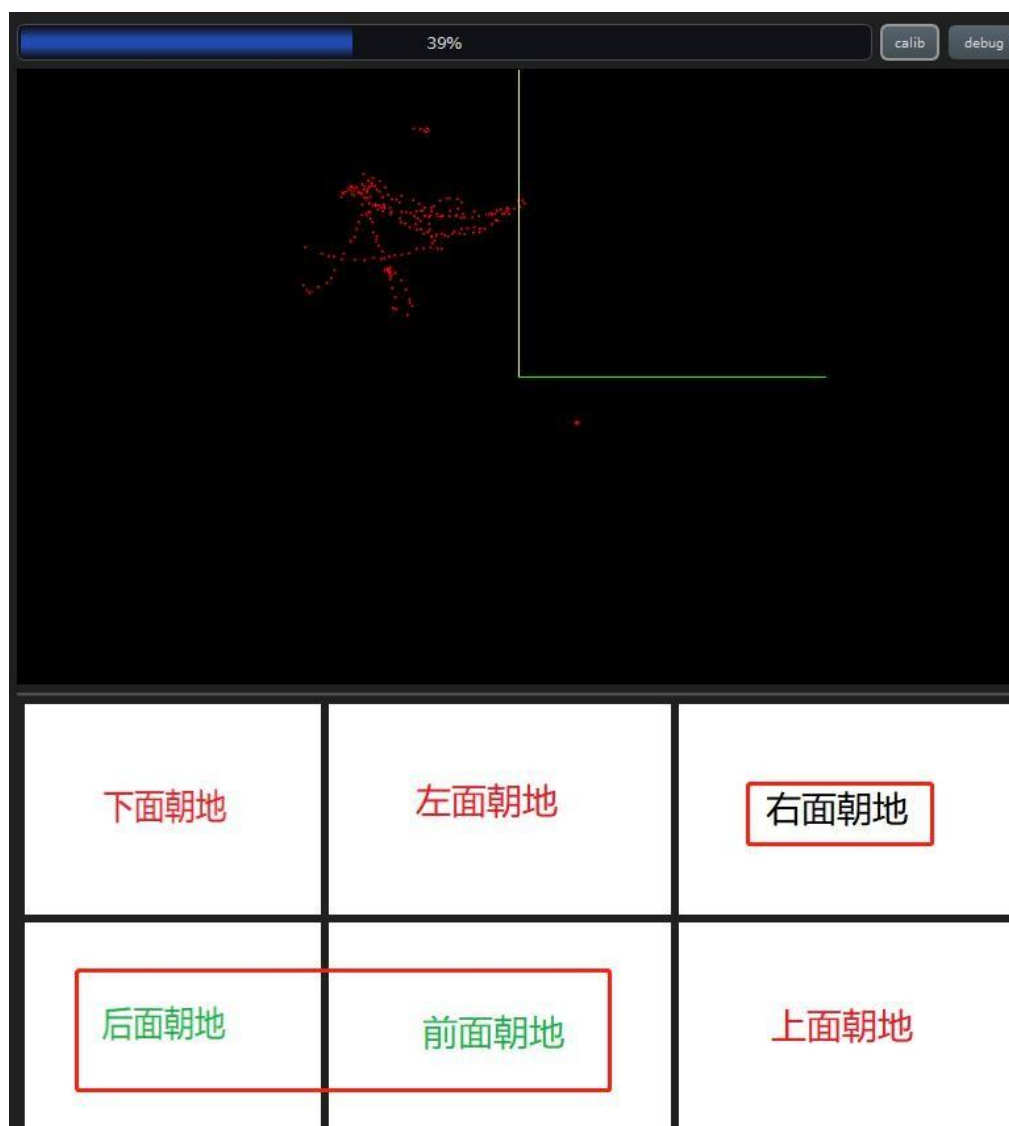
FDISYSTEMS 上位机提供了 Mag 6 side Calib、mag Calib 2D 和 mag Calib 3D 三种磁力计校准功能，下面一一进行说明。

10.8.1 Mag 6 side Calib

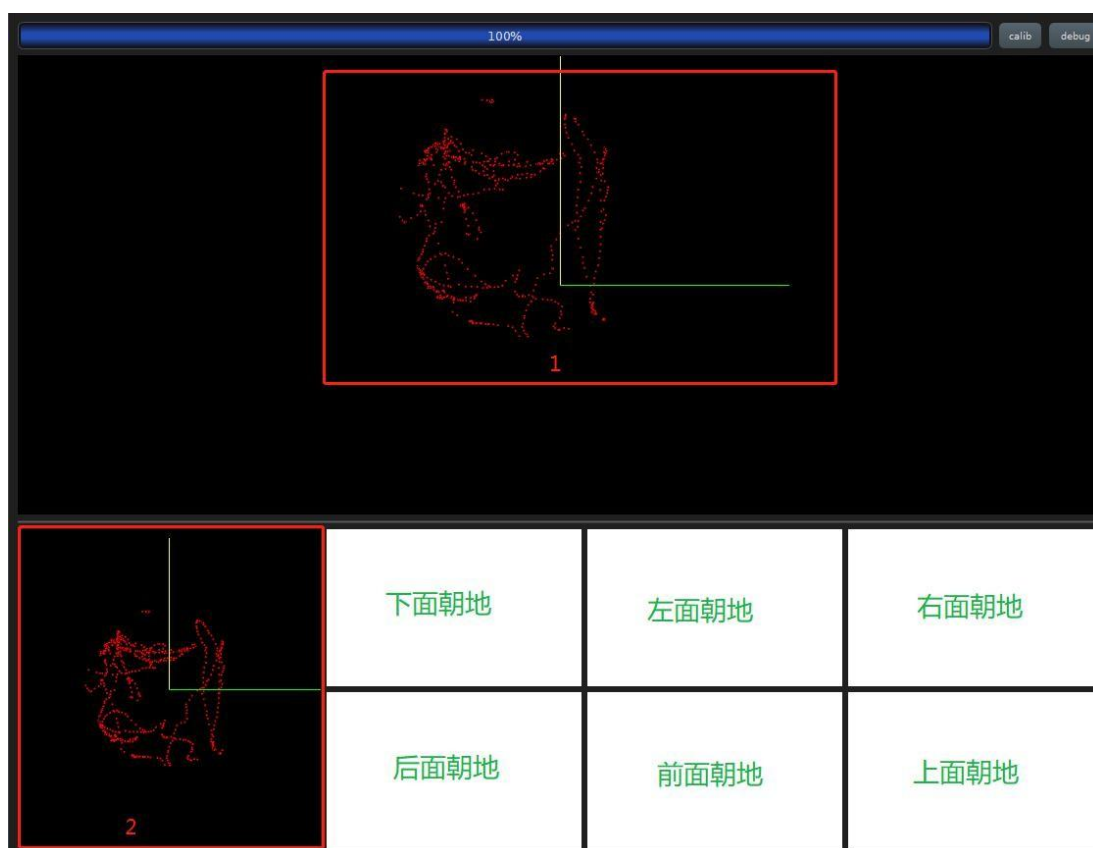
Mag 6 side Calib 又称为磁力计 6 面校准法，正如字面含义，需要对模块的 6 个平面进行软磁和硬磁校准，操作界面如下：



点击 calib 按钮开始校准，模块静止放置，模块自动判断当前处于哪一个平面，上图中模块检测为前面朝地状态，字体由红色变为黑色，此时绕该平面垂直方向旋转模块进行数据采集，系统判断采集数量足够时字体变为绿色，之后换一个位面进行相同操作，如下图所示，红色表示尚未采集平面，绿色表示采集完成平面，黑色表示当前正在采集平面：



当 6 个平面均完成数据采集后系统开始计算软磁和硬磁干扰，同时将校准完成后的采集点呈现在图中方便用户观察校准效果，如下所示，1 是校准前的图形，2 是校准后的图形：



此时参数表中获得磁力计软磁和硬磁相关的校准参数，需要写入到模块 Flash 中否则再次上电后参数丢失。完整的操作为：

Mag 6 side Calib 校准结束->Transmit->Write Flash。

磁力计六面法的缺点是步骤繁琐，校准一次往往需要几分钟时间，一般不推荐使用该方法对磁力计校准。

10.8.2 Mag Calib 2D

mag Calib 2D 又称为磁力计 2D 校准法，当模块安装在车载，船载和机载上时，磁力计无法在整个空间内运动，此时所有的 3D 磁力计校准方法不可用，可采用该方法进行磁力计校准。注意使用 mag Calib 2D 的过程中 AID 界面的磁力计融合开关必须处于关闭状态。

该方法的使用较为简单，将模块静止放置在平面上后点击开始按钮，然后缓慢旋转模块在该平面上进行旋转运动，当进度条达到 100%时数据采集完成，开始计算磁力计校准相关参数，如下图所示，A, B, C, D, E 显示相关校准参数。

Config	3D Model	Mag 6 Side Calib	mag Calib 2D	mag Calib 3D	IMU Calib	DGNSS	GPIOs	Odom	GnssAntenna	Offset	Fft Notch Filter										
开始 停止																					
Mag1 <table> <tr> <td>A</td> <td>2.70164</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>0.0546544</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>0.205632</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0.101069</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>-0.127472</td> </tr> </table>												A	2.70164	B	0.0546544	C	0.205632	D	0.101069	E	-0.127472
A	2.70164																				
B	0.0546544																				
C	0.205632																				
D	0.101069																				
E	-0.127472																				

此时参数表中获得磁力计相关的校准参数，需要写入到模块 Flash 中否则再次上电后参数丢失。完整的操作为：

mag Calib 2D 校准结束->Transmit->Write Flash。

需要注意的是，该校准方法由于只采集了一个平面上的数据点，因此对该平面的软磁硬磁有不错的校准效果。但是当模块不在该平面上运动时，磁力计校准效果会下降，建议重新进行校准。

10.8.3 Mag Calib 3D

mag Calib 3D 称为磁力计 3D 校准法，是 FDSYSTEMS 推荐的一种磁力计校准方法。相比于 Mag 6 side Calib，该方法校准步骤简单，快速且有效，往往 10s~20s 左右的时间便能完成校准工作。经过 FDSYSTEMS 研发人员多次对比测验，该方法的校准效果与 Mag 6 side Calib 基本一致。

首先对 mag Calib 3D 界面进行说明：

- ◆ 拟合误差阈值（%）：该阈值表示校准中的校准效果好坏，当前拟合误差越小，说明校准效果越好。用户可以对该值进行设置，默认设置为 3。
- ◆ 最好的拟合误差（%）：校准过程中出现的最小拟合误差被记录在该值里。
- ◆ 当前计算的拟合误差（%）：当前校准过程中计算的拟合误差大小。
- ◆ 地磁场强度 (T)：根据算法计算得出的当地磁场强度大小。
- ◆ 校准算法：判断处于哪种校准模式中，校准模式由低到高依次为 Low、Mid、High。
- ◆ 硬磁补偿：算法计算得出的硬磁补偿矢量。
- ◆ 软磁补偿：算法计算得出的软磁补偿矩阵。

具体操作步骤如下：

Step1: 用户设置完拟合误差阈值后，点击开始校准按钮进行校准，系统运行模式从 NAVIGATION 模式变为 Calibration 模式。

Step2: 用户手持模块在空中画八字形，mag Calib 3D 界面会实时更新校准结果。

Step3: 当校准算法框里的显示由 Low 变到 Mid 再到 High 时，模块会自动判断当前计算的拟合误差是否小于设置的拟合误差阈值，如果小于则停止校准，同时系统运行模式从 Calibration 模式变回 NAVIGATION 模式。否则继续校准。

Step4: 如果当前的拟合误差始终无法小于拟合误差阈值，则点击终止校准按钮。然后再次点击开始校准按钮重新进行校准。产生上述现象的原因是校准环境不稳定，存在变化的磁场干扰，用户校准时需要远离这些干扰。

Step5: 校准完成后, 点击 Transmit 按钮发送参数。

Step6: 点击 Write Flash 按钮将参数进行保存。

mag Calib 3D 校准过程中的界面如下所示:

Starting MAG calibration 3D mode. 1.3 V 0.000

Config 3D Model Mag 6 Side Calib mag Calib 2D mag Calib 3D IMU Calib DGNSS GPIOs Odom GnssAntenna Offset Fft Notch Filter

开始校准 终止校准

Mag1

拟合误差阈值(%) 3.00

最好的拟合误差(%) 0.881212

当前计算的拟合误差(%) 0.882147

地磁场强度(μT) 52.8333

校准算法 Mid

硬磁补偿(μT) 12.2567 6.42062 -1.93879

软磁补偿 0.952277 0 0

0 1.01144 0

0 0 1.03824

mag Calib 3D 校准完成后的界面如下所示:

config: Parameters saved to flash memory. 1.3 V 0.000

Config 3D Model Mag 6 Side Calib mag Calib 2D mag Calib 3D IMU Calib DGNSS GPIOs Odom GnssAntenna Offset Fft Notch Filter

开始校准 终止校准

Mag1

拟合误差阈值(%) 3.00

最好的拟合误差(%) 0.837256

当前计算的拟合误差(%) 0.837256

地磁场强度(μT) 50.9012

校准算法 High

硬磁补偿(μT) 9.23558 4.18151 -1.14972

软磁补偿 0.969066 0.0286183 -0.0140218

0.0286183 1.01612 -0.00560281

-0.0140218 -0.00560281 1.01663

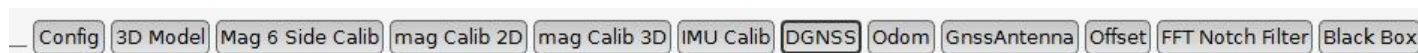
需要注意的是, 无论使用上述哪一种磁力计校准功能, 磁力计融合开关 AID_MAG_V_MAGNETIC 需要是关闭的, 否则影响校准效果。

磁力计校准完成后, 打开磁力计融合开关 AID_MAG_V_MAGNETIC 并进行配置保存, 然后点击 Restart 按钮重新上电, 即可使用 9 轴融合的姿态数据。

10.9 上位机差分账号配置说明

对于某些需要高精度定位的应用场景，如测绘、室外车载建图导航等应用，需要RTK数据。RTK（实时差分定位）是一种能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法，GNSS 接收机移动端接收到附近基站播发的RTCM差分数据后，通过实时解算获得高精度定位数据。

对于购买了DETA100 系列和EPSILON2 系列的用户来说，FDIGroundStation 软件允许用户对差分账号进行配置，前提是用户购买了相关服务（千寻，移动高精度定位服务等）。配置界面位于 Config 界面的 DGNSS 内：



10.9.1 配置界面说明

如下图所示，差分数据配置方式有两种：

Ntrip: 标准方式，绝大多数高精度定位服务均支持该方式，推荐使用该方式。

TransCloud: 有人云透传模式，一般搭配 FDisystems 的基站使用，用户购买了带基站的模组后，该模式已被配置好，无需用户进行操作。

该界面同时能实时显示相关状态信息：

NET Status: 联网状态。插入物联网卡或SIM卡后，当网络连接成功时图标变为蓝色，同时显示**NET Connect**；否则图标变为红色，显示**NET Disconnect**；

Status: RTCM数据接收状态。在模组联网、配置完正确的差分账号后，如果能接收到RTCM数据，图标变为蓝色。同时显示**Connect**；否则图标变为红色，显示 **Disconnect**；

上述两个状态均显示连接时说明账号配置无误，差分数据接收成功，FDIGroundStation 软件右上角的 GPS 状态显示栏变为 RTK 模式，进入 RTK 模式的时间取决于用户天线的测试场景，越开阔的，遮挡越少的应用场景进入 RTK 的速度越快，相应的定位精度也越高。

Config
3D Model
Mag 6 Side Calib
mag Calib 2D
mag Calib 3D
IMU Calib
DGNSS
Odom
GnssAntenna
Offset
FFT Notch Filter
Black Box

RTCM Type

☐ Radio
☒ Ntrip
☐ TransCloud

☐ Ntrip Server
☐ TransCloud Server

Net Device Info

Net Status: ● Net Disconnect

Device IMEI:

SIMCard CCID:

Status

● Disconnect

NTRIP

域名/IP: 203.107.45.154

端口号: 8002

挂载点: AUTO

账号: qxtbjr002

密码: c4b6ef8

FDI TransCloud

鉴权信息: LCDCB9BA23B44D2166D3A95DE5EE581A8AB65726541AE1CC9FD50CF7257EE2357F

refresh
send

NTRIP 配置界面中，账号配置相关的信息如下：

域名/ip：每个高精度位置服务厂商均不相同，例如千寻的ip为203.107.45.154，移动的ip为120.253.239.161，后续如有更改请留意相应官网的说明。

端口号：8001（CGCS2000坐标系）、8002（WGS84坐标系）、8003（ITRF2008坐标框架）；由于FDI systems定位的模型是基于WGS84坐标系，因此填入8002即可。

挂载点：千寻账号推荐RTCM32_GGB，移动账号推荐RTCM33_GRCE，其他账号的挂载点需要向提供账号的厂商咨询。

账号与密码：向提供账号的厂商咨询。

FDI TransCloud 配置：差分有人云透传广播模式。用户成功配置NTRIP账号后，从而使得模块内集成的4G模组可以接收到播发的RTCM差分修正数据，该模式允许将接收到的RTCM差分数据实时上传到有人云客户端，从而使得其他设备可以实时获取该RTCM差分修正数据从而实现RTK功能。每个设备均对应一个100位的鉴权信息，需要在有人云客户端配置后，实现一对多的广播功能。

比如用户购买了一个以上的DETA100系列产品，只需要购买一个NTRIP账号，即可共享该账号的RTCM差分修正数据，从而使所有产品实现厘米级定位。需要说明的是，该广播模式仅适用于同一片区域使用的不同设备，对于不同区域的设备使用，该模式的定位精度无法保证。

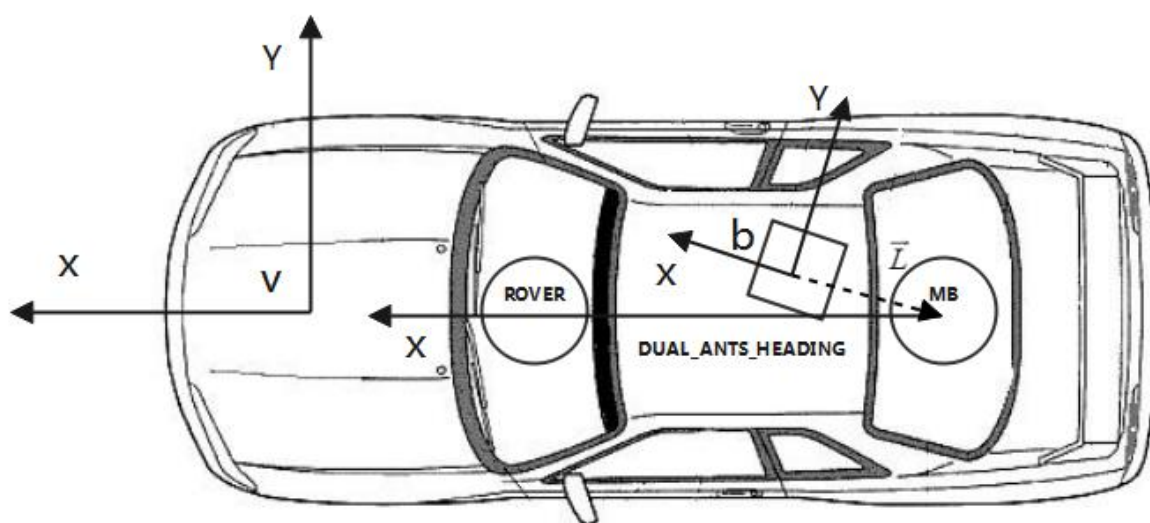
10.9.2 配置保存

在上图界面输入相关账号后，点击 **send** 按钮进行保存，再点击refresh按钮检验是否保存成功；接着点击 **config** 界面左下角的 **transmit ->write flash**按钮保存到flash，最后点击restart按钮重启，账号仅需配置一次即可。

10.10 惯导双天线安装与校准说明

FDISYSTEMS 的 EPSILON2 系列支持双天线定向功能，其优势是在静止或者低速的环境下能够获得精准的航向角度，因此能以最快的速度初始化GNSS/INS 组合导航的航向角。由于双天线输出的航向角是由移动基站（MB）天线相位中心指向移动站（ROVER）天线相位中心的射线与地理北的夹角，即与双天线的相对安装位置息息相关，因此需要对惯导双天线的安装进行说明。

10.10.1 惯导双天线安装说明



如上图所示，我们以车载为例，对几个坐标系以及符号进行简单说明：

- 符号 v ：载体（vehicle）坐标系，X 轴指向载体前进方向，Y 轴朝右，Z 轴朝下，为右手坐标系。
- 符号 b ：惯导（body）坐标系，X 轴，Y 轴与 Z 轴在标识在外壳上，组成方向同样为右手坐标系。
- ROVER：代指移动站（辅天线）。
- MB：代指移动基站（主天线）。
- DUAL_ANTS_HEADING：双天线航向角，定义为由 MB 天线相位中心指向 ROVER 天线相位中心的射线与地理北的夹角，单位是度，范围 $0^\circ \sim 360^\circ$ 。
- $\vec{L}$ ：惯导模组到MB天线相位中心的杆臂矢量在b系下的表示，条件允许的情况下请测量该值并填入上位机参数表中，或者将惯导模组和 MB 尽量安装在一起。

10.10.2 RBV和双天线安装误差角补偿

如上图所示，惯导和天线安装在载体上时，最理想的状态是惯导坐标系 X 轴与载体坐标系 X 轴平行，主天线与辅天线的连线方向与载体坐标系 X 轴平行，这样惯导输出的航向角和双天线航向角就是载体前进方向。实际上，由于安装环境限制以及人为安装误差，惯导安装在载体上时与载体坐标系存在安装误差角，需要将惯导坐标系旋转到载体坐标系，即RBV (rotation from body to vehicle)。惯导坐标系与载体坐标系的安装误差角分为：

- ◆ 横滚安装误差角 BODY_TO_VEHICLE_ALGN_ROLL；
- ◆ 俯仰安装误差角 BODY_TO_VEHICLE_ALGN_PITCH；
- ◆ 和航向安装误差角 BODY_TO_VEHICLE_ALGN_YAW；

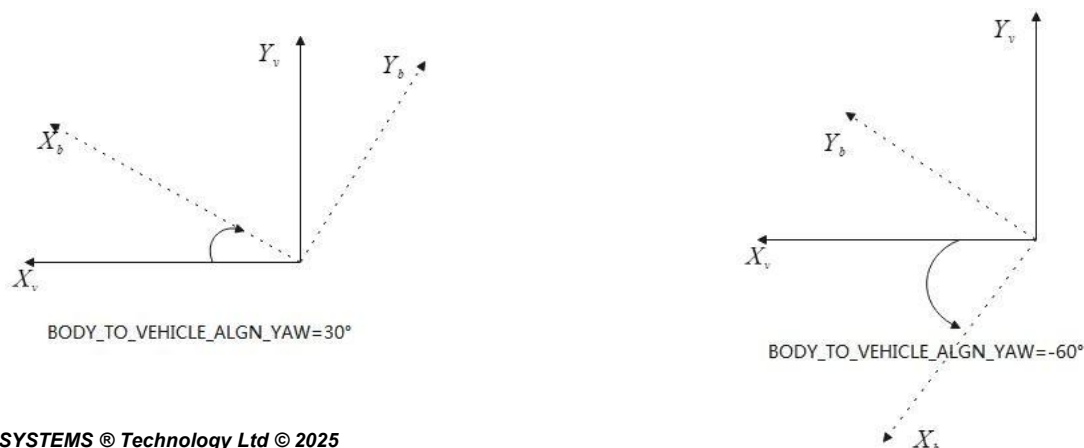
在上位机参数表 (Parameter) 的 BODY 一栏中可以设置，如下图所示，单位是度：

Onboard Parameters		Firmware Update
Parameter	Value	
System FDI 133		
IMU		
BODY		
BODY_TO_VEHICLE_ALGN_ROLL	0	
BODY_TO_VEHICLE_ALGN_PITCH	0	
BODY_TO_VEHICLE_ALGN_YAW	0	

一般而言，惯导安装在载体上时，横滚和俯仰安装误差角很小，航向误差角较大，因此，用户如果有全站仪等角度测量设备时，可以对航向误差角进行测量并填写到该参数表中，最后保存并写入到固件里。或者使用下一节提供的上位机校准工具进行自动计算。

惯导航向误差角定义如下：

$\Delta\psi$ 是一个 0° 到 180° 之间的角度，如果载体坐标系 v 系的 X 轴沿顺时针旋转 $\Delta\psi$ 能与惯导坐标系 b 系的 X 轴平行，则 BODY_TO_VEHICLE_ALGN_YAW 的值为 $\Delta\psi$ ；相对应的，如果载体坐标系 v 系的 X 轴沿逆时针旋转 $\Delta\psi$ 能与惯导坐标系 b 系的 X 轴平行，则 BODY_TO_VEHICLE_ALGN_YAW 的值为 $-\Delta\psi$ 。图示如下：



双天线航向误差角 GNSS_ANTs_HEADING_BIAS 定义为双天线原始输出航向角与载体前进航向角之差，在上位机参数表（Parameter）的 GNSS 一栏中可以设置, 单位是度：

Onboard Parameters		Firmware Update
Parameter	Value	
▼ System FDI 133		
▶ IMU		
▶ BODY		
▶ MAG		
▼ GNSS		
GNSS_ANTs_OFFSET_TYPE	0	
GNSS_ANTs_HEADING_BIAS	0	
GNSS_ANTs_PITCH_BIAS	0	
GNSS_ANTs_ROLL_BIAS	0	
GNSS_CAL_HEADING_DIFF_THR...	0	
GNSS_L_ANTs_BASE_LINE	0	
GNSS_L_IMU_ANT1_X	0	
GNSS_L_IMU_ANT1_Y	0	
GNSS_L_IMU_ANT1_Z	0	
GNSS_MIN_VACC	3.5	
GNSS_MIN_ACC	1.8	

双天线航向误差角定义与惯导航向误差角定义一致。

10.10.3 惯导-天线杆臂以及惯导-载体杆臂补偿

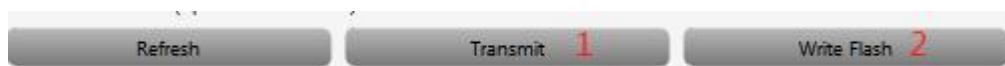
- **惯导-天线杆臂：** FDISYSTEMS 模组使用MB（主天线）的速度与位置作为观测量对惯导进行修正，一般而言主天线与惯导位置不重合，惯导到天线相位中心的矢量称之为 GNSS 杆臂，杆臂会给 GNSS/INS 组合导航带来不好的影响，尤其是在载体存在角速度时（转弯），因此需要对其进行补偿。FDIGroundStation 提供了杆臂值的参数界面，以便您在测量杆臂数据后输入，如下图所示。注意杆臂数据是在惯导模组坐标系中测量得出的（见第5.5节），若天线安装在惯导上方，则Z轴方向的杆臂值为负。

Onboard Parameters		Firmware Update
Parameter	Value	
▼ System FDI 133		
▶ IMU		
▶ BODY		
▶ MAG		
▼ GNSS		
GNSS_ANTS_OFFSET_TYPE	0	
GNSS_ANTS_HEADING_BIAS	0	
GNSS_ANTS_PITCH_BIAS	0	
GNSS_ANTS_ROLL_BIAS	0	
GNSS_CAL_HEADING_DIFF_THR...	3	
GNSS_L_ANTS_BASE_LINE	0	
GNSS_L_IMU_ANTI_X	0	
GNSS_L_IMU_ANTI_Y	0	
GNSS_L_IMU_ANTI_Z	0	
GNSS_MIN_VACC	3.5	
GNSS_MIN_ACC	1.8	

- **惯导-载体杆臂：** 使用 NHC 车辆非完整性约束时，除了 RBV 需要校准，即将惯导坐标系旋转到载体坐标系，此外还需要测量惯导模组与车辆后轮中心的杆臂，否则在gnss中断的环境下，尤其是转弯的过程中，NHC 模型的失准会影响其修正导航数据的效果。惯导-载体杆臂定义为载体左右后轮连线中心在惯导坐标系下的三维位置，FDIGroundStation 提供了该杆臂值的参数配置界面，以便用户在测量杆臂数据后输入，在参数表的 ODOM 一栏内，如下图所示：

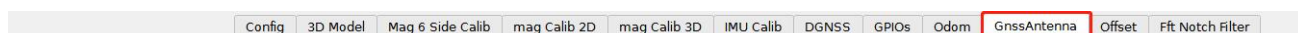
▼ ODOM	
ODOM_TYPE	0
ODOM_SCAL1	1
ODOM_SCAL2	1
ODOM_L_IMU_ODOM_X	0
ODOM_L_IMU_ODOM_Y	0
ODOM_L_IMU_ODOM_Z	0
ODOM_IMU_ALGN_PITCH	0
ODOM_IMU_ALGN_YAW	0
ODOM_PARAM_ESTIMATION_OPTION	0
ODOM_FILTER_OPTION	0

- **参数保存：** 参数配置完成按下图依次点击Transmit（1）和Write Flash（2）完成参数传递与保存：



10.10.4 惯导双天线自动校准说明

当用户没有测量设备计算上述安装误差角时（杆臂必须手动测量），可以使用 FDIGroundStation 自带的惯导双天线校准功能进行自动计算，该功能在 Config 界面的 GNSSAntenna 中：

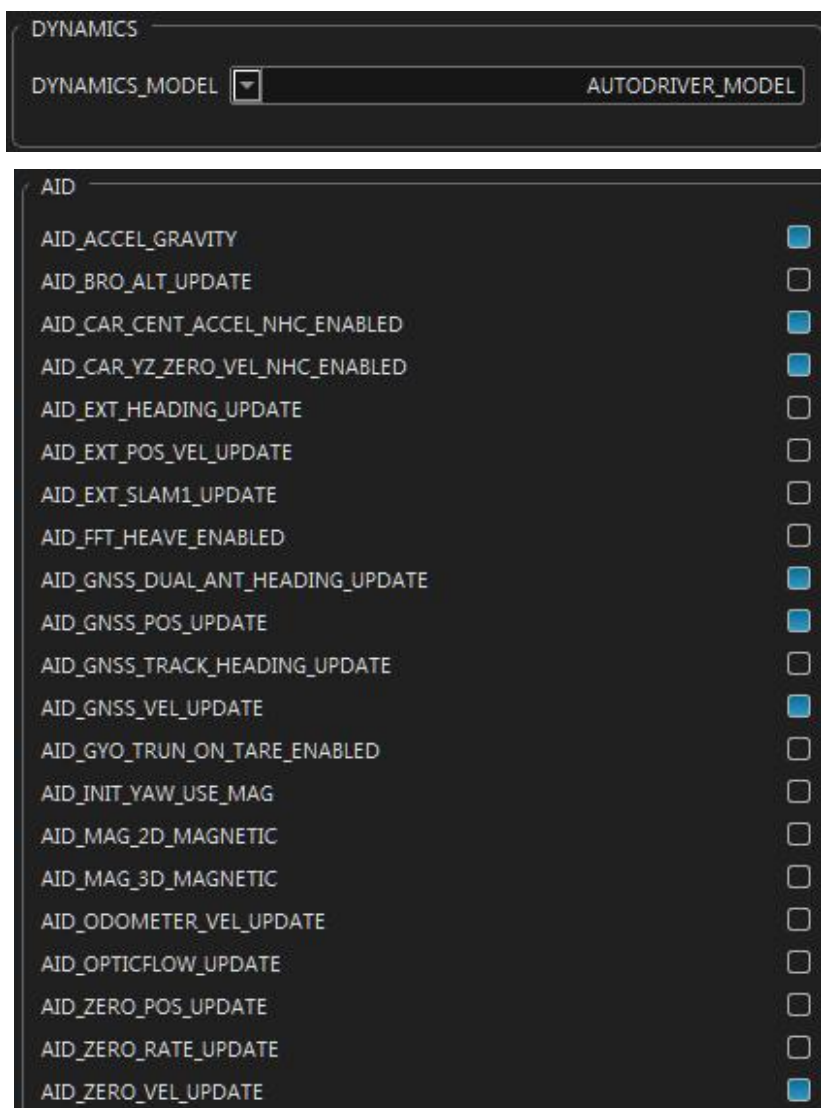


该校准功能使用的前提是两个 GPS 接收机均进入固定解状态，即必须架设基站给MB发送RTCM修正数据（或网络RTK模式），此时上位机右上方的状态必须变为绿色的 RTK_DUAL 字样，如下图所示，此时GNSS定位解算达到厘米级，双天线定向可用。



具体校准步骤如下：

Step1: 首先用户确认一下config界面的配置，DYNAMICS一栏里选择的是AUTODRIVER_MODEL，AID里相关的配置如下所示：



对于汽车应用场景来说上述AID的配置是最优配置，用户如果与上述配置不同，请修改后并点击右下角的 SAVE TO FDI 进行保存；

Step2: 点击到 GNSSAntenna 界面内，先点击下方的Refresh（1）按钮刷新界面，然后确认10.9.2章节描述的惯导-天线杆臂（2）、惯导-载体杆臂（3）以及RBV、双天线安装误差角（4）是否输入，如果没有的话请在这个界面的框内手动输入：

The screenshot shows the 'GNSSAntenna' configuration screen. It is divided into several sections:

- Primary Antenna Imu Arm:** Contains 'Offset from IMU to primary antenna' with input fields for X (0.000m), Y (0.000m), and Z (0.000m). Below these are 'AutoCailbration' and 'Stop' buttons.
- IMU To Vehicle Arm:** Contains 'Offset from IMU to Vehicle Rear-wheel-center[odometer&NHC]' with input fields for X (0.000m), Y (0.000m), and Z (0.000m).
- Auto Cailbration:** A section for heading and rotation offsets.
- Dual-ants heading offset&IMU To vehicle rotation offset:** Contains 'Imu Heading offset: 0.00°', 'Imu Pitch offset: 0.00°', and 'Dual Ants Heading offset: 0.00°'. A red '4' is next to the pitch offset field.
- Filtering convergence flag:** A red indicator light.
- State offsets:** Fields for 'State Imu Roll Offset', 'State Imu Pitch Offset', 'State Imu Heading Offset', 'State Dual-Ants Heading offset', and 'State Vehicle Speed'.
- Buttons:** 'Caillb Start' and 'Stop' buttons.
- Bottom Bar:** A 'Refresh' button (labeled with a red '1') and a 'Save' button.

需要说明的是，用户的惯导设备尽量水平的放在载体上，同时惯导x轴大致与车体前进方向平行，这样第三个红框内的imu heading offset以及imu pitch offset直接填0即可（如果之前校准过有值，此次校准仍要手动置0），对于双天线安装偏移 Dual Ants Heading offset，用户需要输入一个大概正确的数值，参考如下：

- 主天线到辅天线连线与车头方向一致时（主天线车尾，辅天线车头），填0即可；
- 主天线到辅天线连线沿车头向右大约90度，填90即可；沿车头向左大约90度，填270即可；
- 主天线到辅天线连线与车头方向相反时（主天线车头，辅天线车尾），填180即可；

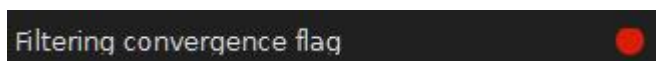
上述杆臂和相关角度均设置无误，点击下面的save（1）按钮保存，接着点击左下角write flash（2）按钮将参数写入模组内，最后点击红色按钮restart（3）进行软重启（或者断电重启），等待重启完成后进入step3；



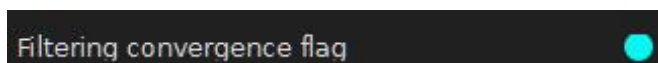
Step3: 重启后仍然在 GNSSAntenna 界面内，点击 **Calib Start** 按钮开启 RBV 和双天线安装误差角的自动校准，注意需要在双天线均处于固定解的状态下（RTK DUAL）校准才会进行，否则自动退出。该自动校准算法需要汽车沿“口”或者“日”字型道路行驶，即存在直线和90度弯道的路况，行驶速度建议不低于20km/h。该算法分为两个阶段：

第一阶段判断收敛：行驶的过程中该模组会实时估计GNSS/INS组合导航的滤波是否收敛，未收敛时下图中的 Filtering convergence flag 为红色，收敛后变为蓝色，通常4个左右的90度转弯就能使滤波收敛（不推荐掉头运动）；

收敛前显示：



收敛后显示：



第二阶段估计参数：在滤波收敛后，模组开始自动实时计算下面几个待估计的状态，其过程发生在车辆沿直线行驶的场景；用户只需要在直线的道路时尽量笔直行驶，转弯道路依旧转弯，是否沿直线行驶由模组内部自动判断，当模组内部计算累计足够时长的直线运动数据后，结果便会显示在上面三个数据框内，同时上位机打印输出 RBV and Dual ANTS Calibration Finished 字样，并自动退出校准，打印输出 Disarmed；



(EPSILON 014) RBV and Dual ANTS Calibration Finished
(EPSILON 014) Disarmed

状态的具体解释如下：

- ◆ IMU Heading offset: 最终计算的 RBV 里的航向误差角，单位度，校准前需要置0，见 **step2** ；
- ◆ IMU Pitch offset: 最终计算的 RBV 里的俯仰误差角，单位度，校准前需要置0，见 **step2** ；
- ◆ Dual Ants Heading offset: 最终计算的双天线航向误差角，单位度，校准前需要给定一个大概的初值，见 **step2** ；
- ◆ State IMU Roll Offset: RBV里的横滚误差角的实时估计状态值，单位度；
- ◆ State IMU Pitch Offset: RBV里的俯仰误差角的实时估计状态值，单位度；
- ◆ State IMU Heading Offset: RBV里的航向误差角的实时估计状态值，单位度；
- ◆ State Dual-Ants Heading Offset: 双天线与载体之间的航向误差角的实时估计状态值，单位度；
- ◆ State Vehicle Speed: 实时载体速度，单位米每秒；

用户在模组自动计算过程中，或者计算结束后，觉得和实际安装误差角度相差较大时，可以点击 **stop** 按钮，同时再执行 **step3** 的过程；

Step4: RBV 以及双天线安装误差角计算完成后，点击左侧的 write flash 按钮将计算参数保存到模组内部并点击 restart 按钮重启，重启后模组就能正常使用了，此时以已经将惯导坐标系和双天线坐标系与载体坐标系对齐。



10.10.5 惯导双天线校准总结

FDISYSTEMS 建议用户在安装惯导模块和双天线时，尽量将惯导 X 轴和双天线航向矢量与载体前进方向一致。RBV和双天线安装误差角可以通过光学测量仪器或者 FDIGroundStation 自带的校准功能进行自动计算。

惯导和 gnss 主天线的杆臂是不能忽略的，它在转弯时对gnss/ins组合导航有很大的影响，因此需要准确的测量；RBV校准的作用是将 IMU 坐标系对齐到载体坐标系，和惯导-载体杆臂的测量一样，是为了使 NHC 车辆非完整性约束的模型更加精准，从而使载体在隧道、地下车库等 gnss 中断的环境也能实现较好的导航效果。

FDIGroundStation 自带的校准功能计算的结果存在一定的误差，与下面几种原因相关：

- ✓ 惯导-天线杆臂测量的越准，计算的 RBV 越准；
- ✓ 双天线的安装基线越长，计算的双天线航向误差角越准，推荐基线长度至少1米；
- ✓ 载体行驶速度越快（大于20km/h），越平稳（路面越平整），直线路段行驶的越笔直，计算的 RBV 和 双天线航向误差角越准；
- ✓ 模组需要用螺母固定在载体内并远离发动机等大的振动源，双天线用磁吸底座同样需要稳稳固定在载体上，在行驶过程中不能有相对移动，否则计算的 RBV 和 双天线航向误差角误差变大；
- ✓ 校准必须开阔的天空环境执行，双天线必须处于固定解，否则将自动退出校准过程；

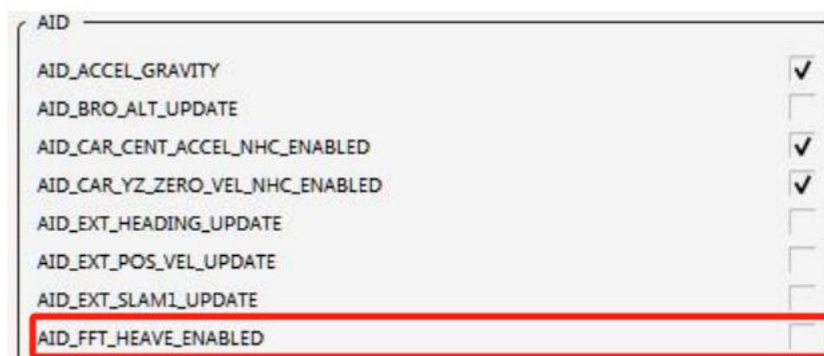
10.11 船舶运动测量

船舶运动是垂直和水平坐标系中的运动，通常由风、波浪、转弯和加速引起。

EPSILON2 可以在船上的安装点分别提供横摇、纵摇和升沉的位置、速度以及加速度。在FDILink协议的0x78数据包里可以找到该数据类型，如下表所示：

Packet ID					0x76
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Vessel_Acc_X	m/s^2	船舶X方向加速度
4	4	float32_t	Vessel_Acc_Y	m/s^2	船舶Y方向加速度
8	4	float32_t	Vessel_Acc_Z	m/s^2	船舶Z方向加速度
12	4	float32_t	Vessel_Vel_X	m/s	船舶X方向速度
16	4	float32_t	Vessel_Vel_Y	m/s	船舶Y方向速度
20	4	float32_t	Vessel_Vel_Z	m/s	船舶Z方向速度
24	4	float32_t	Vessel_Pos_X	m	船舶X方向位移（横摇）
28	4	float32_t	Vessel_Pos_Y	m	船舶Y方向位移（纵摇）
32	4	float32_t	Vessel_Pos_Z	m	船舶Z方向位移（升沉）

EPSILON2 船舶运动滤波器通过上位机AID界面的FFT_ENABLED开关打开，如下图所示：



通电且FFT开关打开后，EPSILON2 需要一段时间来采集传感器数据并自动估计海浪频率，随后滤波器开始工作，一般三分钟左右的时间才能使其船舶运动滤波器收敛到准确的解决方案。船舶运动在没有 GNSS 定位的情况下工作，但是当 EPSILON2 从外部 GNSS 接收器进行 GNSS 定位时，可以实现最佳性能。

默认情况下，EPSILON2 从装置的安装点提供横摇、纵摇和升沉。

➤ 纵摇 (Surge)

纵摇是纵向（从前到后）的运动。输出为车辆/船只的瞬时位置，参考平均位置（长时间纵摇的平均值始终为零）。纵摇沿 X 轴正向前测量。

➤ 横摇 (SWAY)

横摇是横向（左右）运动。输出为车辆/船只的瞬时位置，参考平均位置（长时间横摇的平均值始终为零）。横摇沿 Y 轴进行正测量。

➤ 升沉 (SWAY)

升沉是垂直（向上/向下）运动。输出为车辆/船只的瞬时位置，参考平均位置（长时间的升沉平均值始终为零）。升沉沿 Z 轴向下正测量。

通过上位机Data界面的Heave数据类型也能观察Surge，SWAY以及SWAY的位置以及速度：



10.12 LOG数据作图说明

10.4.3 节对 Data 界面进行介绍，同时也说明了如何对数据进行记录与保存。数据记录的格式分为 txt 格式和 log 格式，其中 log 格式的文件用于本节中的数据作图功能，操作步骤如下：

Step1: Value Selection 界面勾选需要记录的数据，如下图所示，本例勾选的是陀螺仪原始 3 轴输出角速度数据；

Step2: 点击右下角的 Start logging 按钮对数据进行记录与保存；

Step3: 输入保存的地址与文件名；

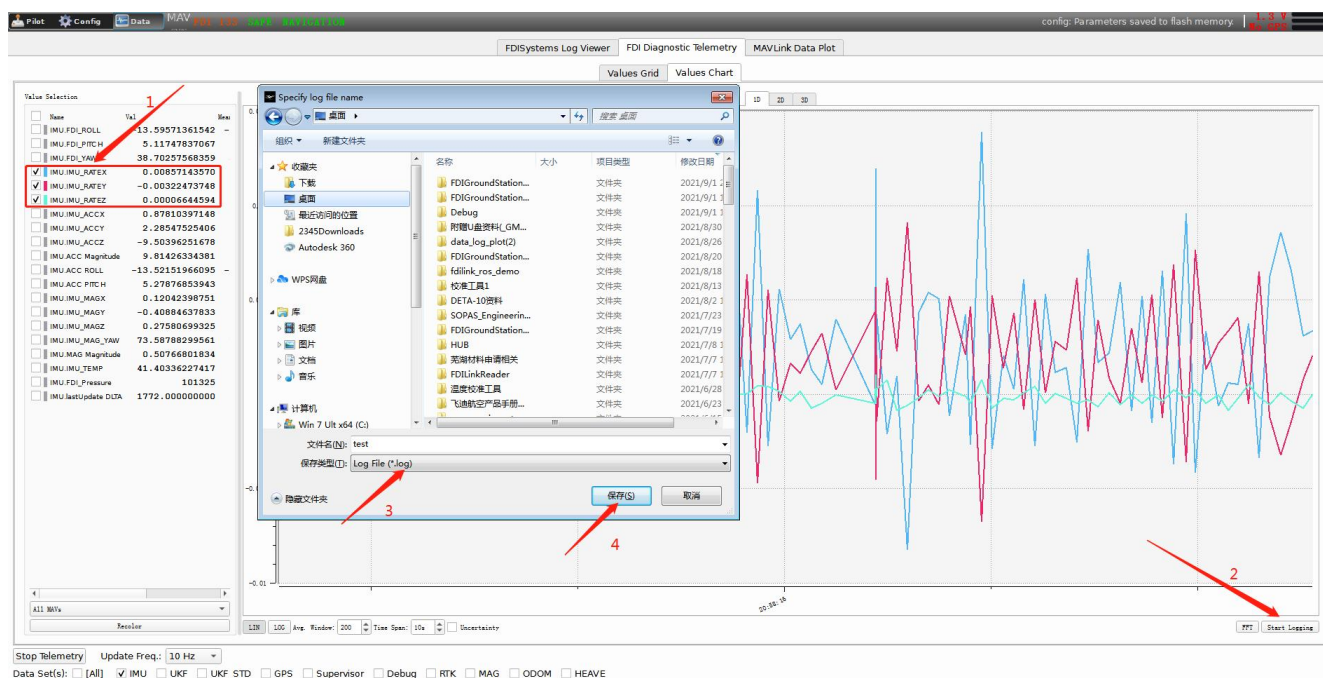
Step4: 选择保存类型为 log 文件；

Step5: 用户测试结束后，再次点击 Stop logging 按钮，数据记录结束；

Step6: 打开 FDISystems Log Viewer 界面，点击 select Log file 导入生成的 log 文件；

Step7: 勾选右上角需要显示的数据类型，点击 Draw Graph 按钮作图。

该界面作出的曲线支持放大缩小功能，同时将鼠标移动到曲线的某一点上可以显示该点的数值。

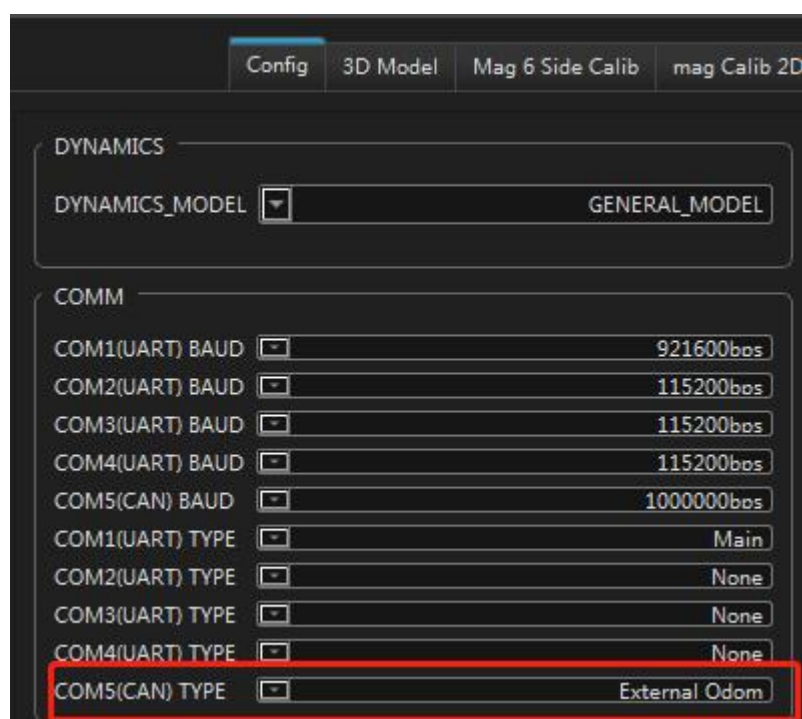


10.13 里程计校准说明

FDISYSTEMS的产品支持外部输入里程计数据进行组合导航，同时也支持里程计的刻度因子校准以及惯导-载体安装误差角校准。

10.13.1 里程计输入格式说明

FDISYSTEMS的产品支持用户通过串口或者CAN总线输入里程计数据，在上位机中将对应COMM口配置为External Odom即可。配置界面如下图所示（CAN总线输入方式），配置过后保存重启生效：

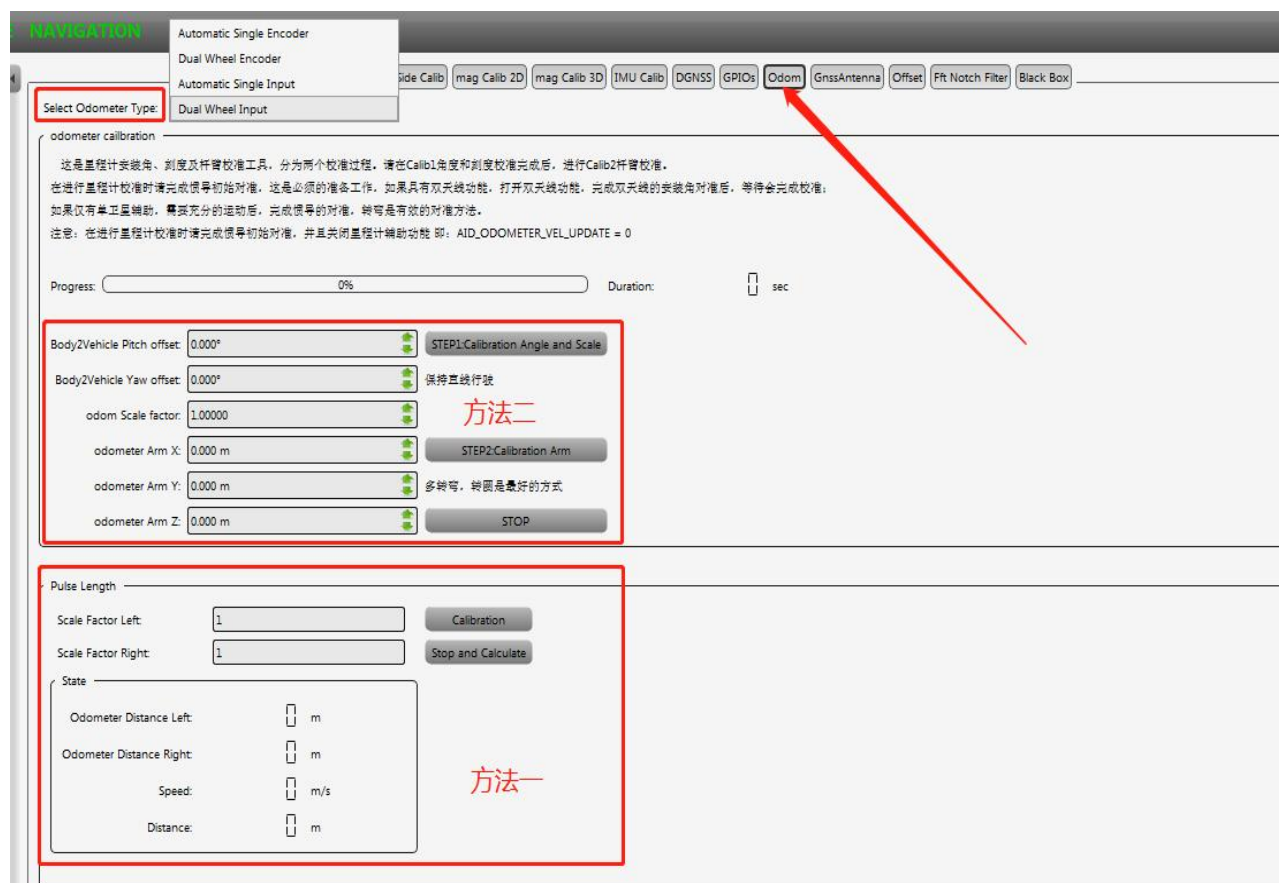


其输入格式必须符合FDILink协议格式，具体可见第11章第一节数据帧定义部分：

	帧头					数据区		帧尾
	起始标志	指令类别	数据长度	流水序号	帧头CRC8	数据CRC16	载荷	结束标志
字节数	1	1	1	1	1	2	1-255	1
数值	0xFC	A	B	C	D	高字节(E) 低字节(E)		0xFD

10.13.2 刻度因子校准

FDISYSTEMS提供了两种里程计刻度因子校准方法，其位于Config主界面的Odom界面内，如下图所示：



Select Odometer type: 表示接入的里程计数据类型，分别为脉冲式输入和转速（速度）输入。脉冲信号通过GPIO输入，转速（速度）通过CAN输入。

里程计刻度因子：指的是载体实际运动速度（距离）与里程计输出的速度（距离）的比值，理想情况下比值为1。但由于受到载体的轮胎充气 and 磨损，路面打滑等因素影响，实际上该值不是1。通过对里程计刻度因子的校准，从而提高导航的定位精度。校准刻度因子需要用到其他测量速度（距离的）传感器，下面介绍的方法一和方法二均采用GPS数据辅助计算里程计刻度因子。

方法一：该方法采用GPS辅助对里程计刻度因子进行校准，GPS定位精度越高，计算出来的里程计刻度因子越准确。该方法的原理是通过计算一段距离里程计输出的路程，和GPS计算的路程相比，从而计算得出里程计刻度因子，因此需要载体在校准过程中直线行驶。

操作步骤：

A. GPS定位有效，里程计数据输入正常的前提下点击Calibration按钮，此时下面state状态栏里开始实时显示数据，具体为：

Odometer Distance Left: 左轮里程计计算出来的当前位移；

Odometer Distance Right: 右轮里程计计算出来的当前位移；

Speed: GPS接收机获得的载体实时速度；

Distance: 通过GPS接收机计算出来的当前位移；

B. 在Distance显示的位移充足的情况下(推荐20m以上)，点击Stop and Calculate按钮进行计算，此时在Scale Factor Left和Scale Factor Right右侧的框中会显示计算的里程计刻度因子，如下图所示。



此时两个参数已自动写入模组flash内，用户如果觉得不满意的话可以重复A->B步骤重新进行校准。

方法二：该方法同样采用GPS辅助对里程计刻度因子进行校准，GPS定位精度越高，计算出来的里程计刻度因子越准确。该方法是通过模组内单独运行一个滤波系统，对包含里程计刻度因子在内的几个状态进行实时估计，最终完成计算。下面对估计的几个状态进行说明：

Body2Vehicle Pitch offset: 惯导模组坐标系到载体坐标系的安装俯仰角；

Body2Vehicle YAW offset: 惯导模组坐标系到载体坐标系的安装偏航角；

Odom Scale Factor: 里程计刻度因子；

Odometer Arm X (Y, Z) : 惯导模组在自己坐标系中到里程计中心的X (Y, Z) 轴位置，即IMU到ODOM的杆臂。

由于估计的状态有6组，同时对6组状态进行估计是不可观的，因此本滤波方法将状态估计分为两个部分，具体操作步骤如下：

A. 校准前需要将滤波开关AID_ODOMETER_VEL_UPDATE关闭，同时在GPS定位有效的环境下，载体进行充分运动，首先实现GNSS/INS的组合导航，即完成惯导的初始对准过程。

B. 点击STEP1按钮，对安装角和里程计刻度因子进行实时估计。要求载体直线运动，在运动过程中用户观察三个状态的实时数据，判断数值已经稳定时点击STEP2按钮结束安装角和里程计刻度因子的估计过程并跳入下一个步骤，此时相关参数会自动保存到flash里。

C. 在B步骤中点击STEP2按钮后进入杆臂估计流程。此时B中估计的安装角和里程计刻度因子不再发生变化，要求载体进行充分的运动，比如频繁的加减速与转弯。在运动过程中用户观察三个杆臂状态的实时数据，判断数值已经稳定时点击STOP按钮结束杆臂的估计，此时参数会自动保存到flash里。

D. 当里程计校准完成后，在config界面打开滤波开关AID_ODOMETER_VEL_UPDATE，保存并重新上电，此时里程计/惯导组合导航生效。

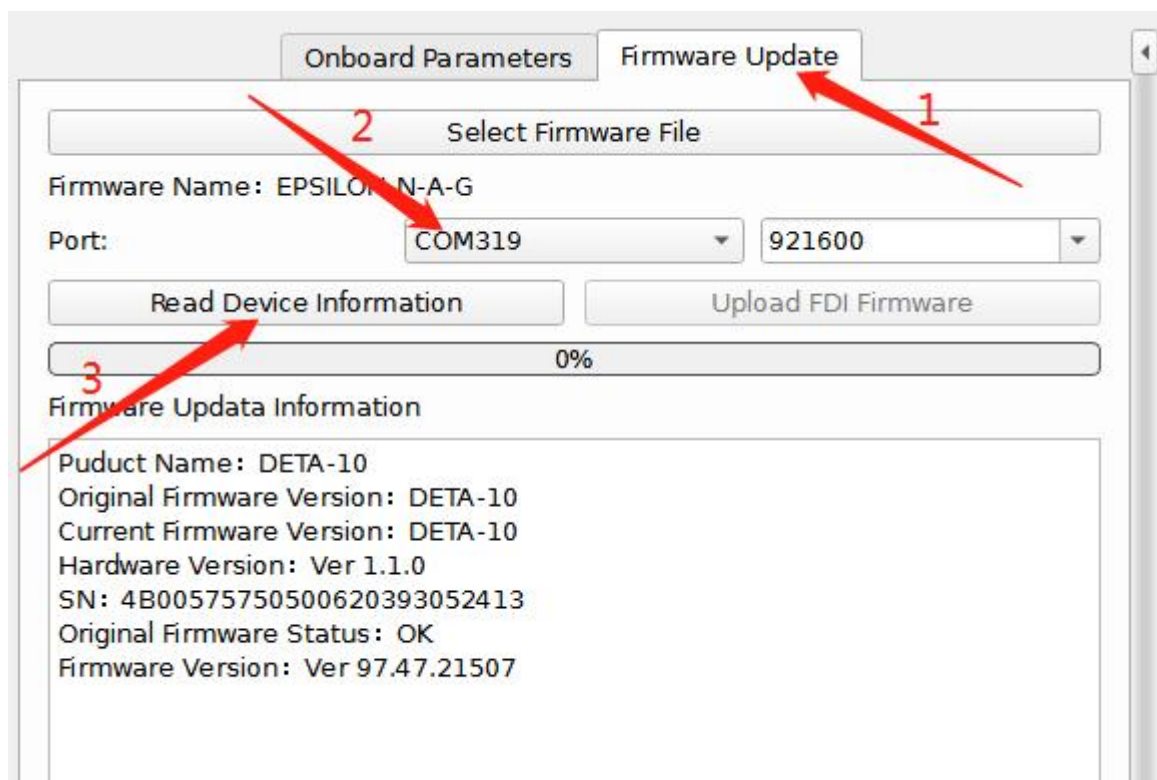
需要说明的是：

1. 安装角和里程计刻度因子的标定是里程计/惯导组合导航的重要环节，这三个状态在B步骤中可观性很强，收敛速度较快；杆臂可观性较差，可能存在无法收敛的现象，但是其对里程计/惯导组合导航较小，因此C步骤中若杆臂无法收敛，则可以将杆臂手动设置0。
2. 当惯导模组水平安装在载体上，且X轴与车头方向基本平时，采用方法一或者方法二都是可行的；否则必须估计惯导与载体之间的安装角，此时必须采用方法二进行校准。
3. 若模块始终安装在载体上的固定位置，则校准只需进行一次即可。或对于使用一定时长的载体，由于轮胎磨损，进行过换胎或者充气的操作后，推荐重新进行一次里程计校准。

10.14 固件升级

为了优化产品的性能，使用户得到更好的体验，FDISYSTEMS 产品在不断地更新与升级中。基于此，用户可以通过 FDI GroundStation 对原先的固件进行升级，从而解决一些现有问题或者使用我们新开发的功能。

每一个模块在给用户之前均烧录了 Bootloader 引导程序。用户打开上位机，在离线的状态下（不点击 Connect 按钮）点击 Firmware update 进入固件升级界面，如下图所示：



选择对应的 COM 端口号后，点击 Read Device Information 按钮读取固件信息，正常的固件信息如下图所示，本例中显示的为 DETA-10 固件信息，其中比较重要的信息为：

- SN: 模块芯片的 ID 序列，每一个芯片对应唯一一个 SN 序列。显示该序列说明芯片里烧录了 Bootloader 引导程序，因此可以进行固件升级。
- Original Firmware Status: 原始固件状态，当烧录了正常能够运行的固件后，该状态显示为 OK，否则显示为 error。

11 FDILink通讯协议

11.1 帧定义

11.1.1 数据帧组成

	帧头					数据区		帧尾
	起始标志	指令类别	数据长度	流水序号	帧头CRC8	数据CRC16	载荷	结束标志
字节数	1	1	1	1	1	2	1-255	1
数值	0xFC	A	B	C	D	高字节(E) 低字节(E)		0xFD

A: 指令的类别，如下表所示

指令类别		
0x40	经过校准的IMU数据	MSG_IMU
0x41	AHRS数据	MSG_AHRS
0x42	INS/GPS数据	MSG_INS/GPS
0x58	传感器原始数据	MSG_RAW_SENSORS

B: 载荷的字节数。

C: 流水号， 每发送一个数据帧数值加一，用于检测数据帧丢包。

D: 帧头CRC8校验，计算帧头部分 起始标志 + 指令类别 + 数据长度 + 流水序号。

E: 数据CRC16校验，计算载荷数据的CRC16校验。

11.1.2 CRC8校验

CRC 8校验位：标志位+指令类别+数据长度+流水序号

CRC 8校验程序如下：

```
static const uint8_t CRC8Table[] = {
    0, 94, 188, 226, 97, 63, 221, 131, 194, 156, 126, 32, 163, 253, 31, 65, 157, 195, 33, 127, 252, 162, 64, 30,
    95, 1, 227, 189, 62, 96, 130, 220,
    35, 125, 159, 193, 66, 28, 254, 160, 225, 191, 93, 3, 128, 222, 60, 98, 190, 224, 2, 92, 223, 129, 99, 61,
    124, 34, 192, 158, 29, 67, 161, 255,
    70, 24, 250, 164, 39, 121, 155, 197, 132, 218, 56, 102, 229, 187, 89, 7, 219, 133, 103, 57, 186, 228, 6, 88,
    25, 71, 165, 251, 120, 38, 196, 154, 101, 59, 217, 135, 4, 90, 184, 230, 167, 249, 27, 69, 198, 152, 122,
    36, 248, 166, 68, 26, 153, 199, 37, 123, 58, 100, 134, 216, 91, 5, 231, 185, 140, 210, 48, 110, 237, 179, 81,
    15, 78, 16, 242, 172, 47, 113, 147, 205, 17, 79, 173, 243, 112, 46, 204, 146, 211, 141, 111, 49, 178, 236,
    14, 80, 175, 241, 19, 77, 206, 144, 114, 44, 109, 51, 209, 143, 12, 82, 176, 238, 50, 108, 142, 208, 83, 13,
    239, 177, 240, 174, 76, 18, 145, 207, 45, 115, 202, 148, 118, 40, 171, 245, 23, 73, 8, 86, 180, 234, 105, 55,
    213, 139, 87, 9, 235, 181, 54, 104, 138, 212, 149, 203, 41, 119, 244, 170, 72, 22, 233, 183, 85, 11, 136, 214,
    52, 106, 43, 117, 151, 201, 74, 20, 246, 168, 116, 42, 200, 150, 21, 75, 169, 247, 182, 232, 10, 84, 215,
    137, 107, 53
};

uint8_t CRC8_Table(uint8_t* p, uint8_t counter){
    uint8_t crc8 = 0;
    for (int i = 0; i < counter; i++){
        uint8_t value = p[i];
        uint8_t
        new_index =
        crc8 ^ value;
        crc8 =
        CRC8Table[new_index];
    }
    return (crc8);
}
```

CRC8 校验程序调用举例：

```
uint8_t CRC8 = CRC8_Table(data, data_len);
```

11.1.3 CRC16校验

CRC 16校验：载荷

CRC 16校验程序如下：

```
static const uint16_t CRC16Table[256] = {
    0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50A5, 0x60C6, 0x70E7, 0x8108, 0x9129, 0xA14A, 0xB16B, 0xC18C, 0xD1AD,
    0xE1CE, 0xF1EF, 0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52B5, 0x4294, 0x72F7, 0x62D6, 0x9339, 0x8318, 0xB37B, 0xA35A,
    0xD3BD, 0xC39C, 0xF3FF, 0xE3DE, 0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64E6, 0x74C7, 0x44A4, 0x5485, 0xA56A, 0xB54B,
    0x8528, 0x9509, 0xE5EE, 0xF5CF, 0xC5AC, 0xD58D, 0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76D7, 0x66F6, 0x5695,
    0x46B4, 0xB75B, 0xA77A, 0x9719, 0x8738, 0xF7DF, 0xE7FE, 0xD79D, 0xC7BC, 0x48C4, 0x58E5, 0x6886, 0x78A7,
    0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823, 0xC9CC, 0xD9ED, 0xE98E, 0xF9AF, 0x8948, 0x9969, 0xA90A, 0xB92B, 0x5AF5,
    0x4AD4, 0x7AB7, 0x6A96, 0x1A71, 0x0A50, 0x3A33, 0x2A12, 0xDBFD, 0xCBDC, 0xFBBF, 0xEB9E, 0x9B79, 0x8B58,
    0xBB3B, 0xAB1A, 0x6CA6, 0x7C87, 0x4CE4, 0x5CC5, 0x2C22, 0x3C03, 0x0C60, 0x1C41,
    0xEDAE, 0xFD8F, 0xCDEC, 0xDDCD, 0xAD2A, 0xBD0B, 0x8D68, 0x9D49, 0x7E97, 0x6EB6, 0x5ED5, 0x4EF4, 0x3E13,
    0x2E32, 0x1E51, 0x0E70, 0xFF9F, 0xEFBE, 0xDFDD, 0xCFFC, 0xBF1B, 0xAF3A, 0x9F59, 0x8F78, 0x9188, 0x81A9,
    0xB1CA, 0xA1EB, 0xD10C, 0xC12D, 0xF14E, 0xE16F, 0x1080, 0x00A1, 0x30C2, 0x20E3, 0x5004, 0x4025, 0x7046,
    0x6067, 0x83B9, 0x9398, 0xA3FB, 0xB3DA, 0xC33D, 0xD31C, 0xE37F, 0xF35E, 0x02B1, 0x1290, 0x22F3, 0x32D2, 0x4235,
    0x5214, 0x6277, 0x7256, 0xB5EA, 0xA5CB, 0x95A8, 0x8589, 0xF56E, 0xE54F, 0xD52C, 0xC50D, 0x34E2, 0x24C3,
    0x14A0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405, 0xA7DB, 0xB7FA, 0x8799, 0x97B8, 0xE75F, 0xF77E, 0xC71D,
    0xD73C, 0x26D3, 0x36F2, 0x0691, 0x16B0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634, 0xD94C, 0xC96D, 0xF90E, 0xE92F, 0x99C8,
    0x89E9, 0xB98A, 0xA9AB, 0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18C0, 0x08E1, 0x3882, 0x28A3,
    0xCB7D, 0xDB5C, 0xEB3F, 0xFB1E, 0x8BF9, 0x9BD8, 0xABBB, 0xBB9A, 0x4A75, 0x5A54, 0x6A37, 0x7A16, 0x0AF1,
    0x1AD0, 0x2AB3, 0x3A92, 0xFD2E, 0xED0F, 0xDD6C, 0xCD4D, 0xBDAA, 0xAD8B, 0x9DE8, 0x8DC9, 0x7C26, 0x6C07,
    0x5C64, 0x4C45, 0x3CA2, 0x2C83, 0x1CE0, 0x0CC1, 0xEF1F, 0xFF3E, 0xCF5D, 0xDF7C, 0xAF9B, 0xBFBA, 0x8FD9,
    0x9FF8, 0x6E17, 0x7E36, 0x4E55, 0x5E74, 0x2E93, 0x3EB2, 0x0ED1, 0x1EF0
};

uint16_t CRC16_Table(uint8_t* p, uint8_t counter){
    uint16_t crc16 = 0;
    for (int i = 0; i < counter; i++){
        uint8_t value = p[i];
        crc16 = CRC16Table[((crc16 >> 8) ^ value) & 0xff] ^ (crc16 << 8);
    }
    return (crc16);
}
```

CRC16 校验程序调用举例：

```
uint16_t CRC16 = CRC16_Table(payload, length);
```

11.2 数据包

11.2.1 MSG_IMU

Packet ID					0x40
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Gyroscope_X	rad/s	机体系X轴角速度
4	4	float32_t	Gyroscope_Y	rad/s	机体系Y轴角速度
8	4	float32_t	Gyroscope_Z	rad/s	机体系Z轴角速度
12	4	float32_t	Accelerometer_X	m/s^2	机体系X轴加速度(未分离重力加速度)
16	4	float32_t	Accelerometer_Y	m/s^2	机体系Y轴加速度(未分离重力加速度)
20	4	float32_t	Accelerometer_Z	m/s^2	机体系Z轴加速度(未分离重力加速度)
24	4	float32_t	Magnetometer_X	mG	机体系X轴磁感应强度
28	4	float32_t	Magnetometer_Y	mG	机体系Y轴磁感应强度
32	4	float32_t	Magnetometer_Z	mG	机体系Z轴磁感应强度
36	4	float32_t	IMU_Temperature	℃	如果IMU数据由多个传感器组成则该值为这些传感器的平均温度
40	4	float32_t	Pressure	Pa	气压值
44	4	float32_t	Pressure_Temperature	℃	气压计的温度值
48	8	int64_t	Timestamp	us	数据的时间戳，详情请参考11.4.1

11.2.2 MSG_AHRS

Packet ID					0x41
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	RollSpeed	rad/s	横滚角速度
4	4	float32_t	PitchSpeed	rad/s	俯仰角速度
8	4	float32_t	HeadingSpeed	rad/s	偏航角速度
12	4	float32_t	Roll	rad	横滚
16	4	float32_t	Pitch	rad	俯仰
20	4	float32_t	Heading	rad	偏航
24	4	float32_t	Q1		四元数Q1
28	4	float32_t	Q2		四元数Q2
32	4	float32_t	Q3		四元数Q3
36	4	float32_t	Q4		四元数Q4
40	8	int64_t	Timestamp	us	数据的时间戳

11.2.3 MSG_INS/GPS

Packet ID					0x42
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	BodyVelocity_X	m/s	机体系X轴速度
4	4	float32_t	BodyVelocity_Y	m/s	机体系Y轴速度
8	4	float32_t	BodyVelocity_Z	m/s	机体系Z轴速度
12	4	float32_t	BodyAcceleration_X	m/s^2	机体系X轴加速度
16	4	float32_t	BodyAcceleration_Y	m/s^2	机体系Y轴加速度
20	4	float32_t	BodyAcceleration_Z	m/s^2	机体系Z轴加速度
24	4	float32_t	Location_North	m	上电为0,从坐标原点到当前向北方 方向的距离
28	4	float32_t	Location_East	m	上电为0,从坐标原点到当前向东方 方向的距离
32	4	float32_t	Location_Down	m	上电为0,从坐标原点到当前向地方 方向的距离
36	4	float32_t	Velocity_North	m/s	NED系向北速度
40	4	float32_t	Velocity_East	m/s	NED系向东速度
44	4	float32_t	Velocity_Down	m/s	NED系向地速度
48	4	float32_t	Acceleration_North	m/s^2	NED系向北加速度
52	4	float32_t	Acceleration_East	m/s^2	NED系向东加速度
56	4	float32_t	Acceleration_Down	m/s^2	NED系向地加速度
60	4	float32_t	Pressure_Altitude	m	由气压计不经过数据融合直接导航出来的高度
64	8	int64_t	Timestamp	us	数据的时间戳，详情请参考 11.4.1

11.2.4 MSG_SYS_STATE

Packet ID					0x50
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	2	uint16_t	System_status		系统状态，详情见11.4.2
2	2	uint16_t	Filter_status		滤波器状态，详情见11.4.3
4	2	uint16_t	Filter_Update_status		滤波量测更新状态，详情见11.4.8
6	4	uint32_t	Unix_time	s	UTC时间，秒数部分
10	4	uint32_t	Microseconds	us	UTC时间，微秒数部分
14	8	float64_t	Latitude	rad	WGS84参考系纬度
22	8	float64_t	Longitude	rad	WGS84参考系经度
30	8	float64_t	Height	m	海拔
38	4	float32_t	Velocity_north	m/s	北向速度
42	4	float32_t	Velocity_east	m/s	东向速度
46	4	float32_t	Velocity_down	m/s	地向速度
50	4	float32_t	Body_acceleration_X	m/s^2	机体系X轴加速度
54	4	float32_t	Body_acceleration_Y	m/s^2	机体系Y轴加速度
58	4	float32_t	Body_acceleration_Z	m/s^2	机体系Z轴加速度
62	4	float32_t	G_force	m/s^2	估计的重力加速度
66	4	float32_t	Roll	rad	横滚角，范围 $-\pi \sim \pi$
70	4	float32_t	Pitch	rad	俯仰角，范围 $-\pi/2 \sim \pi/2$
74	4	float32_t	Heading	rad	偏航角，范围 $0 \sim 2\pi$
78	4	float32_t	Angular_velocity_X	rad/s	机体系X轴角速度

82	4	float32_t	Angular_velocity_Y	rad/s	机体系Y轴角速度
86	4	float32_t	Angular_velocity_Z	rad/s	机体系Z轴角速度
90	4	float32_t	Latitude_standard_deviation	m	纬度标准差
94	4	float32_t	Longitude_standard_deviation	m	经度标准差
98	4	float32_t	Height_standard_deviation	m	高度标准差

11.2.5 MSG_UNIX_TIME

Packet ID					0x51
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	uint32_t	Unix_time	s	UTC时间，零时区自1970年1月1日到当前的秒数
4	4	uint32_t	Microseconds	μ s	UTC时间，秒内的微秒数

11.2.6 MSG_FORMAT_TIME

Packet ID					0x52
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	uint32_t	Microseconds		当前时间，微秒部分
4	2	uint16_t	Year		当前年（2000=2000年）
6	2	uint16_t	Year_Day		当前日期到这一年的1月1日之间的天数
8	1	uint8_t	Month		当前月份（1=1月，2=2月，以此类推）
9	1	uint8_t	Month_Day		当前日期（1=x月1日，2=x月2日，以此类推）
10	1	uint8_t	Week_Day		星期（0=星期日，1=星期一，以此类推）
11	1	uint8_t	Hour		当前时间，小时部分
12	1	uint8_t	Minute		当前时间，分钟部分
13	1	uint8_t	Second		当前时间，秒部分

11.2.7 MSG_STATUS

Packet ID					0x53
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	2	uint16_t	System_status		系统状态，详情见11.4.2
2	2	uint16_t	Filter_status		滤波器状态，详情见11.4.3

11.2.8 MSG_POS_STD_DEV

Packet ID					0x54
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Latitude_standard_deviation	m	纬度的标准差
4	4	float32_t	Longitude_standard_deviation	m	经度的标准差
8	4	float32_t	Height_standard_deviation	m	高度的标准差

11.2.9 MSG_VEL_STD_DEV

Packet ID					0x55
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Velocity_north_standard_deviation	m/s	北向速度的标准差
4	4	float32_t	Velocity_east_standard_deviation	m/s	东向速度的标准差
8	4	float32_t	Velocity_down_standard_deviation	m/s	地向速度的标准差

11.2.10 MSG_EULER_ORIEN_STD_DEV

Packet ID					0x56
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Roll_standard_deviation		滤波横滚角标准差
4	4	float32_t	Pitch_standard_deviation		滤波俯仰角标准差
8	4	float32_t	Heading_standard_deviation		滤波偏航角标准差

11.2.11 MSG_QUAT_ORIEN_STD_DEV

Packet ID					0x57
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Q0_standard_deviation		滤波四元数标准差
4	4	float32_t	Q1_standard_deviation		
8	4	float32_t	Q2_standard_deviation		
12	4	float32_t	Q3_standard_deviation		

11.2.12 MSG_RAW_SENSORS

Packet ID					0x58
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Accelerometer_X	m/s ²	机体系X轴加速度(未分离重力加速度)
4	4	float32_t	Accelerometer_Y	m/s ²	机体系Y轴加速度(未分离重力加速度)
8	4	float32_t	Accelerometer_Z	m/s ²	机体系Z轴加速度(未分离重力加速度)
12	4	float32_t	Gyroscope_X	rad/s	机体系X轴角速度
16	4	float32_t	Gyroscope_Y	rad/s	机体系Y轴角速度
20	4	float32_t	Gyroscope_Z	rad/s	机体系Z轴角速度
24	4	float32_t	Magnetometer_X	mG	机体系X轴磁感应强度
28	4	float32_t	Magnetometer_Y	mG	机体系Y轴磁感应强度
32	4	float32_t	Magnetometer_Z	mG	机体系Z轴磁感应强度
36	4	float32_t	IMU_Temperature	℃	如果IMU数据由多个传感器组成则该值为这些传感器的平均温度
40	4	float32_t	Pressure	Pa	气压计原始气压值
44	4	float32_t	Pressure_Temperature	℃	气压计原始温度值

11.2.13 MSG_RAW_GNSS

Packet ID					0x59
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	uint32_t	Unix_time_stamp	s	UTC时间
4	4	uint32_t	Microseconds	μ s	UTC时间，秒内的微秒数
8	8	float64_t	Latitude	rad	纬度
16	8	float64_t	Longitude	rad	经度
24	8	float64_t	Height	m	高度
32	4	Float32_t	Velocity_north	m/s	北向速度
36	4	Float32_t	Velocity_east	m/s	东向速度
40	4	Float32_t	Velocity_down	m/s	地向速度
44	4	Float32_t	Latitude_standard_deviation	m	纬度标准差
48	4	Float32_t	Longitude_standard_deviation	m	经度标准差
52	4	Float32_t	Height_standard_deviation	m	高度标准差
56	4	Float32_t	Course	°	GPS航向
60	4	Float32_t	Geo_sep	m	大地高与椭球高的高度差
64	4	Float32_t	Diff_age	s	差分龄期
68	4	Float32_t	Reserved4		保留
72	2	Uint16_t	Status		系统状态

11.2.14 MSG_SATELLITE

Packet ID					0x5A
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	Float32_t	HDOP		水平位置精度因子
4	4	Float32_t	VDOP		高程精度因子
8	1	Uint8_t	GNSS_satellites		GNSS卫星数量

11.2.15 MSG_DETAILED_SATELLITE

Packet ID					0x5B
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	1	Uint8_t	Satellite_system		卫星系统，详情见4.5 卫星系统
1	1	Uint8_t	Satellite_number	PRN	卫星编号
2	1	int8_t	Satellite_frequencies		卫星频点，详情见4.6 卫星频点
3	1	Uint8_t	Elevation	deg	仰角
4	2	Uint16_t	Azimuth	deg	方位角
6	1	Uint8_t	SNR		信噪比

11.2.16 MSG_GEODETTIC_POS

Packet ID					0x5C
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	8	float64_t	Latitude	rad	纬度
8	8	float64_t	Longitude	rad	经度
16	8	float64_t	Height	m	高度
24	4	float32_t	hAcc	m	水平定位精度
28	4	float32_t	vAcc	m	垂直定位精度

11.2.17 MSG_ECEF_POS

Packet ID					0x5D
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	8	float64_t	ECEF_X	m	ECEF系X坐标
8	8	float64_t	ECEF_Y	m	ECEF系Y坐标
16	8	float64_t	ECEF_Z	m	ECEF系Z坐标

11.2.18 MSG_UTM_POS

Packet ID					0x5E
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	Float32_t	Northing	m	北向位置
4	4	Float32_t	Easting	m	东向位置
8	4	Float32_t	Height	m	高度
12	1	uint8_t	Zone_number		保留
13	1	int8_t	Zone_character		保留

11.2.19 MSG_NED_VEL

Packet ID					0x5F
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Velocity_north	m/s	北向速度
4	4	float32_t	Velocity_east	m/s	东向速度
8	4	float32_t	Velocity_down	m/s	地向速度

11.2.20 MSG_BODY_VEL

Packet ID					0x60
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Velocity_X	m/s	Body系X轴方向速度
4	4	float32_t	Velocity_Y	m/s	Body系Y轴方向速度
8	4	float32_t	Velocity_Z	m/s	Body系Z轴方向速度

11.2.21 MSG_ACCELERATION

Packet ID					0x61
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Acceleration_X	m/ s ²	Body系X轴方向加速度
4	4	float32_t	Acceleration_Y	m/ s ²	Body系Y轴方向加速度
8	4	float32_t	Acceleration_Z	m/ s ²	Body系Z轴方向加速度

11.2.22 MSG_BODY_ACCELERATION

Packet ID					0x62
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Body_acceleration_X	m/s^2	Body系X轴方向加速度
4	4	float32_t	Body_acceleration_Y	m/s^2	Body系Y轴方向加速度
8	4	float32_t	Body_acceleration_Z	m/s^2	Body系Z轴方向加速度
12	4	float32_t	G_force	m/s^2	当地重力加速度

11.2.23 MSG_EULER_ORIEN

Packet ID					0x63
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Roll	rad	横滚角
4	4	float32_t	Pitch	rad	俯仰角
8	4	float32_t	Heading	rad	偏航角

11.2.24 MSG_QUAT_ORIEN

Packet ID					0x64
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Q0		四元数
4	4	float32_t	Q1		
8	4	float32_t	Q2		
12	4	float32_t	Q3		

11.2.25 MSG_DCM_ORIEN

Packet ID					0x65
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	DCM[0][0]		方向余弦矩阵
4	4	float32_t	DCM[0][1]		
8	4	float32_t	DCM[0][2]		
12	4	float32_t	DCM[1][0]		
16	4	float32_t	DCM[1][1]		
20	4	float32_t	DCM[1][2]		
24	4	float32_t	DCM[2][0]		
28	4	float32_t	DCM[2][1]		
32	4	float32_t	DCM[2][2]		

DCM公式如下：

$DCM[0][0] = \cos(\text{heading}) * \cos(\text{pitch}) ;$

$DCM[0][1] = \sin(\text{heading}) * \cos(\text{pitch}) ;$

$DCM[0][2] = -\sin(\text{pitch});$

$DCM[1][0] = -\sin(\text{heading}) * \cos(\text{roll}) + \cos(\text{heading}) * \sin(\text{pitch}) * \sin(\text{roll}) ;$

$DCM[1][1] = \cos(\text{heading}) * \cos(\text{roll}) + \sin(\text{heading}) * \sin(\text{pitch}) * \sin(\text{roll});$

$DCM[1][2] = \cos(\text{pitch}) * \sin(\text{roll});$

$DCM[2][0] = \sin(\text{heading}) * \sin(\text{roll}) + \cos(\text{heading}) * \sin(\text{pitch}) * \cos(\text{roll}) ;$

$DCM[2][1] = -\cos(\text{heading}) * \sin(\text{roll}) + \sin(\text{heading}) * \sin(\text{pitch}) * \cos(\text{roll}) ;$

$DCM[2][2] = \cos(\text{pitch}) * \cos(\text{roll});$

11.2.26 MSG_ANGULAR_VEL

Packet ID					0x66
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Angular_velocity_X	rad/s	横滚角速度
4	4	float32_t	Angular_velocity_Y	rad/s	俯仰角速度
8	4	float32_t	Angular_velocity_Z	rad/s	偏航角速度

11.2.27 MSG_ANGULAR_ACC

Packet ID					0x67
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Angular_acceleration_X	rad/s ²	横滚角加速度
4	4	float32_t	Angular_acceleration_X	rad/s ²	俯仰角加速度
8	4	float32_t	Angular_acceleration_X	rad/s ²	偏航角加速度

11.2.28 MSG_RUNNING_TIME

Packet ID					0x6D
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	uint32_t	Running_time_seconds	s	自系统启动的秒数
4	4	uint32_t	Microseconds	μs	1秒的微妙数

11.2.29 MSG_LOCAL_MAG_FIELD

Packet ID					0x6E
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Local_magnetic_field_X	mG	当地磁场的X轴磁感应强度
4	4	float32_t	Local_magnetic_field_Y	mG	当地磁场的Y轴磁感应强度
8	4	float32_t	Local_magnetic_field_Z	mG	当地磁场的Z轴磁感应强度
12	4	float32_t	Local_magnetic_yaw	rad	当地磁北角
16	4	float32_t	Local_magnetic_inclination	rad	当地磁倾角
20	4	float32_t	Local_magnetic_declination	rad	当地磁偏角

11.2.30 MSG_ODOMETER_STATE

Packet ID					0x6F
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	int32_t	Odometer_pulse_count		里程计脉冲计数
4	4	float32_t	Odometer_distance	m	里程计距离
8	4	float32_t	Odometer_speed	m/s	里程计速度
12	4	float32_t	Odometer_slip	m	里程计侧滑距离
16	1	Uint8_t	Odometer_active		里程计有效
17	1	Uint8_t	Reserved		保留

11.2.31 MSG_GEOID_HEIGHT

Packet ID					0x72
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Geoid_height	m	距离地面的高度

11.2.32 MSG_RTCM_CORRECTIONS

Packet ID					0x73
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	255	Uint8_t	RTCM_corrections_data[255]		RTCM校正矩阵

11.2.33 MSG_WIND

Packet ID					0x75
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Wind_velocity_north	m/s	北向风速
4	4	float32_t	Wind_velocity_east	m/s	东向风速
8	4	float32_t	Wind_velocity_standard_deviation	m/s	风速标准差

11.2.34 MSG_VESSEL

Packet ID					0x76
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Vessel_Acc_X	m/s^2	船舶X方向加速度
4	4	float32_t	Vessel_Acc_Y	m/s^2	船舶Y方向加速度
8	4	float32_t	Vessel_Acc_Z	m/s^2	船舶Z方向加速度
12	4	float32_t	Vessel_Vel_X	m/s	船舶X方向速度
16	4	float32_t	Vessel_Vel_Y	m/s	船舶Y方向速度
20	4	float32_t	Vessel_Vel_Z	m/s	船舶Z方向速度
24	4	float32_t	Vessel_Pos_X	m	船舶X方向位移 (横摇)
28	4	float32_t	Vessel_Pos_Y	m	船舶Y方向位移 (纵摇)
32	4	float32_t	Vessel_Pos_Z	m	船舶Z方向位移 (升沉)

11.2.35 MSG_RAW_SATELLITE

Packet ID					0x77
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	uint32_t	Unix_time	s	UTC时间
4	4	uint32_t	Nanoseconds	ns	UTC时间,秒内的纳秒数
8	4	int32_t	Receiver_clock_offset	μ s	接收器时钟偏移
12	1	Uint8_t	Receiver_number		接受方编号
13	1	Uint8_t	Packet_number		数据包编号
14	1	Uint8_t	Total_packets		完整数据包
15	1	Uint8_t	Number_of_satellites		卫星数量
16	1	Uint8_t	Satellite_system		卫星系统
17	1	Uint8_t	PRN_or_satellite_number		卫星编号
18	1	Uint8_t	Elevation	deg	仰角
19	2	Uint16_t	Azimuth	deg	方位角
21	1	Uint8_t	Number_of_frequencies		频率数量
22	1	Uint8_t	Satellite_frequency		卫星频段
23	1	Uint8_t	Tracking_status		追踪状态
24	8	float64_t	Carrier_phase	cycles	载波相位
32	8	float64_t	Pseudo_range	m	伪距
40	4	Float32_t	Doppler_frequency	Hz	多普勒频率
44	4	Float32_t	Signal_to_noise_ratio	db-Hz	信噪比

11.2.36 MSG_GNSS_DUAL_ANT

Packet ID					0x78
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	uint32_t	Microseconds	μs	UTC时间，秒内的微秒数
4	8	Float64_t	RoverRtkRefPosN	m	移动站北方向位移
12	8	Float64_t	RoverRtkRefPosE	m	移动站东方向位移
20	8	Float64_t	RoverRtkRefPosD	m	移动站地方向位移
28	8	Float64_t	MBRtkRefPosN	m	移动基站北方向位移
36	8	Float64_t	MBRtkRefPosE	m	移动基站东方向位移
44	8	Float64_t	MBRtkRefPosD	m	移动基站地方向位移
52	8	Float64_t	RoverLat	°	移动站纬度
60	8	Float64_t	RoverLon	°	移动站经度
68	4	Float32_t	RoverAlt	m	移动站高度
72	4	Float32_t	Rover_hAcc		移动站水平精度
76	4	Float32_t	Rover_vAcc		移动站高程精度
80	8	Float64_t	MBLat	°	移动基站纬度
88	8	Float64_t	MBLon	°	移动基站经度
96	4	Float32_t	MBAIt	m	移动基站高度
100	4	Float32_t	MBhAcc		移动基站水平精度
104	4	Float32_t	MBvAcc		移动基站高程精度
108	8	Float64_t	RoverRtkPosLength	m	双天线基线长度

116	4	Float32_t	RoverRtkAccuracyLength	m	双天线基线长度精度
120	8	Float64_t	RoverRtkPosHeading	°	双天线航向
128	4	Float32_t	RoverRtkAccuracyHeading	°	双天线航向精度
132	1	Uin8_t	MBfixtype		移动基站GNSS状态
133	1	Uint8_t	Roverfixtype		移动站GNSS状态

11.2.37 MSG_GIMBAL_STATE

Packet ID					0x7A
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Current_angle	rad	当前角度
4	4	uint32_t	Reserved		保留

11.2.38 MSG_AUTOMOTIVE

Packet ID					0x7B
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Virtual_odometer_distance	m	虚拟里程表距离
4	4	float32_t	Slip_Angle	rad	侧滑角
8	4	float32_t	Velocity_X	m/s	车体X方向速度
12	4	float32_t	Velocity_Y	m/s	车体Y方向速度
16	4	float32_t	Distance_standard_deviation	m	距离标准差
20	4	uint32_t	Reserved		

11.2.39 MSG_PACKET_TIMER_PERIOD

Packet ID					0x7C
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	1	Uint8_t	Permanent		
1	1	Uint8_t	UTC_synchronisation		
2	2	Uint16_t	Packet_timer_period		数据包计时器周期

11.2.40 MSG_PACKETS_PERIOD

Packet ID					0x7D
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	1	Uint8_t	Permanent		
1	1	Uint8_t	Clear_existing_packet_periods		清除现有数据包周期
2	1	Uint8_t	Packet_ID		数据包ID
3	4	Uint32_t	Packet_period		包期

11.2.41 MSG_INSTALL_ALIGN

Packet ID					0x80
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	1	Uint8_t	Permanent		
1	36	float32_t	Alignment_DCM[3][3]		对齐旋转矩阵
37	4	float32_t	GNSS_antenna_offset_X	m	GNSS天线X方向偏移
41	4	float32_t	GNSS_antenna_offset_Y	m	GNSS天线Y方向偏移
45	4	float32_t	GNSS_antenna_offset_Z	m	GNSS天线Z方向偏移
49	4	float32_t	Odometer_offset_X	m	里程计X方向偏移
53	4	float32_t	Odometer_offset_Y	m	里程计Y方向偏移
57	4	float32_t	Odometer_offset_Z	m	里程计Z方向偏移
61	4	float32_t	External_data_offset_X	m	外部数据X方向偏移
65	4	float32_t	External_data_offset_Y	m	外部数据Y方向偏移
69	4	float32_t	External_data_offset_Z	m	外部数据Z方向偏移

11.2.42 MSG_FILTER_OPTIONS

Packet ID					0x81
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	1	Uint8_t	Permanent		
1	1	Uint8_t	Vehicle_type		
2	1	Uint8_t	Internal_GNSS_enabled		
3	1	Uint8_t	Magnetometers_enabled		
4	1	Uint8_t	Atmospheric_altitude_enabled		
5	1	Uint8_t	Velocity_heading_enabled		
6	1	Uint8_t	Reversing_detection_enabled		
7	1	Uint8_t	Motion_analysis_enabled		
8	4	Uint8_t	Automatic_magnetic_calibration_enabled		

11.2.43 MSG_GPIO_CONFIG

Packet ID					0x82
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	1	Uint8_t	Permanent		
1	1	Uint8_t	GPIO1_Function		
2	1	Uint8_t	GPIO2_Function		
3	1	Uint8_t	Auxiliary_RS232_transmit_function		
4	1	Uint8_t	Auxiliary_RS232_receive_function		

11.2.44 MSG_MAG_CALI_VALUES

Packet ID					0x83
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	1	Uint8_t	Permanent		
1	4	float32_t	Hard_iron_bias_X		
5	4	float32_t	Hard_iron_bias_Y		
9	4	float32_t	Hard_iron_bias_Z		
13	4	float32_t	Soft_iron_transformation_XX		
17	4	float32_t	Soft_iron_transformation_XY		
21	4	float32_t	Soft_iron_transformation_XZ		
25	4	float32_t	Soft_iron_transformation_YX		
29	4	float32_t	Soft_iron_transformation_YY		
33	4	float32_t	Soft_iron_transformation_YZ		
37	4	float32_t	Soft_iron_transformation_ZX		
41	4	float32_t	Soft_iron_transformation_ZY		
45	4	float32_t	Soft_iron_transformation_ZZ		

11.2.45 MSG_MAG_CALI_CONFIG

Packet ID					0x84
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	1	Uint8_t	Magnetic_calibration_action		

11.2.46 MSG_MAG_CALI_STATUS

Packet ID					0x85
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	1	Uint8_t	Magnetic_calibration_status		
1	1	Uint8_t	Magnetic_calibration_progress		
2	1	Uint8_t	Local_magnetic_error		

11.2.47 MSG_ODOMETER_CONFIG

Packet ID					0x86
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	1	Uint8_t	Permanent		
1	1	Uint8_t	Automatic_pulse_measurement_active		
2	2	Uint16_t	Reserved		
4	4	float32_t	Pulse_length		

11.2.48 MSG_SET_ZERO_ORIENT_ALIGN

Packet ID					0x87
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	1	uint8_t	Permanent		
1	4	uint32_t	Verification_sequence		

11.2.49 MSG_REF_POINT_OFFSET

Packet ID					0x88
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	1	Uint8_t	Permanent		
1	4	float32_t	Primary_reference_point_offset_X	m	主参考点X方向偏移
5	4	float32_t	Primary_reference_point_offset_Y	m	主参考点Y方向偏移
9	4	float32_t	Primary_reference_point_offset_Z	m	主参考点Z方向偏移
13	4	float32_t	Heave_point_2_offset_X	m	升沉参考点2X方向偏移
17	4	float32_t	Heave_point_2_offset_Y	m	升沉参考点2Y方向偏移
21	4	float32_t	Heave_point_2_offset_Z	m	升沉参考点2Z方向偏移
25	4	float32_t	Heave_point_3_offset_X	m	升沉参考点3X方向偏移
29	4	float32_t	Heave_point_3_offset_Y	m	升沉参考点3Y方向偏移
33	4	float32_t	Heave_point_3_offset_Z	m	升沉参考点3Z方向偏移
37	4	float32_t	Heave_point_4_offset_X	m	升沉参考点4X方向偏移
41	4	float32_t	Heave_point_4_offset_Y	m	升沉参考点4Y方向偏移
45	4	float32_t	Heave_point_4_offset_Z	m	升沉参考点4Z方向偏移

11.2.50 MSG_BAUD_RATES

Packet ID					0xA0
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	1	Uint8_t	Permanent		
1	4	float32_t	Primary_RS232_baud_rate		
5	4	float32_t	GPIO_1_And_2_baud_rate		
9	4	float32_t	Auxiliary_RS232_Baud_Rate		
13	4	float32_t	Reserved		

11.2.51 MSG_SENSOR_RANGES

Packet ID					0xA1
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	1	UInt8_t	Permanent		
1	1	UInt8_t	Accelerometers_range		
2	1	UInt8_t	Gyroscopes_range		
3	1	UInt8_t	Magnetometers_range		

11.2.52 MSG_GPIO_OUTPUT_CONFIG

Packet ID					0xA2
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	1	Uint8_t	Permanent		
1	1	Uint8_t	NMEA_fix_behaviour		
2	2	Uint16_t	GPZDA_Rates		
4	2	Uint16_t	GPGGA_Rates		
6	2	Uint16_t	GPVTG_Rates		
8	2	Uint16_t	GPRMC_Rates		
10	2	Uint16_t	GPHDT_Rates		
12	2	Uint16_t	GPGLL_Rates		
14	2	Uint16_t	PASHR_Rates		
16	2	Uint16_t	TSS1_Rates		
18	2	Uint16_t	Simrad_Rates		
20	2	Uint16_t	GPROT_Rates		
22	2	Uint16_t	GPHEV_Rates		
24	2	Uint16_t	GPGSV_Rates		
26	2	Uint16_t	PFECAtt_Rates		
28	2	Uint16_t	PFECHve_Rates		
30	3	Uint8_t	Reserved[3]		保留

11.2.53 MSG_GPIO_INPUT_CONFIG

Packet ID					0xA3
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	1	UInt8_t	Permanent		
1	4	Float32_t	Gimbal_radians_per_encoder_tick		
5	60	UInt8_t	Reserved[60]		

11.2.54 MSG_DUAL_ANT

Packet ID					0xA4
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	1	UInt8_t	Permanent		
1	2	UInt16_t	Offset_type		偏移类型
3	1	UInt8_t	Automatic_offset_orientation		天线自动安装方位
4	1	UInt8_t	Reserved		保留
5	4	Float32_t	Manual_offset_X	m	X方向手动安装偏移
9	4	Float32_t	Manual_offset_Y	m	Y方向手动安装偏移
13	4	Float32_t	Manual_offset_Z	m	Z方向手动安装偏移

11.2.55 MSG_USER_DATA

Packet ID					0x8A
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	64	Uint8_t	User_data[64]		用户数据

系统支持外接位置、速度、航向、气压*、深度*、空速*、激光视觉SLAM等传感器进行辅助组合导航，组合惯导获得更高的导航精度，并且具有不同的组合，标准差新息默认是需要输入，如果没有的话系统会使用默认参数，为了更好的导航性能，请给定。

*需要具体型号支持。

11.2.56 大外部位置速度

Packet ID					0x68
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	8	float64_t	Latitude	rad	纬度
8	8	float64_t	Longitude	rad	经度
16	8	float64_t	Height	m	海拔高度
24	4	float32_t	Velocity_north	m/s	北向速度
28	4	float32_t	Velocity_east	m/s	东向速度
32	4	float32_t	Velocity_down	m/s	地向速度
36	4	float32_t	Latitude_standard_deviation	rad	纬度标准差
40	4	float32_t	Longitude_standard_deviation	rad	经度标准差
44	4	float32_t	Height_standard_deviation	m	高度标准差
48	4	float32_t	Velocity_north_standard_deviation	m/s	北向速度标准差
52	4	float32_t	Velocity_east_standard_deviation	m/s	东向速度标准差
56	4	float32_t	Velocity_down_standard_deviation	m/s	地向速度标准差

11.2.57 外部位置

Packet ID					0x69
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	8	float64_t	Latitude	rad	纬度
8	8	float64_t	Longitude	rad	经度
16	8	float64_t	Height	m	海拔高度
24	4	float32_t	Latitude_standard_deviation	rad	纬度标准差
28	4	float32_t	Longitude_standard_deviation	rad	经度标准差
32	4	float32_t	Height_standard_deviation	m	高度标准差

11.2.58 外部速度

Packet ID					0x6A
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Velocity_north	m/s	北向速度
4	4	float32_t	Velocity_east	m/s	东向速度
8	4	float32_t	Velocity_down	m/s	地向速度
12	4	float32_t	Velocity_north_standard_deviation	m/s	北向速度标准差
16	4	float32_t	Velocity_east_standard_deviation	m/s	东向速度标准差
20	4	float32_t	Velocity_down_standard_deviation	m/s	地向速度标准差

11.2.59 外部机体速度

Packet ID					0x6B
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Velocity_X	m/s	X轴方向速度
4	4	float32_t	Velocity_Y	m/s	Y轴方向速度
8	4	float32_t	Velocity_Z	m/s	Z轴方向速度
12	4	float32_t	Velocity_standard_deviation	m/s	机体速度标准差

11.2.60 外部航向

Packet ID					0x6C
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Heading	rad	偏航角
4	4	float32_t	Heading_standard_deviation	rad	偏航角标准差

11.2.61 外部时间

Packet ID					0x70
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	uint32_t	Unix_time_seconds	s	UTC秒数部分
4	4	uint32_t	Microseconds	us	微秒部分

11.2.62 外部深度

Packet ID					0x71
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Depth	m	深度
4	4	float32_t	Depth_standard_deviation	m	深度标准差

11.2.63 外部气压

Packet ID					0x74
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Differential_pressure	Pa	差分气压
4	4	float32_t	Outside_air_temperature	℃	外部气温

11.2.64 外部空速

Packet ID					0x79
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Barometric_altitude_delay	s	气压高度延迟
4	4	float32_t	Airspeed_delay	s	空速延迟
8	4	float32_t	Barometric_altitude	m	气压高度
12	4	float32_t	Airspeed	m/s	空速
16	4	float32_t	Barometric_altitude_standard_deviation	m	气压高度标准差
20	4	float32_t	Airspeed_standard_deviation	m/s	空速标准差
24	1	uint8_t	Flags		标志位,保留

11.2.65 外部激光雷达

Packet ID					0x91
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Position_X	m	X轴坐标
4	4	float32_t	Position_Y	m	Y轴坐标
8	4	float32_t	Heading	rad	航向, X轴方向为0, Y轴方向为 $\pi/2$
12	4	float32_t	Position_X_standard_deviation	m	X轴坐标标准差
16	4	float32_t	Position_Y_standard_deviation	m	Y轴坐标标准差
20	4	float32_t	Heading_standard_deviation	rad	航向标准差

11.2.66 外部SLAM1

Packet ID					0x92
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Position_X	m	X轴坐标
4	4	float32_t	Position_Y	m	Y轴坐标
8	4	float32_t	Position_Z	m	Z轴坐标
12	4	float32_t	Velocity_X	m/s	X轴速度
16	4	float32_t	Velocity_Y	m/s	Y轴速度
20	4	float32_t	Velocity_Z	m/s	Z轴速度
24	4	float32_t	Roll	rad	横滚角
28	4	float32_t	Pitch	rad	俯仰角
32	4	float32_t	Yaw	rad	偏航角
36	4	float32_t	Position_X_standard_deviation	m	X轴坐标标准差
40	4	float32_t	Position_Y_standard_deviation	m	Y轴坐标标准差
44	4	float32_t	Position_Z_standard_deviation	m	Z轴坐标标准差
48	4	float32_t	Velocity_X_standard_deviation	m/s	X轴速度标准差
52	4	float32_t	Velocity_Y_standard_deviation	m/s	Y轴速度标准差
56	4	float32_t	Velocity_Z_standard_deviation	m/s	Z轴速度标准差
60	4	float32_t	Roll_standard_deviation	rad	横滚角标准差
64	4	float32_t	Pitch_standard_deviation	rad	俯仰角标准差
68	4	float32_t	Yaw_standard_deviation	rad	偏航角标准差

11.2.67 外部SLAM2

Packet ID					0x93
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	4	float32_t	Position_X	m	X轴坐标
4	4	float32_t	Position_Y	m	Y轴坐标
8	4	float32_t	Position_Z	m	Z轴坐标
12	4	float32_t	Velocity_X	m/s	X轴速度
16	4	float32_t	Velocity_Y	m/s	Y轴速度
20	4	float32_t	Velocity_Z	m/s	Z轴速度
24	4	float32_t	Roll	rad	横滚角
28	4	float32_t	Pitch	rad	俯仰角
32	4	float32_t	Yaw	rad	偏航角
36	4	float32_t	Position_X_standard_deviation	m	X轴坐标标准差
40	4	float32_t	Position_Y_standard_deviation	m	Y轴坐标标准差
44	4	float32_t	Position_Z_standard_deviation	m	Z轴坐标标准差
48	4	float32_t	Velocity_X_standard_deviation	m/s	X轴速度标准差
52	4	float32_t	Velocity_Y_standard_deviation	m/s	Y轴速度标准差
56	4	float32_t	Velocity_Z_standard_deviation	m/s	Z轴速度标准差
60	4	float32_t	Roll_standard_deviation	rad	横滚角标准差
64	4	float32_t	Pitch_standard_deviation	rad	俯仰角标准差
68	4	float32_t	Yaw_standard_deviation	rad	偏航角标准差

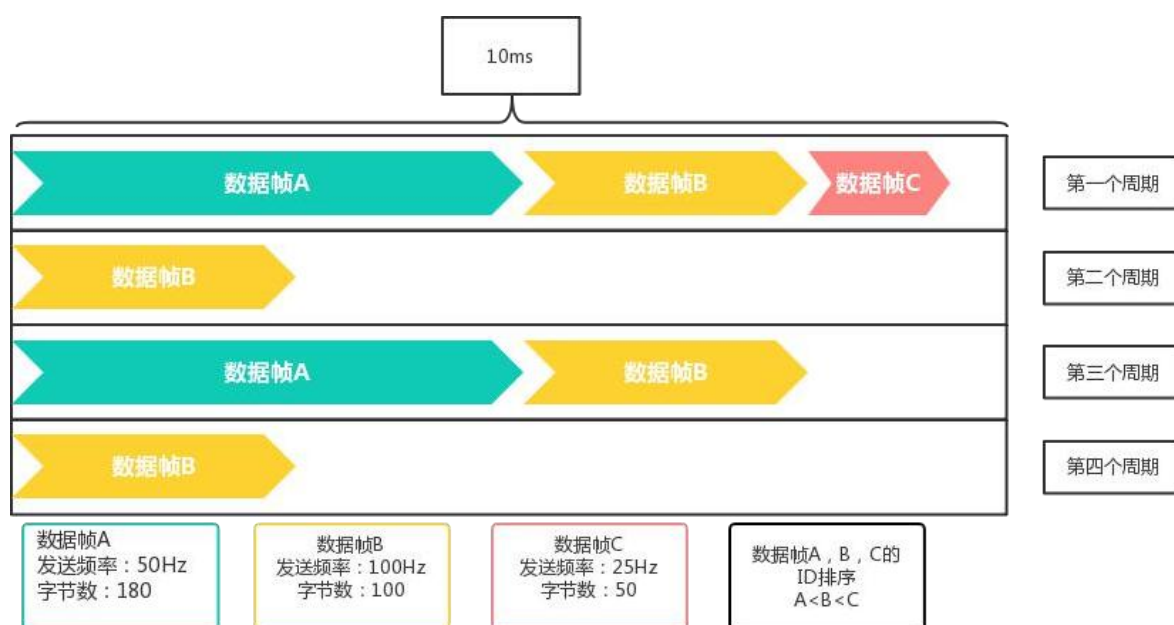
11.2.68 数据帧请求

本数据帧允许用户通过问答形式获取导航系统的数据，发送需要获取的数据帧的ID编号，以及偏移Offset 系统会返回当前时刻的对应数据输出，如果该数据帧被设置成固定频率输出，则会持续实时返回对应数据。

Packet ID					0xA0
Offset	Size	Format	Field	Unit	Description
0	1	uint8_t	ID		数据帧的ID编号
1	1	uint8_t	CMD		请求等于0，其他未定义
2	2	uint16_t	Reserved		保留

11.3 FDILink数据发送

11.3.1 FDILink发送时序



上图是DETA-10发送主动数据的时序图。遵守以下规律：

- 1) 发送数据是周期性的，选择的频率必须最小周期的倍数。
- 2) 每次发送开始的时间是每个周期开始的时刻。
- 3) 如果需要发送多组数据帧的情况下，按照ID编号顺序发送数据。数字小的数据帧优先级高于数字大的。
- 4) 如果一次发送的数据量过大将可能会导致一些数据帧被丢弃，不会被发送出来。

11.3.2 FDIlink数据解析示例

以实际接收到一帧MSG_AHRS数据包为例进行分析：

FC 41 30 8D A5 8F F1 66 05 CE BC 3E C1 17 BC F2 29 F7 3C AC D8 A8 BD 02 48 D4 BC 84 AA B5 40 8B
10 74 3F C1 EA 30 BD 74 8D 70 B8 BC EB 98 BE C2 DC 4B 01 00 00 00 00 FD

其中绿色部分表示包含帧头部分的5个字节，第二个字节41对应MSG_AHRS，A5表示CRC8校验；

蓝色部分表示2个字节的CRC16校验；

红色部分表示载荷，根据2.2节MSG_AHRS数据包的定义可知，载荷长度为48个字节。比如要解析载荷中的偏航数据，从定义可知对应的数据为4个字节的浮点数，具体为84 AA B5 40。由于是高位在前低位在后，因此使用进制转换工具时应该输入40 B5 AA 84，遵循IEEE 754浮点数十六进制转换规定，转换结果如下图所示，约5.67rad。

IEEE 754浮点数十六进制相互转换

32位 四字节 单精度

10进制	5.677064895629883
此处填写你想要的数值 填完后点击下方16进制按钮即可转换	
16进制	40B5AA84
此处为对应上方数值转换后的结果	
注意每个字节中间会有空格 填入到代码中的时候要去除这些空格	

最后的黄色部分表示帧尾，FDIlink协议均以FC开始FD结尾。

对于在单片机端获取数据的用户，可以构建类似下图的代码，将16进制数据一一进行赋值，然后类型强制转换强转输出，该示例给的是Hex转double，Hex转其他类型也是类似的，注意高位在前低位在后即可：

```
26
27 double He_Turn_double(uint8_t *p_data)
28 {
29     double data=0;
30     union char_to_doub
31     {
32         unsigned char chrl[8];
33         double ftl;
34     }test_doub;
35
36     test_doub.chrl[0]=p_data[7];
37     test_doub.chrl[1]=p_data[6];
38     test_doub.chrl[2]=p_data[5];
39     test_doub.chrl[3]=p_data[4];
40     test_doub.chrl[4]=p_data[3];
41     test_doub.chrl[5]=p_data[2];
42     test_doub.chrl[6]=p_data[1];
43     test_doub.chrl[7]=p_data[0];
44
45     data=test_doub.ftl;
46     return data;
47
48 }
```

11.4 其他描述

11.4.1 时间戳

数据格式: int64_t

表示了从FDISystems产品从上电开始启动的微妙数。时钟源为MCU外部晶振。

11.4.2 系统状态标识

数据格式: uint16_t

名称	偏移	说明
System_Failure	0	系统故障
Accelerometer_Sensor_Failure	1	加表故障
Gyroscope_Sensor_Failure	2	陀螺仪故障
Magnetometer_Sensor_Failure	3	磁力计故障
Pressure_Sensor_Failure	4	气压计故障
GNSS_Failure	5	GNSS故障
Accelerometer_Over_Range	6	加表超量程
Gyroscope_Over_Range	7	陀螺仪超量程
Magnetometer_Over_Range	8	磁力计超量程
Pressure_Over_Range	9	气压计超量程
Minimum_Temperature_Alarm	10	低温报警
Maximum_Temperature_Alarm	11	高温报警

Low_Voltage_Alarm	12	低电压报警
High_Voltage_Alarm	13	高电压报警
GNSS_Antenna_Disconnected	14	GNSS天线未连接
Data_Output_Overflow_Alarm	15	数据输出溢出报警

11.4.3 滤波器状态标识

数据格式: uint16_t

名称	偏移	说明
Orientation_Filter_Initialised	0	Orientation滤波器初始化
Navigation_Filter_Initialised	1	导航初始化
Heading_Initialised	2	航向初始化
UTC_Time_Initialised	3	UTC初始化
GNSS_Fix_Status	7-4	GNSS状态, 详情见11.4.4
Event_Occurred	8	保留
Internal_GNSS_Enabled	9	内部GNSS使能
Magnetic_Heading_Active	10	磁航向有效
Velocity_Heading_Enabled	11	航向轨迹使能
Atmospheric_Altitude_Enabled	12	气压高度使能
External_Position_Active	13	保留
External_Velocity_Active	14	保留
External_Heading_Active	15	保留

11.4.4 GNSS状态

数据格式：4bits 数

值范围：0-9

值	名称	说明
0	GPS_FIX_TYPE_NO_GPS	无GPS模块连接或GPS故障
1	GPS_FIX_TYPE_NO_FIX	GPS没有信号
2	GPS_FIX_TYPE_2D_FIX	2D定位
3	GPS_FIX_TYPE_3D_FIX	3D定位
4	GPS_FIX_TYPE_DGPS	DGPS/SBAS 辅助
5	GPS_FIX_TYPE_RTK_FLOAT	RTK浮点解模式
6	GPS_FIX_TYPE_RTK_FIXED	RTK固定解模式
7	GPS_FIX_TYPE_STATIC	静态定点模式，通常用于基站
8	GPS_FIX_TYPE_PPP	精密单点定位
9	GPS_FIX_TYPE_RTK_DUAL	双天线均为RTK固定解模式

11.4.5 卫星系统

值	系统
0	Unknown
1	GPS
2	GLONASS
3	BeiDou
4	GALILEO
5	SBAS
6	QZSS
7	Starfire
8	Omnistar
9	IMES

11.4.6 卫星频点

值	名称
0	L1 C/A
1	L1 C
2	L1 P
3	L1 M
4	L2 C
5	L2 P
6	L2 M
7	L5

11.4.7 原始GNSS状态

位	描述
0	GNSS状态，见11.4.4
1	
2	
3	
4	多普勒速度有效位
5	时间有效位
6	外部GNSS
7	倾斜有效位
8	航向有效位
9	浮点模糊度航向
10-15	保留

11.4.8 滤波量测更新状态

数据格式: uint16_t

名称	偏移	说明（数值1有效，数值0无效）
acc_update_valid	0	加表量测更新有效位
mag_update_valid	1	磁力计量测更新有效位
gps_pos_update_valid	2	gps位置量测更新有效位
gps_vel_update_valid	3	gps速度量测更新有效位
gps_course_update_valid	4	gps航迹角量测更新有效位
gps_heading_update_valid	5	gps双天线航向量测更新有效位
zpu_update_valid	6	零位置量测更新有效位
zvu_update_valid	7	零速度量测更新有效位
zru_update_valid	8	零角速度量测更新有效位
ext_pos_valid	9	外部位置量测更新有效位
ext_vel_valid	10	外部速度量测更新有效位
ext_heading_valid	11	外部航向量测更新有效位
odometer_vel_valid	12	里程计速度量测更新有效位
yz_zero_vel_nhc	13	Nhc零速度量测更新有效位
cent_accel_nhc	14	nhc向心加速度量测更新有效位
reserved	15	保留

11.5 串口配置指令

11.5.1 配置模式指令格式

除了FDILink，还支持使用命令行的方式配置模块。

配置模块可以用串口模块手动输入指令实现配置。

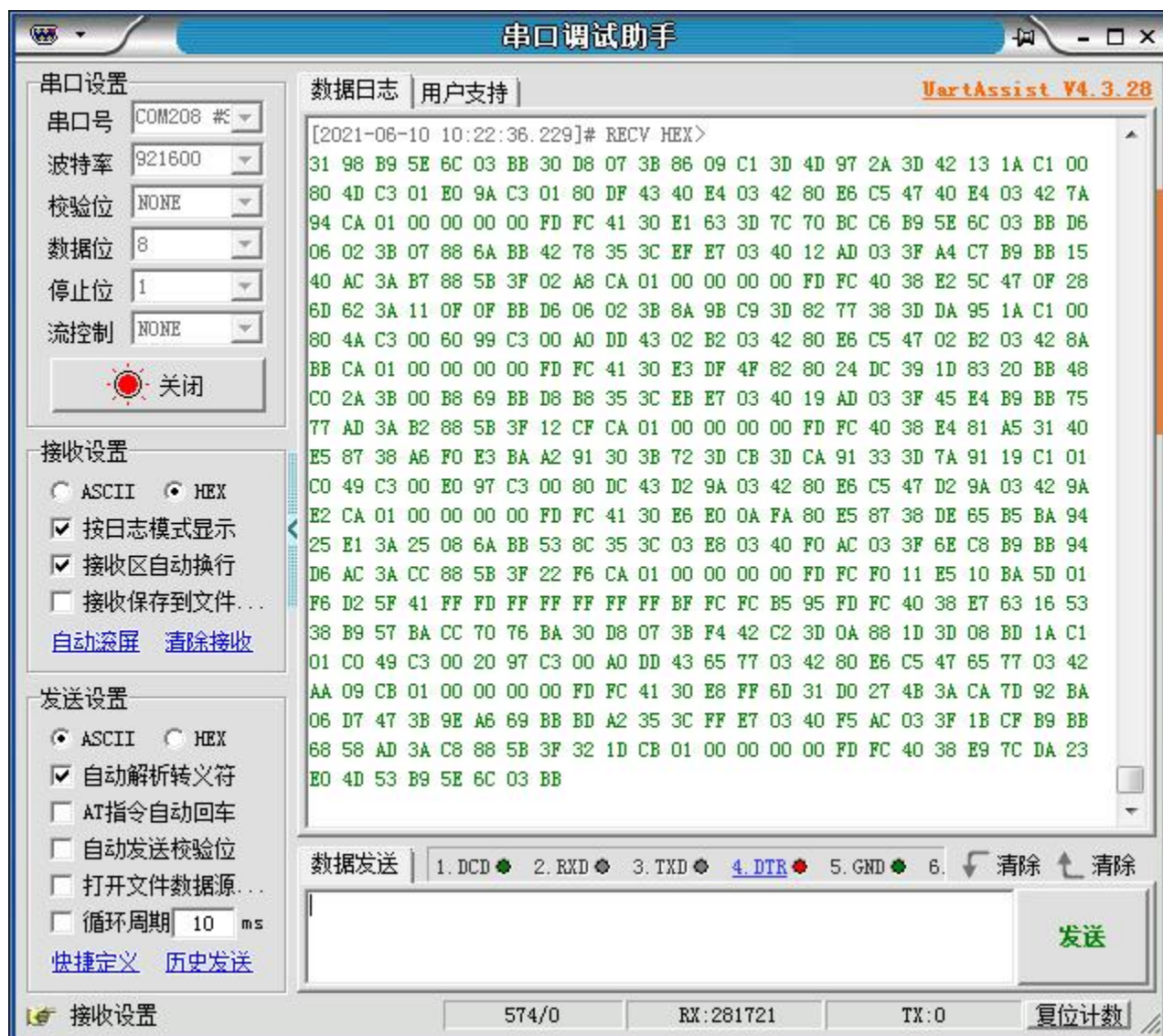
配置模式的格式如下：

指令：

指令的类型								说明
A	指令					<CR>	<LF>	执行某个操作
B	指令	<SPACE>	参数			<CR>	<LF>	设置一个参数
C	指令	<SPACE>	参数 1	<SPACE>	参数 2	<CR>	<LF>	设置多个参数
D	y					<CR>	<LF>	确认执行
E	n					<CR>	<LF>	取消执行

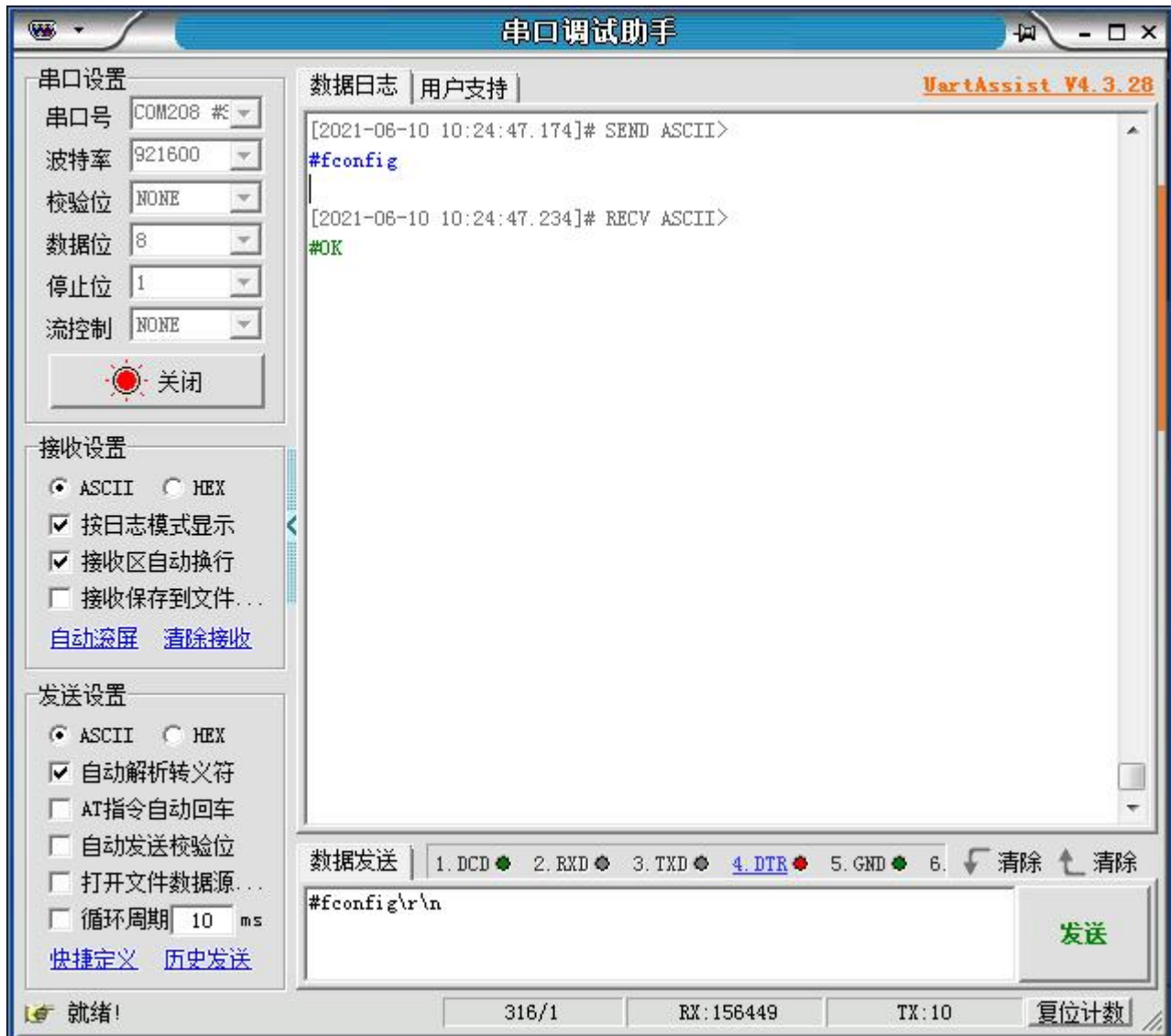
11.5.2 配置模式流程

第一步 选择模组串口号，选择波特率为921600bps（默认），点击打开按钮：



因为当前处于导航模式，输出的都是配置后以固定频率发送的数据包。

第二步 进入配置模式



接收设置为ASCII，输入指令#fconfig后，如果数据停止发送则说明成功进入配置模式，同时成功后会返回 #OK 字符。

第三步 输入你想要执行的操作

在此拿配置安装方向为例

1) 首先检查当前的方向

输入指令#faxis



界面输出的是模块与载体之间的安装角，默认都是0°；

2) 配置成新的数值

输入#faxis z 30

表示绕Z轴旋转30°



收到**OK表示配置成功

3) 输入指令#faxis再次检查当前配置



第四步 保存配置

如果不保存配置，重新上电后配置信息将

会丢失输入指令#fsave



第五步 重启

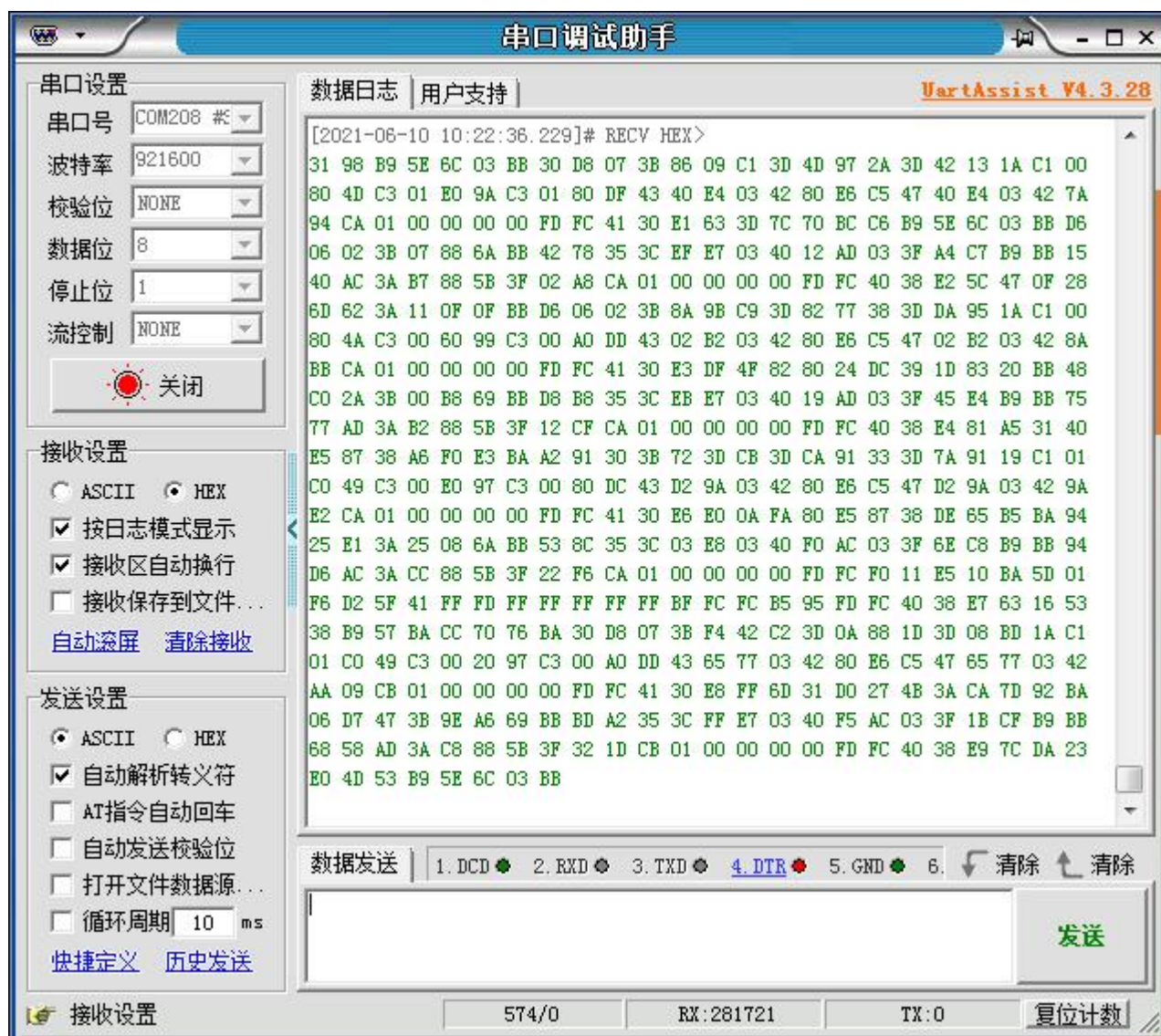
输入指令#freboot重新启动

如果没有保存参数将丢失这些配置



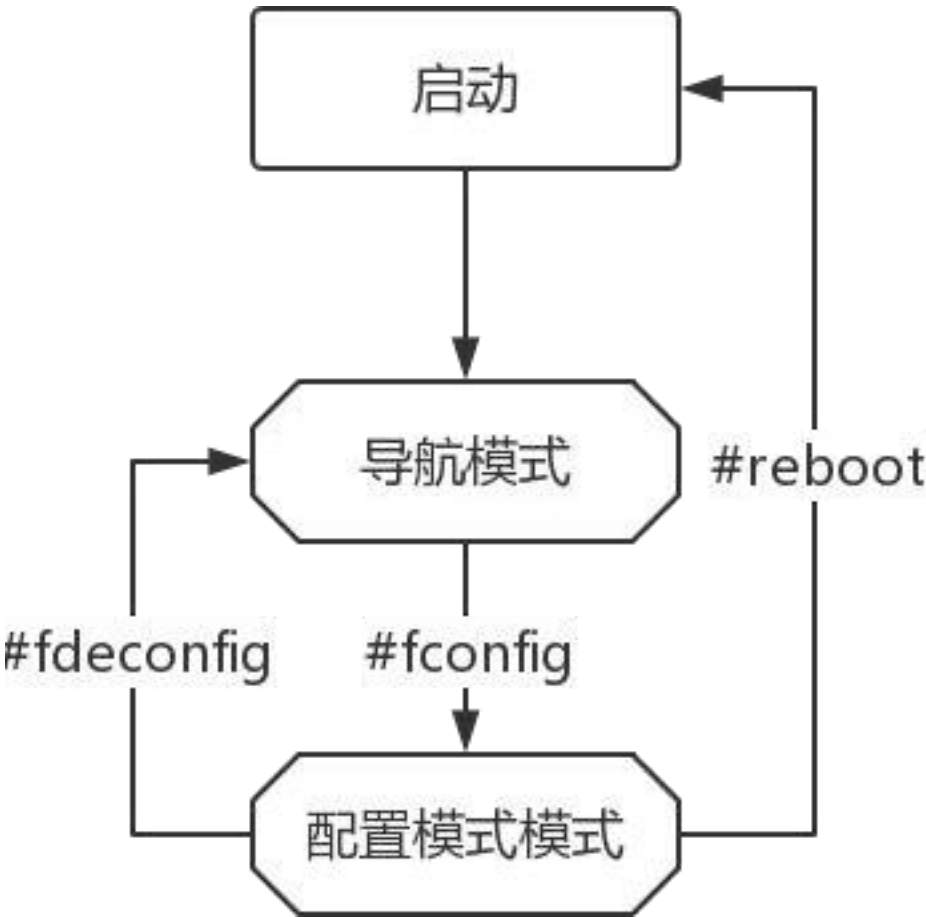
一些较为重要的操作需要确认，才能够正常执行

然后输入y就能够继续运行了。



输入y，然后等一会儿就会重新发送导航数据了。

11.5.3 配置模式指令框图



序号		
1	#fconfig	进入配置模式
2	#fdeconfig	退出配置模式
3	#freboot	热重启
4	#faxis	设置安装方向

5	#freset	恢复默认参数
6	#fsave	保存设置到Flash中
7	#fante	设置天线相关参数
8	#fimuca!	进行校准
9	#fmsg	数据包查与设置
10	#fparam	参数配置

11.5.4 #fconfig

命令	#fconfig
说明	使导航设备由导航模式进入配置模式，配置模式下设备不再进行导航也不输出数据。所有配置命令仅在配置模式下有效。配置完成后请保存，否则已配置项不会保存和生效。
格式	#fconfig<CR><LF>
需要确认	否
重启生效	否
示例	输入：#fconfig <CR><LF> 导航设备停止输出导航结果，并输出: #OK

11.5.5 #fdeconfig

命令	#fdeconfig	
说明	使导航设备由配置模式恢复到导航模式。	
格式1	#fdeconfig<CR><LF>	
需要确认	否	
重启生效	否	
示例	输入：#fdeconfig <CR><LF> 导航设备重新输出导航数据	
回复1	*#OK	成功进入导航模式

11.5.6 #freboot

命令	#freboot
说明	重新热启动设备。
格式	#freboot<CR><LF>
需要确认	是
重启生效	否
示例	输入#freboot<CR><LF>，设备重新热启动
备注	重新启动时所有未保存的设置将不会保存，也不会生效。重新启动命令不会重启 gnss 模组。

11.5.7 #faxis

命令	#faxis
说明	查询、配置设备安装方向。确定设备坐标轴向和车体坐标轴向之间的关系。
格式1	#faxis<CR><LF> 查询设备安装方向配置
格式2	#faxis FLIP ROT <CR><LF> FLIP的值: z == 绕Z轴旋转 x == 绕X轴旋转 y == 绕Y轴旋转
需要确认	否
重启生效	是
示例	1) #faxis y 90<CR><LF> 绕 Y 轴 旋 转 90 度 。 2) #faxis z 10 <CR><LF> 绕Z轴旋转10度。
备注	注意: ROT范围为 0-360度 (degree) , 从设备顶部 看去, 顺时针为正方向。

11.5.8 #freset

命令	#freset
说明	将配置恢复到出厂初始值，恢复出厂配置后用户配置将全部清除,固件版本保持不变。
格式	#freset<CR><LF>
需要确认	是
重启生效	否
示例	#freset<CR><LF>
备注	通过上位机的参数导出按钮可以将重置之前的用户配置保存为文本形式

11.5.9 #fsave

命令	#fsave
说明	配置保存。
格式	#fsave<CR><LF>
需要确认	否
重启生效	否
示例	#fsave<CR><LF>
备注	几乎所有的配置更改后都需要进行执行配置保存，后才能保存生效。

11.5.10 #fante

命令	#fante
说明	配置双天线航向与载体前向夹角。
格式1	#fante<CR><LF> 查询GNSS天线配置信息：双天线航向偏角、双天线基线长度、天线杆臂。
格式2	#fanteheadbias angle<CR><LF> 其中 angle 为角度值，值域在 0 至 360° 间
格式3	#fantebaseline length<CR><LF> 配置双天线之间基线的长度，length单位为米
格式4	#fantearm x y z<CR><LF> 配置GNSS主天线到IMU的杆臂命令。
示例	双天线航向与载体前向夹角为 270 度， 输入： #fanteheadbias 270.0<CR><LF> 输出：*#OK
备注	定义:主天线到从天线为基线矢量正方向，从IMU正上方看去，顺时针为天线航向偏角的正方向。

11.5.11 #fimucal

命令	#fimucal
说明	校准陀螺仪、加表的常值零偏以及调平。
格式1	#fimucal_level<CR><LF> 将IMU坐标系调平至水平面，不改变陀螺和加表零偏。
格式2	#fimucal_acce<CR><LF> 执行加速度计零偏校准。
格式3	#fimucal_gyro<CR><LF> 执行陀螺仪零偏校准。
需要确认	否
重启生效	是
示例	输入#fimucal_level<CR><LF>，IMU调平校准
备注	注意！ 格式1和格式2需要在水平静止状态下执行该命令；格式3只需要模块保持静止。

11.5.12 #fmsg

命令	#fmsg
说明	配置发送的数据内容
格式1	#fmsg<CR><LF> 查询当前数据包信息。 显示内容包括所有支持的数据包以及数据包ID以及其发送频率
格式2	#fmsg msg freq<CR><LF> msg为2位十六进制数字，表示数据包ID；freq为设置指定数据包的发送频率。
需要确认	否
重启生效	是
示例	输入：#fmsg 40 100<CR><LF>，表示设置IMU数据以100Hz的频率发送； 输出：IMU [40] 100.0Hz，表示IMU数据已经设置为100Hz的频率。

11.5.13 #fparam

本指令功能可以用于读取配置所有参数，包含传感器参数，滤波器开关，端口波特率和协议等。

命令	#fparam
说明	配置或读取参数
格式1	#fparam get paramName<CR><LF> paramName: 需要获取的参数名称
格式2	#fparam get paramName paramValue<CR><LF> paramName: 需要设置的参数名称 paramValue: 参数的数值，十进制
需要确认	否
重启生效	是
配置说明 1: 串口波特率配置	paramName的值和paramValue的值见表19（DETA系列）和表20（EPSILON2系列），默认配置中COMM_BAUD1（端口1）的波特率被设置为921600bps
示例 1	输入: #fparam get COMM_BAUD2\r\n 输出: COMM_BAUD2=5, 表示现在端口2为115200bps; 输入: #fparam set COMM_BAUD2 8\r\n 输出: *#OK, 表示成功将端口2改为921600bps
备注 1	默认端口1配置为Main协议，若端口1配置为其它波特率，则保存重启后波特率也需要重新选择，同时强烈不建议将Main协议端口的波特率设置在115200bps以下
配置说明 2: 滤波器开关配置	除了在上位机配置滤波器开关外，用户同样可以使用串口指令进行配置: paramName的值可见表18，相应的paramValue为0或者1；0表示关闭，1表示打开

示例 2	输入: #fparam get AID_MAG_V_MAGNETIC\r\n 输出: AID_MAG_V_MAGNETIC=1, 表示磁力计开关是打开的; 输入: #fparam set AID_MAG_V_MAGNETIC 0\r\n 输出: *#OK, 表示不使用磁力计进行融合
备注 2	滤波开关的配置最好在测试前进行, 测试中对滤波开关进行配置可能会破坏滤波器的稳定, 容易导致位姿的突变与发散
配置说明 3: 传感器参数修改	用户可以使用串口指令查看或者修改位于上位机Onboard Parameters里的所有传感器参数, 包含imu参数、GNSS参数、DEBUG参数等等
示例 3	输入: #fparam get IMU_ACC_AVG\r\n 输出: IMU_ACC_AVG=9.794700, 表示当地重力加速度计为9.794700m/s²; 输入: #fparam get GNSS_MIN_VACC\r\n 输出: GNSS_MIN_VACC=2.500000, 表示当GNSS垂直方向的精度小于2.5m这个阈值时, 才会使用GNSS进行组合导航; 输入: #fparam set GNSS_MIN_VACC 0.1\r\n 输出: *#OK, 表示成功将GNSS垂直方向的阈值设置为0.1m, 这在客户使用RTK高精度组合导航时是有用的, 可以防止在GNSS信号变差时对系统造成一定的负面影响
备注 3	传感器参数的修改一般只用于FDISYSTEMS研发人员的调试阶段, 除非用户对该领域很熟悉, 否则不建议自行修改
配置说明 4: 端口协议配置	端口协议除了在上位机配置外, 还能使用串口指令进行配置, 端口协议见表21, 常用的端口协议为Main、NAV、RTCM、NMEA和Ublox

示例 4	输入: #fparam get COMM_STREAM_TYP1\r\n 输出: COMM_STREAM_TYP1=1, 表示端口1配置为Main协议; 输入: #fparam set COMM_STREAM_TYP2 2\r\n 输出: *#OK, 表示将端口2配置为NAV协议, 即可以通过端口2获取FDILink协议的数据; 此时用户通过端口1或端口2均能获取数据, 此外端口1还能连接上位机, 便于实时调试; 输入: #fparam set COMM_STREAM_TYP3 6\r\n 输出: *#OK, 表示将端口3配置为Ublox模式, 如果端口3有接收到Ublox类型的数据, 保存重启后即可实现GPS/INS组合导航
备注 4	上述所有配置内容都需要#fsave保存, 否则重新上电后失效; 此外所有端口中必须有一个配置为Main协议, 只有该端口可以连接上位机

paramName	端口说明	paramValue	对应波特率
COMM_BAUD1	UART,TTL电平,设置范围 9600bps-921600bps	1	9600bps
		2	19200bps
		3	38400bps
COMM_BAUD2	UART,TTL电平,设置范围 9600bps-921600bps	4	76800bps
		5	115200bps
		6	230400bps
COMM_BAUD3	UART,TTL电平,设置范围 9600bps-921600bps	7	460800bps
		8	921600bps
		9	2625000bps
COMM_BAUD4	CAN,可设置波特率为 250000bps、500000bps、 1000000bps	10	5250000bps
		11	10500000bps
		12	100000bps
		13	250000bps
		14	500000bps
		15	1000000bps

表19 DETA 系列端口波特率配置说明

paramName	端口说明	paramValue	对应波特率
COMM_BAUD1	RS232, 设置范围9600bps- 921600bps	1	9600bps
		2	19200bps
		3	38400bps
COMM_BAUD2	RS232, 设置范围9600bps- 921600bps	4	76800bps
		5	115200bps
		6	230400bps
COMM_BAUD3	RS422, 设置范围9600bps- 921600bps	7	460800bps
		8	921600bps
		9	2625000bps
COMM_BAUD4	GPIO TTL, 设置范围 9600bps-921600bps	10	5250000bps
		11	10500000bps
		12	100000bps
COMM_BAUD5	CAN, 可设置波特率为 250000bps、500000bps、 1000000bps	13	250000bps
		14	500000bps
		15	1000000bps

表20 EPSILON2 系列端口波特率配置说明

paramName	端口协议	说明
COMM_STREAM_TYP(1-5)	None	空
	Main	主串口，默认为串口1，配置为该协议的串口用于连接上位机和发送FDILink 数据，所有串口必须且只有一个Main
	NAV	导航协议，配置为该协议的串口用于发送FDLink 数据，发送数据类型与Main串口相同，但无法连接上位机
	RTCM	接收差分数据，有GPS数据的情况下，一般将串口2配置为该协议，往里面发送D3 00 格式的差分数据，就能实现高精度差分定位
	NMEA	接收并解析NMEA语句，一般将串口3配置为该模式，用户需要发送特定的NMEA0183语句才能实现GNSS/INS组合导航功能，位置融合至少需要GGA, GSA和GST语句，速度融合至少需要VTG语句。支持解析的所有语句为： GGA GLL VTG RMC GSA GST GSV
	NMEA(OUT)	输出NMEA语句，语句里的数据是GNSS/INS组合后的结果，输出语句类型固定,具体为：GPGGA GPGSA GPGSV GPRMC GPVTG； 输出频率在上位机配置界面右侧的MSG_OUT_NMEA框中设置
	Ublox	接收并解析Ublox语句，一般将串口3配置为该模式，用户需要发送特定的UBX二进制数据才能实现GNSS/INS组合导航功能，至少为UBX-NAV-DOP UBX-NAV-PVT UBX-NAV-STATUS UBX-NAV-TIMEGPS UBX-NAV_VELNED
	External XXX	接收外部数据类型

表21 端口协议类型与说明

本文档中的信息仅与 FDISYSTEMS 产品有关。FDISYSTEMS 保留随时对本文档以及本文档中所述的产品和服务进行修改、更正、改进的权利，而不另行通知。

所有 FDISYSTEMS 产品均根据 FDISYSTEMS 的销售条款进行销售。买方购买了产品即能获得 FDISYSTEMS 对应产品的文档说明书以及上位机软件。如果您在使用中仍然遇到一些问题需要解决，可以联系 FDISYSTEMS 研发人员寻求帮助。如果您希望 FDISYSTEMS 产品开发新的功能以适应于您的应用场景，请联系 FDISYSTEMS 总经理杨工，电子邮箱 aidiyang@mail.ustc.edu.cn。

本文档未授予以禁止反言或其他方式明示或暗示的任何知识产权许可。如果本文档的任何部分涉及任何第三方产品或服务，则不得视为高级导航授予使用该第三方产品或服务的许可，或其中包含的任何知识产权或视为以任何方式使用该第三方产品或服务或任何知识产权的担保。除非 FDISYSTEMS 的销售条款和销售条件中另有规定，否则 FDISYSTEMS 不承认就使用或销售高级导航产品的任何明示或默示保证，包括但不限于适销性、适用于特定目的（及其任何管辖权法律下的同等保证）或侵犯任何专利、版权或其他知识产权的默示保证。

转售与本文档规定的声明或技术特征不同的 FDISYSTEMS 产品，会立即使 FDISYSTEMS 对 FDISYSTEMS 产品或服务授予的任何保证无效，并不得以任何方式创建或扩展 FDISYSTEMS 的任何责任。本文档中的信息将取代并替换之前提供的所有信息。

©2025 FDISYSTEMS - All rights reserved